01 | Комплект согласования R0

Заказчик / подрядчик: _____ | Объект: школа, Бесшокы, регион Актау

69 ЩИТОВ / 69 КОМПЛЕКТОВ

1395 строк материалов и работ

Основание: указанный заказчиком BOM для согласования от 13.10.2026. Количества взяты из полного BOM той же папки; 1533 строки данных сопоставлены по идентификатору щита, артикулу, описанию, единице и изготовителю.

Состав: реестр щитов; замечания; для каждого щита - актуальная спецификация, исходная электрическая схема, предварительная компоновка и вид двери; контроль FAT и лист допуска.

Исходные схемы сохраняют проектные линии и номиналы. Они приведены для сверки. Измененные BOM линии и аппараты требуют выпуска актуальной рабочей схемы. Компоновки показывают состав и ряд BOM без подтверждения физической вместимости.

НА СОГЛАСОВАНИЕ / ÜRETİM ONAYI BEKLİYOR
Производственная готовность не подтверждена. Подписи не заполнены. До изготовления закрыть расхождения, подтвердить монтажные размеры и рабочие соединения.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

02 | Реестр щитов

Часть 1/3 | 69 комплектов. Страницы относятся к этому документу.

№	Обозначение	Кол.	BOM стр.	Листы комплекта	Исходная схема
1	ПР-Х	1	2	6-8	ЭОМ, PDF стр. 6
2	ПРЛ-1	1	22	9-11	ЭОМ, PDF стр. 7
3	ПРЛ-2	1	45	12-14	ЭОМ, PDF стр. 8
4	ПРЛ-3	1	70	15-17	ЭОМ, PDF стр. 9
5	ПР-Тх1.1	1	93	18-20	ЭОМ, PDF стр. 10
6	ПРК-1	1	117	21-23	ЭОМ, PDF стр. 11
7	ПР-К1.1	1	140	24-26	ЭОМ, PDF стр. 12
8	ПР-Тх1.2	1	158	27-29	ЭОМ, PDF стр. 13
9	ПР-К1.2	1	181	30-32	ЭОМ, PDF стр. 14
10	ПР-Тх1.3	1	198	33-35	ЭОМ, PDF стр. 15
11	ПР-К1.3	1	220	36-38	ЭОМ, PDF стр. 16
12	ПРЛ-4	1	239	39-41	ЭОМ, PDF стр. 17
13	ПРЛ-5	1	262	42-44	ЭОМ, PDF стр. 18
14	ПР-Тх2.1	1	285	45-47	ЭОМ, PDF стр. 19
15	ПР-К2.1	1	308	48-50	ЭОМ, PDF стр. 20
16	ПРК-2	1	325	51-53	ЭОМ, PDF стр. 21
17	ПРК-3	1	348	54-56	ЭОМ, PDF стр. 22
18	ПР-А3	1	371	57-59	ЭОМ, PDF стр. 23
19	ПР-Тх2.2	1	389	60-62	ЭОМ, PDF стр. 24
20	ПР-К2.2	1	414	63-65	ЭОМ, PDF стр. 25
21	ПРК-4	1	435	66-68	ЭОМ, PDF стр. 26
22	ПРК-5	1	458	69-71	ЭОМ, PDF стр. 27
23	ПР-Тх2.3	1	481	72-74	ЭОМ, PDF стр. 28

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

02 | Реестр щитов

Часть 2/3 | 69 комплектов. Страницы относятся к этому документу.

№	Обозначение	Кол.	BOM стр.	Листы комплекта	Исходная схема
24	ПР-К2.3	1	505	75-77	ЭОМ, PDF стр. 29
25	ПРЛ-6	1	528	78-80	ЭОМ, PDF стр. 30
26	ПР-Тх3.1	1	551	81-83	ЭОМ, PDF стр. 31
27	ПР-К3.1	1	574	84-86	ЭОМ, PDF стр. 32
28	ПР-Тх3.2	1	591	87-89	ЭОМ, PDF стр. 33
29	ПРК-6	1	614	90-92	ЭОМ, PDF стр. 34
30	ПР-К3.2	1	637	93-95	ЭОМ, PDF стр. 35
31	ПРК-7	1	655	96-98	ЭОМ, PDF стр. 36
32	ПР-Тх3.3	1	678	99-101	ЭОМ, PDF стр. 37
33	ПР-К3.3	1	701	102-104	ЭОМ, PDF стр. 38
34	ЩО-0	1	721	105-107	ЭОМ, PDF стр. 39
35	ЩАО-0	1	739	108-110	ЭОМ, PDF стр. 40
36	ЩО-1.1	1	754	111-113	ЭОМ, PDF стр. 41
37	ЩО-1.2	1	775	114-116	ЭОМ, PDF стр. 42
38	ЩО-1.3	1	796	117-119	ЭОМ, PDF стр. 43
39	ЩО-Кх	1	814	120-122	ЭОМ, PDF стр. 44
40	ЩАО-1	1	829	123-125	ЭОМ, PDF стр. 45
41	ЩО-2.1	1	848	126-128	ЭОМ, PDF стр. 47
42	ЩО-2.2	1	867	129-131	ЭОМ, PDF стр. 48
43	ЩО-2.3	1	886	132-134	ЭОМ, PDF стр. 49
44	ЩАО-2	1	907	135-137	ЭОМ, PDF стр. 50
45	ЩО-3.1	1	923	138-140	ЭОМ, PDF стр. 51
46	ЩО-3.2	1	939	141-143	ЭОМ, PDF стр. 52

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

02 | Реестр щитов

Часть 3/3 | 69 комплектов. Страницы относятся к этому документу.

№	Обозначение	Кол.	BOM стр.	Листы комплекта	Исходная схема
47	ЩО-3.3	1	959	144-146	ЭОМ, PDF стр. 53
48	ЩАО-3	1	978	147-149	ЭОМ, PDF стр. 54
49	ЩСН	1	994	150-152	ЭОМ, PDF стр. 55
50	ЩС-НП	1	1014	153-155	ЭОМ, PDF стр. 57
51	ЩСВ-0	1	1033	156-158	ЭОМ, PDF стр. 58
52	ЩСВ-К	1	1056	159-161	ЭОМ, PDF стр. 59
53	ЩОВ-1	1	1079	162-164	ЭОМ, PDF стр. 61
54	ЩС-СС1	1	1100	165-167	ЭОМ, PDF стр. 62
55	ЩСВ-1	1	1120	168-170	ЭОМ, PDF стр. 63
56	ЩС-ПС1	1	1143	171-173	ЭОМ, PDF стр. 64
57	ЩС-СС2	1	1162	174-176	ЭОМ, PDF стр. 65
58	ЩС-ПС2	1	1179	177-179	ЭОМ, PDF стр. 66
59	ЩОВ-2	1	1194	180-182	ЭОМ, PDF стр. 67
60	ЩС-ПС3	1	1215	183-185	ЭОМ, PDF стр. 68
61	ВРУшк	1	1233	186-189	ЭОМ, PDF стр. 2
62	ВРУ-А	1	1272	190-193	ЭОМ, PDF стр. 2
63	ВРУст	1	1306	194-197	ЭОМ, PDF стр. 3
64	ПР-Кх1	1	1339	198-201	ЭОМ, PDF стр. 4
65	ПР-Кх2	1	1377	202-204	ЭОМ, PDF стр. 5
66	ЩУО	1	1407	205-207	ЭОМ, PDF стр. 46
67	ЩСВ-К1	1	1428	208-211	ЭОМ, PDF стр. 60
68	ЩСВ-3	1	1462	212-215	ЭОМ, PDF стр. 69
69	ЯУО	1	1505	216-219	ЭОФ, PDF стр. 3

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

03 | Замечания до запуска в производство

Все пункты открыты. Решение и подтверждение оформляются ответственными участниками.

№	Область	Необходимое решение
01	Все щиты	Сопоставить исходные схемы с текущим BOM; выпустить актуальные схемы с назначением каждого фидера. Измененные количества не восстановлены автоматически.
02	Все щиты	Подтвердить систему заземления, место разделения PEN, подключение N/PE и PE двери. Отдельные шины в BOM не устанавливают тип сети.
03	Все щиты	Предоставить расчетный Ik и защиту питающего фидера. Проверить аппараты 4,5/6/10 кА, координацию защиты и уставки.
04	Корпуса	Согласовать все замены NXW4 / ЩМП и монтаж навесной / встраиваемый. Утвердить габариты, глубину, плату, рейки, клеммы, вводы и запас.
05	ВРУ-А	Проектная ширина 1800 мм заменена на 1600 мм. Утвердить две секции и общий габарит. Для трех ВРУ требуется деталировка шин, опор, барьеров и кабельного пространства.
06	ВРУшк / ВРУ-А	Подтвердить режим двух вводов, АВР, исключение недопустимого параллельного включения; соединения и защиту учета, ТТ и испытательных клемм.
07	ПР-Х	Количества сверены: 3 диф. автомата и 3 автомата 3P C10 (BOM стр.5 + стр.6). Подтвердить замену корпуса и монтажное исполнение; габариты корпуса в BOM не заполнены.
08	ЯУО	ЭОФ: SF1 1 A / MH-600 16 A; BOM: SF1 2 A / MH-602 25 A. Проверить схему управления, характеристики реле и защиту NXR 17-25 A при вводе 16 A.
09	ЩУО / вентиляция	Подтвердить схемы управления, пожарные сигналы, катушки, уставки тепловых реле, режимы переключателей, индикацию и функции каждой цепи.
10	Все щиты	Согласовать применимую нормативную базу и программу проверки сборок: нагрев, прочность при КЗ, изоляция, защитная цепь, IP и функциональные испытания. Протоколы не предоставлены.
11	Все щиты	Проверить внутренние проводники, клеммы и гребенки по току, типу аппаратов, условиям монтажа и допустимым соединениям. Расчетные расходники BOM не подтверждают пригодность.
12	Готовые изделия	Назначить ответственных, закрыть замечания, выполнить FAT и подписать допуск. Пустые поля в этом документе означают отсутствие подтверждения.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Х | Актуальная спецификация

ПР-Х (NXW4-18 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 2 | ЭОМ, PDF стр. 6

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
3	713-09052	5878 Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
4	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
5	296826	Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
6	296826	Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
7	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	3	3	chint	Отход.
8	130200364	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
9	130200361	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
10	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
11	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
12	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
13	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	1	1	harmony	Монтаж
14	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
15	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
16	311100826	Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
17	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
18	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
19	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
20	монтажная работа	монтажная работа	мин	66	66	монтажная работа	Работы

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Х | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 6 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ПР-Х NXW4-18 IP31 Ру= 10.4 кВт Кс= 0.58 Рр= 6,0 кВт Ір= 12,9 А cosф= 0,71 NXHB-125 32A 3P ЛЗ от ВРУст	1	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	21	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	1	21 22 24	1,40	9.8	0.98	Пом.№1.118,1.145 Холодильное оборудование
	2	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	24	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	2	7 22	1,50	10.5	1.20	Пом.№1.125,1.142,1.144 Холодильное оборудование
	3	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	30	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	3	21 22 24	1,50	10.5	1.50	Пом.№1.126,1.127 Холодильное оборудование
	4	NXB-63 3P	10A	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	1,5	31	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	4	6	2,00	4.1	0.54	Пом.№1.128 Холодильная камера
	5	NXB-63 3P	10A	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	1,5	33	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	5	5	2,00	4.1	0.57	Пом.№1.128 Холодильная камера
	6	NXB-63 3P	10A	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	1,5	36	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	6	5	2,00	4.1	0.62	Пом.№1.128 Холодильная камера

Потребность кабелей и проводов, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка
	ВВГнг(А)-LSLTx
3х2,5-0,66	75
5х1,5-0,66	100

Потребность труб, м

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
Труба гофрированная ПВХ Г20	20	79

1. Данный чертеж является основанием для заказа и изготовления щита ПР-Х.
2. Способ установки - встраиваемый.
3. Материал установки - металл.
4. Степень защиты - IP31.

Согласовано: Генералов 10.25; Группа СС 10.25; Группа АПС 10.25; Оразов 10.25; Шопанов 10.25; Досанов 10.25; Группа ОВ 10.25; Группа ЭОМ 10.25; Группа ВК 10.25; Толибаев; Ибрагимов; Группа АР; Группа КЖ; Группа ТХ; Берикбаева

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

"Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в ж.м. Бесшоки с. Мангистау Мунайлинского района Мангистауской области. Привязка"			Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
			ГИП		Мамбетов И.			01/24
ГИП	Кубиева К.	10.25	Проверил		Дюсенбаев Р.			01/24
Разработал	Шопанов	10.25	Выполнил		Рустемов С.			01/24
Проверил	Джунельбеков	10.25	Н.контроль		Иманова Д.			01/24
Инв. №	Arch-29/2025-01-ЭОМ							

73/05/23-ЭОМ

«Строительство школы в 33 микрорайоне» на 1200 обучающихся в городе Актау Мангистауской области

Силовое электрооборудование и электроосвещение	Стадия	Лист	Листов
	РП	6	
Щит ПР-Х. Схема электрическая однолинейная принципиальная	ТОО "TORTAY engineering Co" ГСЛ №17020571 от 05.12.2017г. г. Астана 2024г.		

Формат А3

КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Х | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: 5878 Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 713-09052 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-18 встраиваемый IP31 — modül 18 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 216 мм

4	5	7	7	7

Ряд 2 | сумма ширин 108 мм

6	6

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: В BOM отсутствуют подтвержденные габариты корпуса. Проверить вместимость и глубину.

КОНТРОЛЬ: СВЕРЕНО: 3 диф. автомата; 3 автомата 3P C10 = BOM стр.5 (1 шт.) + стр.6 (2 шт.). Количества совпадают с ЭОМ стр.6.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-1 | Актуальная спецификация

ПРЛ-1 (NXW4-18 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 22 | ЭОМ, PDF стр. 7

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
23	714-09053	5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
24	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	1	1	chint	Управл.
25	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
26	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.
27	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	4	4	chint	Отход.
28	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
29	130200365	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
30	130200365	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
31	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
32	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
33	151.01.PV3.01,5	HARMONY ПВ3 1*1,5	м	1.8	1.8	harmony	Монтаж
34	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	0.8	0.8	harmony	Монтаж
35	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	0.8	0.8	harmony	Монтаж
36	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
37	311100817	Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
38	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
39	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
40	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
41	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
42	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
43	монтажная работа	монтажная работа	мин	79.8	79.8	монтажная работа	Работы

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

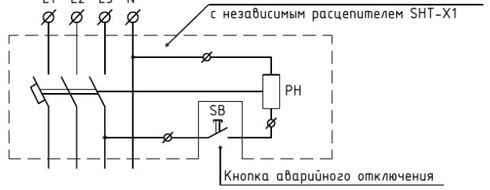
Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-1 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 7 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.

№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Групповая линия: Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Пусковое устройство: Тип	Ном.ток, А	Ответвление: Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Токоприемник: № группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ПРЛ-1 NXW4-18 IP31 Ру= 4.2 кВт Кс= 0.26 Рр= 1,1 кВт Ip= 5,9 А cosф= 0,85	1	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	10	П20	-	-	-	-	-	-	1	44	0,54	2.9	0.18	Пом.№1.15 Машинка швейная
	2	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	10	П20	-	-	-	-	-	-	2	44* 44	0,41	2.2	0.14	Пом.№1.15 Машинка швейная
	3	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	15	П20	-	-	-	-	-	-	3	44** 44 48	0,60	3.2	0.30	Пом.№1.15 Машинка швейная Оверлок швейный
	4	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	13	П20	-	-	-	-	-	-	4	44	0,41	2.2	0.18	Пом.№1.15 Машинка швейная
	5	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	26	Г20	-	-	-	-	-	-	5	49	2,20	11.8	1.91	Пом.№1.15 Гладильная доска с утюгом

Гр.1 от ПР-Тх1.1 — NXB-63 20А 3Р — РН — КВВГнг-LS 4х1,5, L=5м, П20 — SB



Потребность кабелей и проводов, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка: ВВГнг(А)-LSLTx	Марка: КВВГнг-LS
3х2,5-0,66	74	
4х1,5		5

Потребность труб, м

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
Труба гофрированная ПВХ Г20	20	44
Труба гладкая жесткая ПВХ П20	20	26

1. Данный чертеж является основанием для заказа и изготовления щита ПРЛ-1.
2. Способ установки – навесной.
3. Материал установки – металл.
4. Степень защиты – IP31.
5. РН – независимый расцепитель для аварийного отключения вводного автоматического выключателя. Напряжение цепей управления 220В переменного тока.
6. SB – кнопка аварийного отключения.
7. Кабель КВВГнг-LS 4х1,5 предназначен для аварийного отключения технологического оборудования. С помощью кнопки SB, установленной на столе преподавателя, можно отключить оборудование при аварийной ситуации.

Согласовано: Генералов 10.25; Группа СС Генералов 10.25; Группа АПС 10.25; Оразов 10.25; Шопанов 10.25; Досанов 10.25; Группа ОВ 10.25; Группа ЭОМ 10.25; Группа ВК 10.25; Толмбаев 10.25; Ибрашов 10.25; Берікбаева 10.25; Группа АР; Группа КЖ; Группа ТХ

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	73/05/23-ЭОМ	
						«Строительство школы в 33 микрорайоне» на 1200 обучающихся в городе Актау Мангистауской области	
						Силовое электрооборудование и электроосвещение	Стадия: РП; Лист: 7; Листов:
						Щит ПРЛ-1. Схема электрическая однолинейная принципиальная	ТОО "TORTAY engineering Co" ГСЛ №17020571 от 05.12.2017г. г. Астана 2024г.

"Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в ж.м. Бесшоки с. Мангистау Мунайлинского района Мангистауской области. Привязка"

ГИП	Кубиева К		10.25	ГИП	Мамбетов И	01/24
Разработал	Шопанов		10.25	Проверил	Дюсенбаев Р.	01/24
Проверил	Джунельбеков		10.25	Выполнил	Рустемов С.	01/24
Инв. №	Arch-29/2025-01-ЭОМ			Н.контроль	Иманова Д.	01/24

Формат А3

КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-1 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: 5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 714-09053 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-18 навесной IP31 — modül 15 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 216 мм

24	25	27	27	27	27

Ряд 2 | сумма ширин 54 мм

26	28

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: В BOM отсутствуют подтвержденные габариты корпуса. Проверить вместимость и глубину.

КОНТРОЛЬ: В BOM есть добавленные к проекту аппараты. Согласовать их назначение, питание и соединения.

КОНТРОЛЬ: Согласовать адреса внешних сигналов, пожарное отключение, уставки и нумерацию проводов. BOM не определяет монтажные соединения.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-2 | Актуальная спецификация

ПРЛ-2 (NXW4-12 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 45 | ЭОМ, PDF стр. 8

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
46	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
47	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	1	1	chint	Управл.
48	296832	Авт. выкл. NXB-63S 3P 50A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
49	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.
50	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
51	515409	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C40 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
52	130200364	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
53	130200364	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
54	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
55	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
56	151.01.PV3.01,5	HARMONY ПВ3 1*1,5	м	1.8	1.8	harmony	Монтаж
57	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	0.3	0.3	harmony	Монтаж
58	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.2	0.2	harmony	Монтаж
59	151.01.PV3.10	HARMONY ПВ3 1*10	м	0.8	0.8	harmony	Монтаж
60	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
61	311100817	Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
62	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
63	311100826	Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
64	311100828	Наконечник НШВИ 10-12 изолированный 79451 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
65	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
66	240100162	Хомут 2,5x100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
67	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
68	монтажная работа	монтажная работа	мин	81.6	81.6	монтажная работа	Работы

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

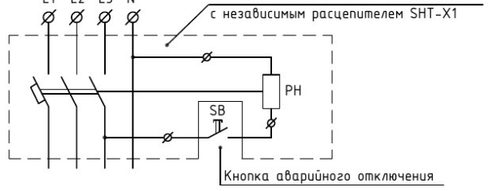
Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-2 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 8 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.

№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Групповая линия: Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Пусковое устройство: Тип	Ном.ток, А	Ответвление: Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Токоприемник: № группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ПРЛ-2 NXW4-12 IP31 Ру= 11.6 кВт Кс= 0.71 Рр= 8,3 кВт Ір= 39,7 А cosф= 0,95	1	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	15	Г20	-	-	-	-	-	-	1	110 111 12.1	1,11	7.8	0.55	Пом.№1.14 Холодильник бытовой, Вытяжка над плитой, Микроволновая печь
	2	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	10	Г20	-	-	-	-	-	-	2	117	2,20	10.5	0.73	Пом.№1.14 Чайник электрический
	3	NXBLE-63 1P+N	40А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	6	10	Г25	-	-	-	-	-	-	3	109	8,30	39.7	1.15	Пом.№1.14 Варочная поверхность

Гр.2 от ПР-Тх1.1 — NXB-63 50А 3Р — РН — КВВГнг-LS 4х1,5, L=5м, П20 — SB



Потребность кабелей и проводов, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка: ВВГнг(А)-LSLTx	Марка: КВВГнг-LS
3х2,5-0,66	25	
3х6-0,66	10	
4х1,5		5

Потребность труб, м

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
Труба гофрированная ПВХ Г20	20	25
Труба гофрированная ПВХ Г25	25	9
Труба гладкая жесткая ПВХ П20	20	2

1. Данный чертеж является основанием для заказа и изготовления щита ПРЛ-2.
2. Способ установки - навесной.
3. Материал установки - металл.
4. Степень защиты - IP31.
5. РН - независимый расцепитель для аварийного отключения вводного автоматического выключателя. Напряжение цепей управления 220В переменного тока.
6. SB - кнопка аварийного отключения.
7. Кабель КВВГнг-LS 4х1,5 предназначен для аварийного отключения технологического оборудования. С помощью кнопки SB, установленной рядом с щитом ПРЛ-2, можно отключить оборудование при аварийной ситуации.

Согласовано: Группа АР Толмбаев 10.25; Группа КЖ Ибрашов 10.25; Группа ТХ Берікбаева 10.25; Группа ОВ Оразов 10.25; Группа ЭОМ Шопанов 10.25; Группа ВК Досанов 10.25; Группа СС 10.25; Группа АПС 10.25; Генералов; Генералов

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	73/05/23-ЭОМ	
						«Строительство школы в 33 микрорайоне» на 1200 обучающихся в городе Актау Мангистауской области	
ГИП	Мамбетов И				01/24	Силовое электрооборудование и электроосвещение	Стадия: РП; Лист: 8; Листов:
Проверил	Дюсенбаев Р.				01/24		
Выполнил	Рустемов С.				01/24	Щит ПРЛ-2. Схема электрическая однолинейная принципиальная	ТОО "TORTAY engineering Co" ГСЛ №17020571 от 05.12.2017г. г. Астана 2024г.
Н.контроль	Иманова Д.				01/24		

"Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в ж.м. Бесшоки с. Мангистау Мунайлинского района Мангистауской области. Привязка"
ГИП Кубиева К 10.25
Разработал Шопанов 10.25
Проверил Джунельбеков 10.25
Инв. № Arch-29/2025-01-ЭОМ

Формат А3

КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-2 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS) | 714-15007 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-12 navesnой IP31 — modül 11 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 144 мм

47	48	50	50

Ряд 2 | сумма ширин 54 мм

49	51

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: BOM требует проверки ряда: 2. Проверить ширину, клеммы, кабельные каналы и доступ.

КОНТРОЛЬ: В BOM есть добавленные к проекту аппараты. Согласовать их назначение, питание и соединения.

КОНТРОЛЬ: Согласовать адреса внешних сигналов, пожарное отключение, уставки и нумерацию проводов. BOM не определяет монтажные соединения.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-3 | Актуальная спецификация

ПРЛ-3 (NXW4-18 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 70 | ЭОМ, PDF стр. 9

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
71	714-09053	5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
72	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	1	1	chint	Управл.
73	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
74	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.
75	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	4	4	chint	Отход.
76	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
77	130200365	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
78	130200365	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
79	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
80	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
81	151.01.PV3.01,5	HARMONY ПВ3 1*1,5	м	1.8	1.8	harmony	Монтаж
82	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	0.8	0.8	harmony	Монтаж
83	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	0.8	0.8	harmony	Монтаж
84	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
85	311100817	Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
86	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
87	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
88	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
89	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
90	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
91	монтажная работа	монтажная работа	мин	79.8	79.8	монтажная работа	Работы

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-3 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 9 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ПРЛ-3 NXW4-18 IP31 Ру= 4.2 кВт Кс= 0.47 Рр= 2,0 кВт Ip= 15,2 А cosф= 0,60	1	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	22	Г20	-	-	-	-	-	-	1	36.7	0,90	6.8	0.66	Пом.№1.13 Пылеулавливающий агрегат
	2	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	27	Г20	-	-	-	-	-	-	2	48.1*	0,40	3.0	0.36	Пом.№1.13 Станок токарный по металлу
	3	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	28	Г20	-	-	-	-	-	-	3	48.1	2,00	15.2	1.87	Пом.№1.13 Станок деревообрабатывающий
	4	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	29	Г20	-	-	-	-	-	-	4	38.5	0,32	2.4	0.31	Пом.№1.13 Станок модульный для 3D
	5	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	30	Г20	-	-	-	-	-	-	5	38.2	0,60	4.5	0.60	Пом.№1.13 Сверлильный станок

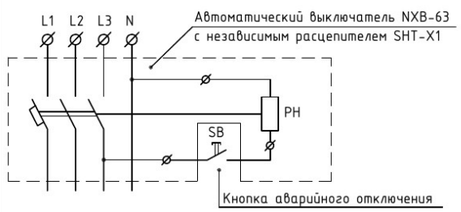
Гр.3 от ПР-Тх1.1 — NXB-63 20А 3Р — РН — КВВГнг-LS 4х1,5, L=5м, Г20 — SB

Потребность кабелей и проводов, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка: ВВГнг(А)-LSLTx	Марка: КВВГнг-LS
3х2,5-0,66	136	
4х1,5		5

Потребность труб, м

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
Труба гофрированная ПВХ Г20	20	127



1. Данный чертеж является основанием для заказа и изготовления щита ПРЛ-3.
2. Способ установки – навесной.
3. Материал установки – металл.
4. Степень защиты – IP31.
5. РН – независимый расцепитель для аварийного отключения вводного автоматического выключателя. Напряжение цепей управления 220В переменного тока.
6. SB – кнопка аварийного отключения.
7. Кабель КВВГнг-LS 4х1,5 предназначен для аварийного отключения технологического оборудования. С помощью кнопки SB, установленной на столе преподавателя, можно отключить оборудование при аварийной ситуации.

Согласовано: Генералов, Группа СС, Группа АПС, Оразов, Шопанов, Досанов, Группа ОВ, Группа ЭОМ, Группа ВК, Толибаев, Ибраимов, Берікбаева, Группа АР, Группа КЖ, Группа ТХ — 10.25

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

						73/05/23-ЭОМ
						«Строительство школы в 33 микрорайоне» на 1200 обучающихся в городе Актау Мангистауской области
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	
		ГИП	Мамбетов И.		01/24	Силовое электрооборудование и электроосвещение — Стадия: РП; Лист: 9; Листов:
		Проверил	Дюсенбаев Р.		01/24	
		Выполнил	Рустемов С.		01/24	Щит ПРЛ-3. Схема электрическая однолинейная принципиальная — ТОО "TORTAY engineering Co" ГСЛ №17020571 от 05.12.2017г. г. Астана 2024г.
		Н.контроль	Иманова Д.		01/24	

"Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в ж.м. Бесшоки с. Мангистау Мунайлинского района Мангистауской области. Привязка"
ГИП Кубиева К. 10.25 | Разработал Шопанов 10.25 | Проверил Джунельбеков 10.25 | Инв. № Arch-29/2025-01-ЭОМ

Формат А3

КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-3 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: 5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 714-09053 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-18 навесной IP31 — modül 15 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 216 мм

72	73	75	75	75	75

Ряд 2 | сумма ширин 54 мм

74	76

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: В BOM отсутствуют подтвержденные габариты корпуса. Проверить вместимость и глубину.

КОНТРОЛЬ: В BOM есть добавленные к проекту аппараты. Согласовать их назначение, питание и соединения.

КОНТРОЛЬ: Согласовать адреса внешних сигналов, пожарное отключение, уставки и нумерацию проводов. BOM не определяет монтажные соединения.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Tx1.1 | Актуальная спецификация

ПР-Tx1.1 (NXW4-36 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 93 | ЭОМ, PDF стр. 10

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
94	713-15060	Щит ЩРв-54-3 540x440x120мм	шт	1	1	teksan f	Корпус
95	193184	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
96	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
97	296833	Авт. выкл. NXB-63S 3P 63A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
98	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	3	3	chint	Отход.
99	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
100	515395	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	шт	6	6	chint	Отход.
101	130200362	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200)	шт	1	1	ekt	Монтаж
102	130200363	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)	шт	2	2	ekt	Монтаж
103	811006	Шина соединительная типа PIN 3P, 100A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
104	811006	Шина соединительная типа PIN 3P, 100A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
105	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	0.7	0.7	harmony	Монтаж
106	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	1	1	harmony	Монтаж
107	151.01.PV3.25	HARMONY ПВ3 1*25	м	1	1	harmony	Монтаж
108	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
109	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
110	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
111	260100167	Наконечник медно-луженный JG - 25 IEK (200)	шт	6	6	ekt	Монтаж
112	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
113	240100162	Хомут 2,5x100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
114	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
115	монтажная работа	монтажная работа	мин	109.2	109.2	монтажная работа	Работы

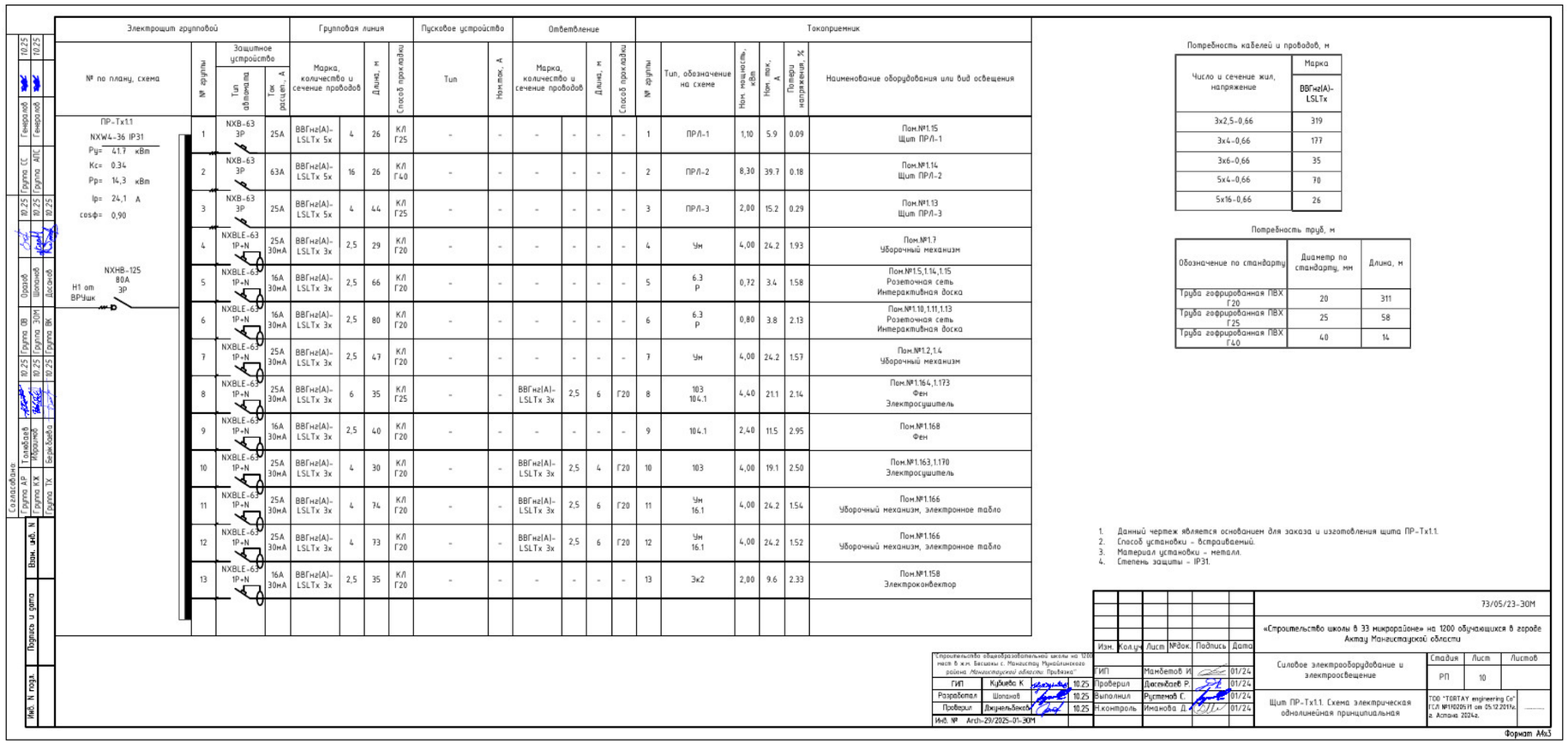
Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх1.1 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 10 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.



Электрощит групповой — ПР-Тх1.1 | NXW4-36 IP31 | Ру= 41,7 кВт | Кс= 0,34 | Рр= 14,3 кВт | Iр= 24,1 А | cosφ= 0,90 | NXHB-125 80А 3Р | Н1 от ВРУшк

№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Групповая линия: Марка, количество и сечение проводов	Групповая линия: Длина, м	Групповая линия: Способ прокладки	Пусковое устройство: Тип	Пусковое устройство: Ном.ток, А	Ответвление: Марка, количество и сечение проводов	Ответвление: Длина, м	Ответвление: Способ прокладки	Токоприемник: № группы	Токоприемник: Тип, обозначение на схеме	Токоприемник: Ном. мощность, кВт	Токоприемник: Ном. ток, А	Токоприемник: Потери напряжения, %	Токоприемник: Наименование оборудования или вид освещения
	1	NXB-63 3P	25А	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	4	26	КЛ Г25	-	-	-	-	-	1	ПР/Л-1	1,10	5.9	0.09	Пом.№1.15 Щит ПР/Л-1
	2	NXB-63 3P	63А	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	16	26	КЛ Г40	-	-	-	-	-	2	ПР/Л-2	8,30	39.7	0.18	Пом.№1.14 Щит ПР/Л-2
	3	NXB-63 3P	25А	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	4	44	КЛ Г25	-	-	-	-	-	3	ПР/Л-3	2,00	15.2	0.29	Пом.№1.13 Щит ПР/Л-3
	4	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	29	КЛ Г20	-	-	-	-	-	4	Ум	4,00	24.2	1.93	Пом.№1.7 Уборочный механизм
	5	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	66	КЛ Г20	-	-	-	-	-	5	6.3 Р	0,72	3.4	1.58	Пом.№1.5,1.14,1.15 Розеточная сеть Интерактивная доска
	6	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	80	КЛ Г20	-	-	-	-	-	6	6.3 Р	0,80	3.8	2.13	Пом.№1.10,1.11,1.13 Розеточная сеть Интерактивная доска
	7	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	47	КЛ Г20	-	-	-	-	-	7	Ум	4,00	24.2	1.57	Пом.№1.2,1.4 Уборочный механизм
	8	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	6	35	КЛ Г25	-	-	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	6	Г20	8	103 104.1	4,40	21.1	2.14	Пом.№1.164,1.173 Фен Электросушитель
	9	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	40	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	9	104.1	2,40	11.5	2.95	Пом.№1.168 Фен
	10	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	30	КЛ Г20	-	-	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	4	Г20	10	103	4,00	19.1	2.50	Пом.№1.163,1.170 Электросушитель
	11	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	74	КЛ Г20	-	-	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	6	Г20	11	Ум 16.1	4,00	24.2	1.54	Пом.№1.166 Уборочный механизм, электронное табло
	12	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	73	КЛ Г20	-	-	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	6	Г20	12	Ум 16.1	4,00	24.2	1.52	Пом.№1.166 Уборочный механизм, электронное табло
	13	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	35	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	13	Эк2	2,00	9.6	2.33	Пом.№1.158 Электроконвектор

Потребность кабелей и проводов, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка: ВВГнг(А)-LSLTx
3х2,5-0,66	319
3х4-0,66	177
3х6-0,66	35
5х4-0,66	70
5х16-0,66	26

Потребность труб, м

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
Труба гофрированная ПВХ Г20	20	311
Труба гофрированная ПВХ Г25	25	58
Труба гофрированная ПВХ Г40	40	14

1. Данный чертеж является основанием для заказа и изготовления щита ПР-Тх1.1.
2. Способ установки – встраиваемый.
3. Материал установки – металл.
4. Степень защиты – IP31.

Согласовано: Группа АР Толибаев; Группа КЖ Мирошков; Группа ТХ Бекжанова; Группа ОВ Орозай; Группа ЭОМ Шопанов; Группа ВК Досанов; Группа ЭМ Толибаев; Группа СС Мирошков; Группа АПС Бекжанова; Генподряд; Генподряд

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	73/05/23-ЭОМ
						«Строительство школы в 33 микрорайоне» на 1200 обучающихся в городе Актау Мангистауской области
ГИП		Манбетов И.			01/24	Силовое электрооборудование и электроосвещение
Проверил		Джексебаев Р.			01/24	Стадия: РП; Лист: 10; Листов:
Выполнил		Рустемов С.			01/24	Щит ПР-Тх1.1. Схема электрическая однолинейная принципиальная
Н.контроль		Иманова Д.			01/24	ТОО "TORTAY engineering Co" ГСЛ №19026191 от 05.12.2019г. г. Астана 2024г.

Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в м.р. Бесшокы с. Мангистау Мунайлинского района Мангистауской области Проект

ГИП	Кубиев К.		10.25
Разработал	Шопанов		10.25
Проверил	Джурельбеков		10.25

Инв. № Arch-29/2025-01-ЭОМ

Формат А4х3

КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Tx1.1 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: Щит ЩРв-54-3 540x440x120мм | 713-15060 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-36 встраиваемый IP31 — modül 32 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 324 мм

95	96	96	97	98	98	98

Ряд 2 | сумма ширин 252 мм

99	100	100	100	100	100	100

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: BOM требует проверки ряда: 2. Проверить ширину, клеммы, кабельные каналы и доступ.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-1 | Актуальная спецификация

ПРК-1 (NXW4-24 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 117 | ЭОМ, PDF стр. 11

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
118	714-09056	5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
119	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	1	1	chint	Управл.
120	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
121	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.
122	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	4	4	chint	Отход.
123	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	5	5	chint	Отход.
124	130200362	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200)	шт	1	1	ekt	Монтаж
125	130200362	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200)	шт	1	1	ekt	Монтаж
126	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
127	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
128	151.01.PV3.01,5	HARMONY ПВ3 1*1,5	м	1.8	1.8	harmony	Монтаж
129	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	1.5	1.5	harmony	Монтаж
130	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	0.8	0.8	harmony	Монтаж
131	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
132	311100817	Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
133	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
134	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
135	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
136	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
137	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
138	монтажная работа	монтажная работа	мин	96.6	96.6	монтажная работа	Работы

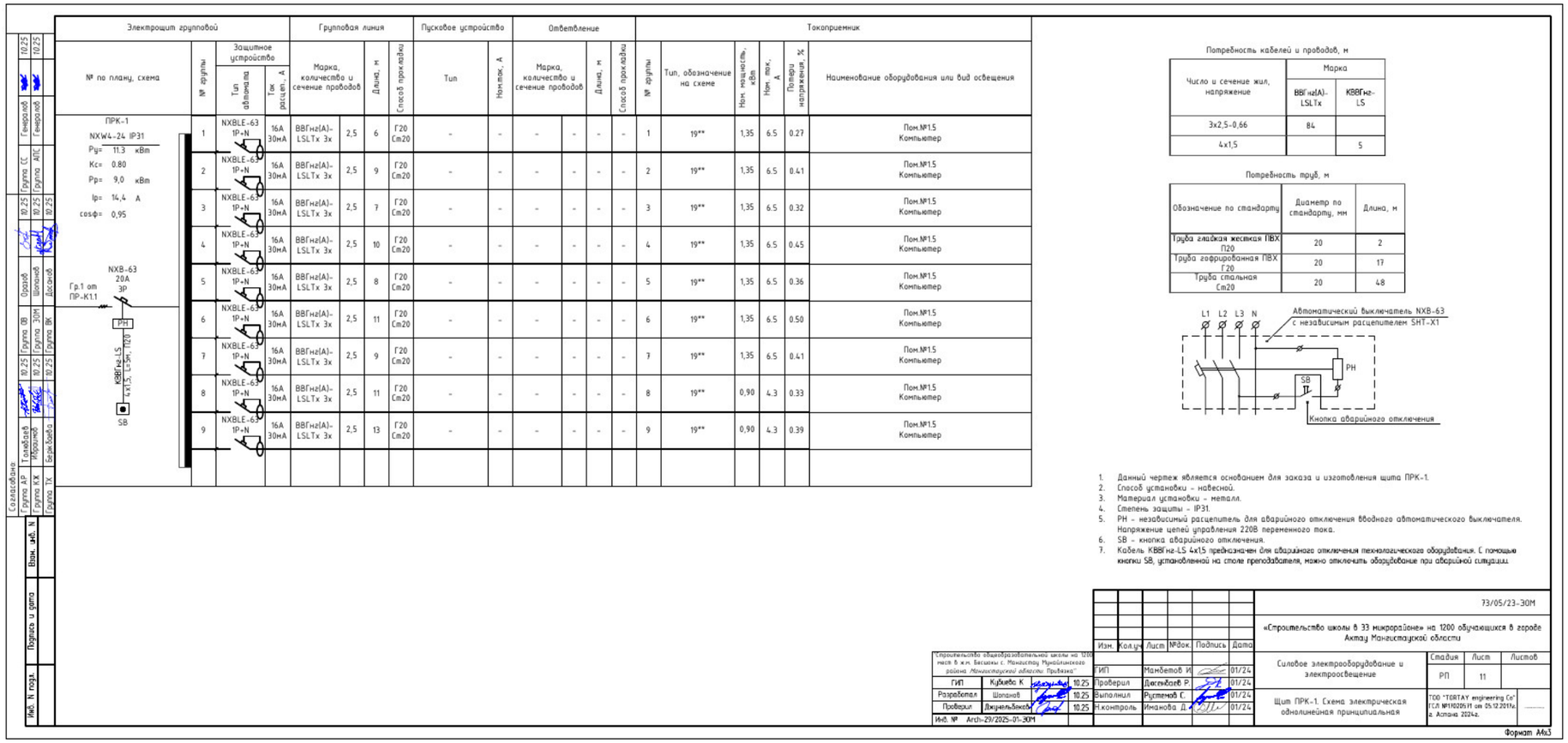
Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-1 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 11 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.



КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-1 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: 5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 714-09056 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-24 навесной IP31 — modül 23 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 216 мм

119	120	122	122	122	122

Ряд 2 | сумма ширин 198 мм

121	123	123	123	123	123

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: В BOM отсутствуют подтвержденные габариты корпуса. Проверить вместимость и глубину.

КОНТРОЛЬ: В BOM есть добавленные к проекту аппараты. Согласовать их назначение, питание и соединения.

КОНТРОЛЬ: Согласовать адреса внешних сигналов, пожарное отключение, уставки и нумерацию проводов. BOM не определяет монтажные соединения.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К1.1 | Актуальная спецификация

ПР-К1.1 (NXW4-12 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 140 | ЭОМ, PDF стр. 12

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
141	713-09054	Щит мет.ЩРв-18 (275x450x120) (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
142	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
143	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
144	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	3	3	chint	Отход.
145	130200364	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
146	130200365	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
147	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
148	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
149	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	1	1	harmony	Монтаж
150	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
151	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
152	311100826	Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
153	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
154	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
155	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
156	монтажная работа	монтажная работа	мин	58.2	58.2	монтажная работа	Работы

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К1.1 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 12 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ПР-К1.1 NXW4-12 IP31 Ру= 11.7 кВт Кс= 0.88 Рр= 10,3 кВт Ip= 16,4 А cosф= 0,95 NXHB-125 32A 3P Н2 от ВРУшк	1	NXB-63 3P	25A	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	4	17	КЛ Г25	-	-	-	-	-	-	1	ПРК-1	9,00	14.4	0.50	Пом.№1.5 Щит ПРК-1
	2	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	62	КЛ Г20 П20	-	-	-	-	-	-	2	36.1 36.2	0,84	4.0	0.43	Пом.№1.10,1.13 Компьютер, МФУ
	3	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	44	КЛ Г20 П20	-	-	-	-	-	-	3	36.1 36.2	1,33	6.4	0.49	Пом.№1.5,1.14,1.15 Компьютер, МФУ
	4	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	46	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	4	36.1 36.2 121.5	0,50	2.4	0.19	Пом.№1.171 Компьютер, МФУ Музыкальный центр

Потребность кабелей и проводов, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка
	ВВГнг(А)-LSLTx
3х2,5-0,66	152
5х4-0,66	17

Потребность труб, м

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
Труба гофрированная ПВХ Г20	20	96
Труба гофрированная ПВХ Г25	25	14
Труба гладкая жесткая ПВХ П20	20	8

1. Данный чертеж является основанием для заказа и изготовления щита ПР-К1.1.
2. Способ установки - встраиваемый.
3. Материал установки - металл.
4. Степень защиты - IP31.

Согласовано: Генералов 10.25; Группа СС 10.25; Группа АПС 10.25; Оразов 10.25; Шопанов 10.25; Досанов 10.25; Группа ОВ 10.25; Группа ЭОМ 10.25; Группа ВК 10.25; Толибаев 10.25; Ибрагимов 10.25; Берикбаева 10.25; Группа АР 10.25; Группа КЖ 10.25; Группа ТХ 10.25

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

"Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в ж.м. Бесшоки с. Мангистау Мунайлинского района Мангистауской области. Привязка"

ГИП	Кубиева К		10.25
Разработал	Шопанов		10.25
Проверил	Джунельбеков		10.25
Инв. №	Arch-29/2025-01-ЭОМ		

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Мамбетов И			01/24
Проверил		Дюсенбаев Р.			01/24
Выполнил		Рустемов С.			01/24
Н.контроль		Иманова Д.			01/24

73/05/23-ЭОМ

«Строительство школы в 33 микрорайоне» на 1200 обучающихся в городе Актау Мангистауской области

	Стадия	Лист	Листов
Силовое электрооборудование и электроосвещение	РП	12	

Щит ПР-К1.1. Схема электрическая однолинейная принципиальная

ТОО "TORTAY engineering Co" ГСЛ №17020571 от 05.12.2017г. г. Астана 2024г.

Формат А3

КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К1.1 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: Щит мет.ЩРв-18 (275x450x120) (IEK) | 713-09054 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-12 встраиваемый IP31 — modül 12 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 216 мм

142	143	144	144	144

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: BOM требует проверки ряда: 1. Проверить ширину, клеммы, кабельные каналы и доступ.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Tx1.2 | Актуальная спецификация

ПР-Tx1.2 (NXW4-48 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 158 | ЭОМ, PDF стр. 13

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
159	719-15440	Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31	шт	1	1	teksan f	Корпус
160	193182	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
161	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	5	5	chint	Отход.
162	515395	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	шт	9	9	chint	Отход.
163	515395	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
164	515402	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
165	130200363	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)	шт	2	2	ekt	Монтаж
166	130200363	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)	шт	2	2	ekt	Монтаж
167	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
168	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
169	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	0.8	0.8	harmony	Монтаж
170	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	1.8	1.8	harmony	Монтаж
171	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	1.2	1.2	harmony	Монтаж
172	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
173	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
174	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
175	311100826	Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
176	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
177	240100162	Хомут 2,5x100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
178	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
179	монтажная работа	монтажная работа	мин	148.2	148.2	монтажная работа	Работы

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх1.2 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 13 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцепл., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ПР-Тх1.2 NXW4-48 IP31 Ру= 63,3 кВт Кс= 0,16 Рр= 10,1 кВт Ip= 16,2 А cosф= 0,95 NXHB-125 40A 3P Н15 от ВРУшк	1	NXBLE-63 1P+N	25A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	35	КЛ Г20	-	-	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	4	Г20	1	103	4,00	19.1	2.92	Пом.№1.155,1.156 Электросушитель
	2	NXBLE-63 1P+N	25A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	29	КЛ Г20	-	-	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	4	Г20	2	103	4,00	19.1	2.42	Пом.№1.153,1.154 Электросушитель
	3	NXBLE-63 1P+N	25A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	29	КЛ Г20	-	-	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	4	Г20	3	103	4,00	19.1	2.42	Пом.№1.150,1.152 Электросушитель
	4	NXBLE-63 1P+N	25A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	35	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	4	Ум	4,00	24.2	2.33	Пом.№1.103,1.148 Уборочный механизм
	5	NXBLE-63 1P+N	25A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	17	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	5	103	4,00	19.1	2.27	Пом.№1.110 Электросушитель
	6	NXBLE-63 1P+N	25A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	18	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	6	103	4,00	19.1	2.40	Пом.№1.110 Электросушитель
	7	NXBLE-63 1P+N	25A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	19	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	7	103	4,00	19.1	2.53	Пом.№1.110 Электросушитель
	8	NXBLE-63 1P+N	25A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	22	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	8	103	4,00	19.1	2.93	Пом.№1.107 Электросушитель
	9	NXBLE-63 1P+N	25A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	19	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	9	103	4,00	19.1	2.53	Пом.№1.106 Электросушитель
	10	NXBLE-63 1P+N	32A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	25	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	10	103	6,00	28.7	3.13	Пом.№1.105 Электросушитель
	11	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	24	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	11	103 104.1	3,20	15.3	2.56	Пом.№1.23,1.25 Электросушитель Фен
	12	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	26	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	12	103 104.1	3,20	15.3	2.77	Пом.№1.42,1.43 Электросушитель Фен
	13	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	28	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	13	103 104.1	3,20	15.3	2.99	Пом.№1.26,1.28 Электросушитель Фен
	14	NXBLE-63 1P+N	25A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	29	КЛ Г20	-	-	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	6	Г20	14	103 104.1	5,20	24.9	3.14	Пом.№1.37-1.39 Электросушитель Фен
	15	NXBLE-63 1P+N	25A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	66	КЛ Г20	-	-	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	8	Г20	15	Ум 16.1	4,00	24.2	2.75	Пом.№1.31,1.32 Уборочный механизм, электронное табло Привод сетки разделения спортзала
	16	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	15	Г20	-	-	-	-	-	-	16	Эк1	2,00	9.6	1.00	Пом.№1.111 Электроконвектор
	17	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	65	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	17	Р 64	0,54	2.6	1.17	Пом.№1.19,1.20,1.44,1.46 Розеточная сеть Бактерицидный облучатель

Потребность кабелей и проводов, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка
	ВВГнг(А)-LSLTx
3х2,5-0,66	314
3х4-0,66	213

Потребность труб, м

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
Труба гофрированная ПВХ Г20	20	330

Согласовано: Группа АР Толибаев; Группа КЖ Ибрагимов; Группа ТХ Бернбаева; Группа ОВ Оразов; Группа ЭОМ Шолпанов; Группа ВК Досанов; Группа СС Генералов; Группа АПТ Генералов; 10.25

Инв. N подл. | Подпись и дата | Взам. инв. N

1. Данный чертеж является основанием для заказа и изготовления щита ПР-Тх1.2.
2. Способ установки - навесной.
3. Материал установки - металл.
4. Степень защиты - IP31.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП	Кубиева К				10.25
Разработал	Шолпанов				10.25
Проверил	Джиенбекова				10.25
Инв. №	Arch-29/2025-01-ЭОМ				

"Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в м.р. Бесшоны с. Мангистау Мунайлинского района Мангистауской области. Привязка"

ГИП	Мамбетов И	01/24
Проверил	Дюсенбаев Р.	01/24
Выполнил	Рустемов С.	01/24
Н.контроль	Иманова Д.	01/24

73/05/23-ЭОМ

«Строительство школы в 33 микрорайоне» на 1200 обучающихся в городе Актау Мангистауской области

Силовое электрооборудование и электроосвещение

Стадия	Лист	Листов
РП	13	

Щит ПР-Тх1.2. Схема электрическая однолинейная принципиальная

ТОО "TORTAY engineering Co" ГСЛ №19020571 от 05.12.2017г. г. Астана 2024г.

Формат А2

КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Tx1.2 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31 | 719-15440 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-48 навесной IP31 — modül 37 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri — uygun modüler kutu yok, ЩМП-4 montaj plakalı

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 558 мм

160	161	161	161	161	161	162	162	162	162	162	162	162	162	162

Ряд 2 | сумма ширин 108 мм

163	163	164

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: BOM требует проверки ряда: 2. Проверить ширину, клеммы, кабельные каналы и доступ.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К1.2 | Актуальная спецификация

ПР-К1.2 (NXW4-12 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 181 | ЭОМ, PDF стр. 14

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
182	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
183	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
184	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	3	3	chint	Отход.
185	130200364	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
186	130200364	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
187	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
188	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
189	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	1	1	harmony	Монтаж
190	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
191	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
192	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
193	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
194	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
195	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
196	монтажная работа	монтажная работа	мин	54	54	монтажная работа	Работы

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К1.2 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 14 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.

№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Групповая линия: Марка, количество и сечение проводов	Групповая линия: Длина, м	Групповая линия: Способ прокладки	Пусковое устройство: Тип	Пусковое устройство: Ном.ток, А	Ответвление: Марка, количество и сечение проводов	Ответвление: Длина, м	Ответвление: Способ прокладки	Токоприемник: № группы	Токоприемник: Тип, обозначение на схеме	Токоприемник: Ном. мощность, кВт	Токоприемник: Ном. ток, А	Токоприемник: Потери напряжения, %	Токоприемник: Наименование оборудования или вид освещения
ПР-К1.2 NXW4-12 IP31 Ру= 3.4 кВт Кс= 0.40 Рр= 1,4 кВт Ip= 2,2 А cosф= 0,95 NXHB-125 20A 3P H16 от ВРУшк	1	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	45	КЛ Г20	-	-	-	-	1	36.1 36.2 121.5	0,92	4.4	0.35	Пом.№1.19,1.20 Компьютер, МФУ Музыкальный центр
	2	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	46	КЛ Г20 П20	-	-	-	-	2	36*,36.1** 36.2,36.3 121.5	1,90	9.1	0.73	Пом.№1.44,1.46 Компьютер, МФУ Музыкальный центр
	3	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	62	КЛ Г20	-	-	-	-	3	36.1 36.2 121.5	0,58	2.8	0.30	Пом.№1.21,1.34 Компьютер, МФУ Музыкальный центр

Потребность кабелей и проводов, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка
	ВВГнг(А)-LSLTx
3х2,5-0,66	153

Потребность труб, м

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
Труба гофрированная ПВХ Г20	20	104
Труба гладкая жесткая ПВХ П20	20	4

1. Данный чертеж является основанием для заказа и изготовления щита ПР-К1.2.
2. Способ установки - навесной.
3. Материал установки - металл.
4. Степень защиты - IP31.

Согласовано: Генералов 10.25; Группа СС 10.25; Группа АПС 10.25; Оразов 10.25; Шопанов 10.25; Досанов 10.25; Группа ОВ 10.25; Группа ЭОМ 10.25; Группа ВК 10.25; Толмбаев 10.25; Ибрагимов 10.25; Берикбаева 10.25; Группа АР 10.25; Группа КЖ 10.25; Группа ТХ 10.25

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Мамбетов И.			01/24
Проверил		Дюсенбаев Р.			01/24
Выполнил		Рустемов С.			01/24
Н.контроль		Иманова Д.			01/24

"Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в ж.м. Бесшоки с. Мангистау Мунайлинского района Мангистауской области. Привязка"

ГИП	Кубиева К.	10.25
Разработал	Шопанов	10.25
Проверил	Джунельбеков	10.25
Инв. №	Arch-29/2025-01-ЭОМ	

73/05/23-ЭОМ

«Строительство школы в 33 микрорайоне» на 1200 обучающихся в городе Актау Мангистауской области

	Стадия	Лист	Листов
Силовое электрооборудование и электроосвещение	РП	14	

Щит ПР-К1.2. Схема электрическая однолинейная принципиальная

ТОО "TORTAY engineering Co" ГСЛ №17020571 от 05.12.2017г. г. Астана 2024г.

Формат А3

КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К1.2 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS) | 714-15007 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-12 навесной IP31 — modül 9 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 162 мм

183	184	184	184

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: BOM требует проверки ряда: 1. Проверить ширину, клеммы, кабельные каналы и доступ.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх1.3 | Актуальная спецификация

ПР-Тх1.3 (NXW4-36 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 198 | ЭОМ, PDF стр. 15

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
199	713-15060	Щит ЩРв-54-3 540x440x120мм	шт	1	1	teksan f	Корпус
200	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
201	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	5	5	chint	Отход.
202	515395	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
203	515395	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	шт	7	7	chint	Отход.
204	130200363	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)	шт	2	2	ekt	Монтаж
205	130200363	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)	шт	2	2	ekt	Монтаж
206	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
207	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
208	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	0.8	0.8	harmony	Монтаж
209	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	1.5	1.5	harmony	Монтаж
210	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	1	1	harmony	Монтаж
211	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
212	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
213	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
214	311100826	Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
215	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
216	240100162	Хомут 2,5x100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
217	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
218	монтажная работа	монтажная работа	мин	114	114	монтажная работа	Работы

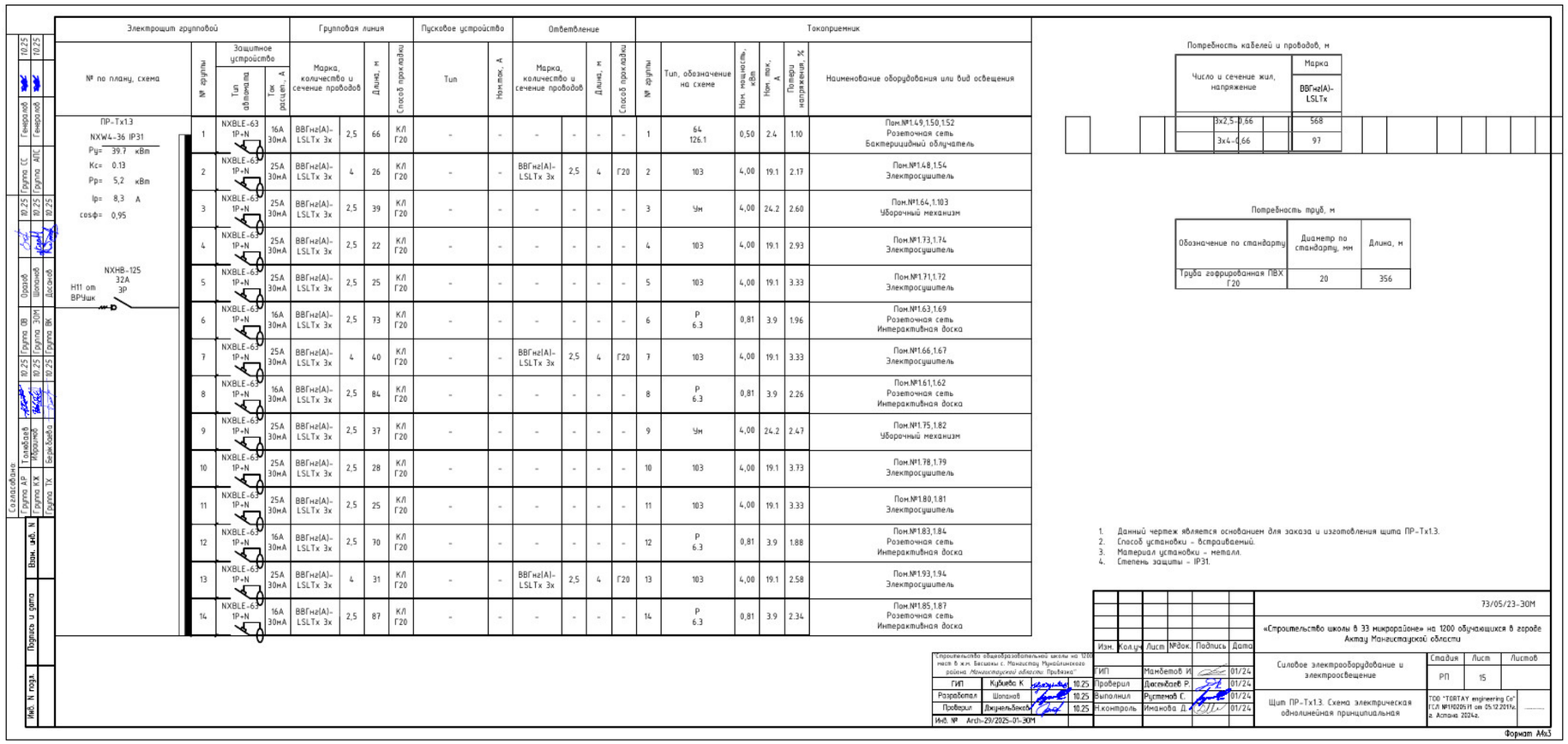
Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх1.3 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 15 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.



КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Tx1.3 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: Щит ЩРв-54-3 540x440x120мм | 713-15060 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-36 встраиваемый IP31 — modül 31 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 306 мм

200	201	201	201	201	201	202	202

Ряд 2 | сумма ширин 252 мм

203	203	203	203	203	203	203

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: BOM требует проверки ряда: 2. Проверить ширину, клеммы, кабельные каналы и доступ.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К1.3 | Актуальная спецификация

ПР-К1.3 (NXW4-18 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 220 | ЭОМ, PDF стр. 16

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
221	713-09052	5878 Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
222	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
223	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	4	4	chint	Отход.
224	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	3	3	chint	Отход.
225	130200365	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
226	130200361	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
227	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
228	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
229	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	1.2	1.2	harmony	Монтаж
230	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	1	1	harmony	Монтаж
231	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
232	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
233	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
234	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
235	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
236	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
237	монтажная работа	монтажная работа	мин	70.8	70.8	монтажная работа	Работы

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К1.3 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 16 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник				
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов	Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов	Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ПР-К1.3 NXW4-18 IP31 Ру= 7.9 кВт Кс= 0.40 Рр= 3,2 кВт Ip= 5,1 А cosф= 0,95 NXHB-125 20A 3P Н12 от ВРУшк	1	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	КЛ Г20	-	-	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	11	Г20 П20	1	36* 36.1* 36.2	2,14	10.2	0.50	Пом.№1.50,1.101,1.102 МФУ Компьютер
	2	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	47	КЛ Г20	-	-	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	9	Г20	2	36* 36.1* 36.2	1,32	6.3	0.32	Пом.№1.17,1.18 МФУ Компьютер
	3	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	40	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	3	36.1* 36.2	0,78	3.7	0.26	Пом.№1.77 Компьютер, МФУ
	4	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	76	КЛ Г20 П20	-	-	-	-	-	-	4	36.1 36.2 121.5	1,00	4.8	0.63	Пом.№1.63,1.69 Компьютер, МФУ Музыкальный центр
	5	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	81	КЛ Г20 П20	-	-	-	-	-	-	5	36.1 36.2 121.5	1,00	4.8	0.68	Пом.№1.61,1.62 Компьютер, МФУ Музыкальный центр
	6	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	55	КЛ Г20 П20	-	-	-	-	-	-	6	36.1 36.2	0,84	4.0	0.39	Пом.№1.83,1.84 Компьютер, МФУ
	7	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	75	КЛ Г20 П20	-	-	-	-	-	-	7	36.1 36.2	0,84	4.0	0.53	Пом.№1.85,1.87 Компьютер, МФУ

Потребность кабелей и проводов, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка
	ВВГнг(А)-LSLTx
3х2,5-0,66	347
3х4-0,66	92

Потребность труб, м

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
Труба гофрированная ПВХ Г20	20	245
Труба гладкая жесткая ПВХ П20	20	20

1. Данный чертеж является основанием для заказа и изготовления щита ПР-К1.3.
2. Способ установки - встраиваемый.
3. Материал установки - металл.
4. Степень защиты - IP31.

Согласовано: Генералов 10.25; Группа СС Генералов 10.25; Группа АПС 10.25; Оразов 10.25; Шопанов 10.25; Досанов 10.25; Группа ОВ 10.25; Группа ЭОМ 10.25; Группа ВК 10.25; Толебаев 10.25; Ибраимов 10.25; Берікбаева 10.25; Группа АР 10.25; Группа КЖ 10.25; Группа ТХ 10.25

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Мамбетов И			01/24
Проверил		Дюсенбаев Р.			01/24
Выполнил		Рустемов С.			01/24
Н.контроль		Иманова Д.			01/24

Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в ж.м. Бесшоны с. Мангистау Мунайлинского района Мангистауской области. Привязка"

ГИП	Кубиева К	10.25
Разработал	Шопанов	10.25
Проверил	Джунельбеков	10.25
Инв. №	Arch-29/2025-01-ЭОМ	

73/05/23-ЭОМ

«Строительство школы в 33 микрорайоне» на 1200 обучающихся в городе Актау Мангистауской области

	Стадия	Лист	Листов
Силовое электрооборудование и электроосвещение	РП	16	
Щит ПР-К1.3. Схема электрическая однолинейная принципиальная	ТОО "TORTAY engineering Co" ГСЛ №17020571 от 05.12.2017г. г. Астана 2024г.		

Формат А3

КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К1.3 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: 5878 Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 713-09052 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-18 встраиваемый IP31 — modül 17 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 198 мм

222	223	223	223	223

Ряд 2 | сумма ширин 108 мм

224	224	224

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: В BOM отсутствуют подтвержденные габариты корпуса. Проверить вместимость и глубину.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-4 | Актуальная спецификация

ПРЛ-4 (NXW4-12 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 239 | ЭОМ, PDF стр. 17

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
240	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
241	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	1	1	chint	Управл.
242	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
243	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.
244	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
245	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
246	130200365	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
247	130200365	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
248	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
249	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
250	151.01.PV3.01,5	HARMONY ПВ3 1*1,5	м	1.8	1.8	harmony	Монтаж
251	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	0.7	0.7	harmony	Монтаж
252	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	0.8	0.8	harmony	Монтаж
253	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
254	311100817	Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
255	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
256	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
257	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
258	240100162	Хомут 2,5x100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
259	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
260	монтажная работа	монтажная работа	мин	75.6	75.6	монтажная работа	Работы

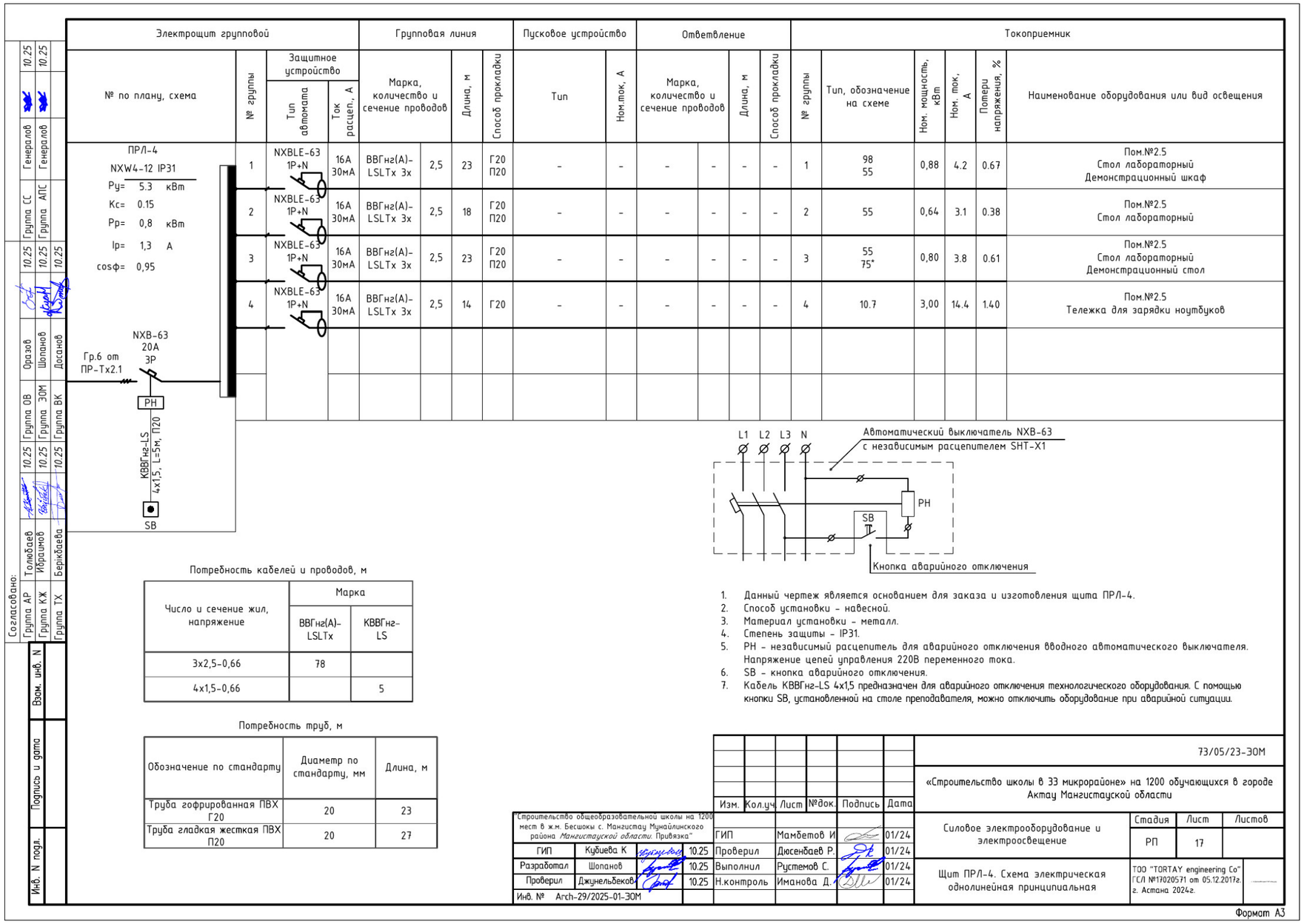
Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-4 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 17 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.



КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-4 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS) | 714-15007 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-12 навесной IP31 — modül 13 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 144 мм

241	242	244	244

Ряд 2 | сумма ширин 90 мм

243	245	245

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: BOM требует проверки ряда: 2. Проверить ширину, клеммы, кабельные каналы и доступ.

КОНТРОЛЬ: В BOM есть добавленные к проекту аппараты. Согласовать их назначение, питание и соединения.

КОНТРОЛЬ: Согласовать адреса внешних сигналов, пожарное отключение, уставки и нумерацию проводов. BOM не определяет монтажные соединения.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-5 | Актуальная спецификация

ПРЛ-5 (NXW4-12 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 262 | ЭОМ, PDF стр. 18

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
263	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
264	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	1	1	chint	Управл.
265	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
266	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.
267	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
268	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
269	130200364	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
270	130200364	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
271	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
272	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
273	151.01.PV3.01,5	HARMONY ПВ3 1*1,5	м	1.8	1.8	harmony	Монтаж
274	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
275	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	0.8	0.8	harmony	Монтаж
276	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
277	311100817	Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
278	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
279	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
280	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
281	240100162	Хомут 2,5x100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
282	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
283	монтажная работа	монтажная работа	мин	71.4	71.4	монтажная работа	Работы

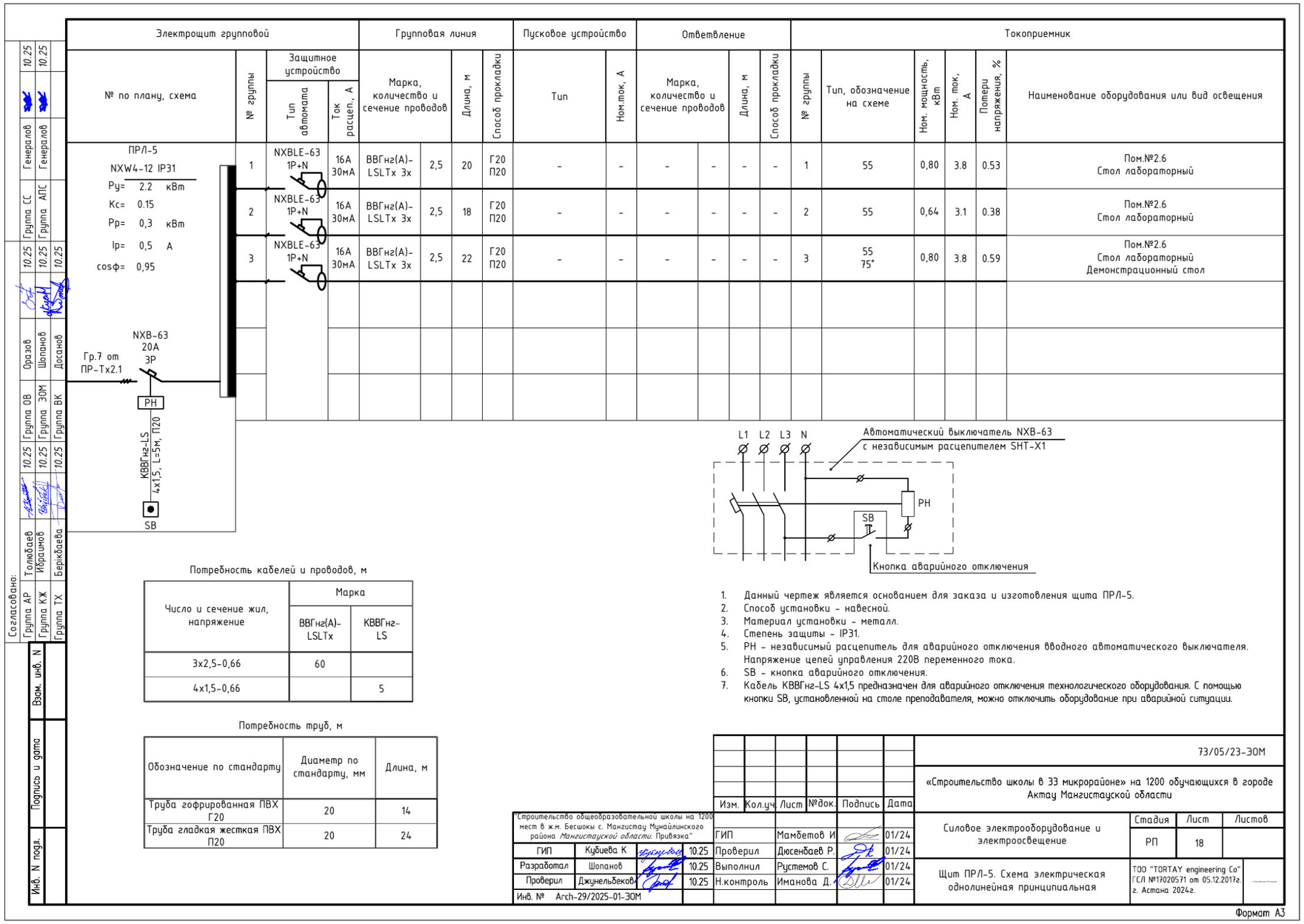
Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-5 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 18 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.



Потребность кабелей и проводов, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка	
	ВВГнг(А)-LSLTx	КВВГнг-LS
3х2,5-0,66	60	
4х1,5-0,66		5

Потребность труб, м

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
Труба гофрированная ПВХ Г20	20	14
Труба гладкая жесткая ПВХ П20	20	24

1. Данный чертеж является основанием для заказа и изготовления щита ПРЛ-5.
2. Способ установки – навесной.
3. Материал установки – металл.
4. Степень защиты – IP31.
5. РН – независимый расцепитель для аварийного отключения вводного автоматического выключателя. Напряжение цепей управления 220В переменного тока.
6. SB – кнопка аварийного отключения.
7. Кабель КВВГнг-LS 4х1,5 предназначен для аварийного отключения технологического оборудования. С помощью кнопки SB, установленной на столе преподавателя, можно отключить оборудование при аварийной ситуации.

"Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в ж.м. Бесшоки с. Мангистау Мунайлинского района Мангистауской области. Привязка"

ГИП	Кубиева К		10.25
Разработал	Шопанов		10.25
Проверил	Джунельбеков		10.25
Инв. №	Arch-29/2025-01-ЭОМ		

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Мамбетов И			01/24
Проверил		Дюсенбаев Р.			01/24
Выполнил		Русгемов С.			01/24
Н.контроль		Иманова Д.			01/24

73/05/23-ЭОМ

«Строительство школы в 33 микрорайоне» на 1200 обучающихся в городе Актау Мангистауской области

Силовое электрооборудование и электроосвещение

Стадия	Лист	Листов
РП	18	

Щит ПРЛ-5. Схема электрическая однолинейная принципиальная

ТОО "TORTAY engineering Co" ГСЛ №17020571 от 05.12.2017г. г. Астана 2024г.

Формат А3

КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-5 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS) | 714-15007 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-12 навесной IP31 — modül 11 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 144 мм

264	265	267	267

Ряд 2 | сумма ширин 54 мм

266	268

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: BOM требует проверки ряда: 2. Проверить ширину, клеммы, кабельные каналы и доступ.

КОНТРОЛЬ: В BOM есть добавленные к проекту аппараты. Согласовать их назначение, питание и соединения.

КОНТРОЛЬ: Согласовать адреса внешних сигналов, пожарное отключение, уставки и нумерацию проводов. BOM не определяет монтажные соединения.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Tx2.1 | Актуальная спецификация

ПР-Tx2.1 (NXW4-24 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 285 | ЭОМ, PDF стр. 19

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
286	713-09052	5878 Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
287	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
288	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
289	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	3	3	chint	Отход.
290	515395	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
291	515395	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
292	130200364	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
293	130200361	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
294	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
295	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
296	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
297	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	0.3	0.3	harmony	Монтаж
298	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	1	1	harmony	Монтаж
299	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
300	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
301	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
302	311100826	Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
303	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
304	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
305	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
306	монтажная работа	монтажная работа	мин	80.4	80.4	монтажная работа	Работы

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх2.1 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 19 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник				
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов	Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов	Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ПР-Тх2.1 NXW4-24 IP31 Ру= 12.1 кВт Кс= 0.33 Рр= 4,0 кВт Ip= 19,1 А cosф= 0,95 NXHB-125 32A 3P Н1 от ВРУшк	1	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	61	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	1	Р 6.3	0,97	4.6	1.96	Пом.№2.2,2.7,2.8 Розеточная сеть Интерактивная доска
	2	NXBLE-63 1P+N	25A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	29	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	2	Ум	4,00	24.2	1.93	Пом.№2.9 Уборочный механизм
	3	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	88	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	3	Р 6.3	1,05	5.0	3.07	Пом.№2.4-2.6 Розеточная сеть Интерактивная доска
	4	NXBLE-63 1P+N	25A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	46	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	4	Ум	4,00	24.2	3.07	Пом.№2.9,2.10 Уборочный механизм
	5	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	84	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	5	Р 6.3 6.3**	0,97	4.6	2.70	Пом.№2.86-2.88 Розеточная сеть,ТВ Интерактивная доска
	6	NXB-63 3P	25A	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	4	43	КЛ Г25	-	-	-	-	-	-	6	ПРЛ-4	0,80	1.3	0.11	Пом.№2.5 Щит ПРЛ-4
	7	NXB-63 3P	25A	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	4	44	КЛ Г25	-	-	-	-	-	-	7	ПРЛ-5	0,30	0.5	0.04	Пом.№2.6 Щит ПРЛ-5

Потребность кабелей и проводов, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка
	ВВГнг(А)-LSLTx
3х2,5-0,66	308
5х4-0,66	87

Потребность труб, м

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
Труба гофрированная ПВХ Г20	20	217
Труба гофрированная ПВХ Г25	25	44

1. Данный чертеж является основанием для заказа и изготовления щита ПР-Тх2.1.
2. Способ установки - встраиваемый.
3. Материал установки - металл.
4. Степень защиты - IP31.

Согласовано: Генералов 10.25; Группа СС Генералов 10.25; Группа АПС 10.25; Оразов 10.25; Группа ОВ Шопанов 10.25; Группа ЭОМ Досанов 10.25; Группа ВК Толобаев 10.25; Группа АР Ибраимов 10.25; Группа КЖ Берікбаева 10.25; Группа ТХ

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

"Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в ж.м. Бесшокы с. Мангистау Мунайлинского района Мангистауской области. Привязка."

ГИП	Кубиева К	10.25
Разработал	Шопанов	10.25
Проверил	Джунельбеков	10.25
Инв. №	Arch-29/2025-01-ЭОМ	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	Фамилия		
						ГИП	Мамбетов И	01/24
						Проверил	Дюсенбаев Р.	01/24
						Выполнил	Рустемов С.	01/24
						Н.контроль	Иманова Д	01/24

73/05/23-ЭОМ

«Строительство школы в 33 микрорайоне» на 1200 обучающихся в городе Актау Мангистауской области

Силовое электрооборудование и электроосвещение	Стадия	Лист	Листов
	РП	19	
Щит ПР-Тх2.1. Схема электрическая однолинейная принципиальная	ТОО "TORTAY engineering Co" ГСЛ №17020571 от 05.12.2017г. г. Астана 2024г.		

Формат А3

КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх2.1 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: 5878 Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 713-09052 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-24 встраиваемый IP31

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 198 мм

287	289	289	289	290

Ряд 2 | сумма ширин 144 мм

288	288	291

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: В BOM отсутствуют подтвержденные габариты корпуса. Проверить вместимость и глубину.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К2.1 | Актуальная спецификация

ПР-К2.1 (NXW4-12 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 308 | ЭОМ, PDF стр. 20

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
309	713-09054	Щит мет.ЩРв-18 (275x450x120) (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
310	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
311	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	4	4	chint	Отход.
312	130200364	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
313	130200365	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
314	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
315	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	0.7	0.7	harmony	Монтаж
316	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	1	1	harmony	Монтаж
317	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
318	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
319	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
320	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
321	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
322	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
323	монтажная работа	монтажная работа	мин	58.2	58.2	монтажная работа	Работы

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К2.1 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 20 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник				
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов	Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов	Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ПР-К2.1 NXW4-12 IP31 Ру= 3.18 кВт Кс= 0.40 Рр= 1,3 кВт Ір= 2,0 А cosф= 0,95 NXHB-125 20А 3Р Н2 от ВРУшк	1	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	42	КЛ Г20 П20	-	-	-	-	-	-	1	36.1 36.2	0,84	4.0	0.29	Пом.№2.2,2.8 Комьютер МФУ
	2	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	66	КЛ Г20 П20	-	-	-	-	-	-	2	36.1 36.2	0,84	4.0	0.46	Пом.№2.5,2.6 Комьютер МФУ
	3	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	52	КЛ Г20 П20	-	-	-	-	-	-	3	36.1 36.2	0,84	4.0	0.36	Пом.№2.87,2.88 Комьютер МФУ
	4	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	55	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	4	36.1	0,66	3.2	0.30	Пом.№2.86,2.86.1,2.86.2 Комьютер МФУ

Потребность кабелей и проводов, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка
	ВВГнг(А)-LSLTx
3х2,5-0,66	215

Потребность труб, м

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
Труба гофрированная ПВХ Г20	20	122
Труба гладкая жесткая ПВХ П20	20	12

1. Данный чертеж является основанием для заказа и изготовления щита ПР-К2.1.
2. Способ установки - встраиваемый.
3. Материал установки - металл.
4. Степень защиты - IP31.

Согласовано: Генералов 10.25; Группа СС 10.25; Группа АПС 10.25; Группа ОВ 10.25; Группа ЭОМ 10.25; Группа ВК 10.25; Группа АР 10.25; Группа КЖ 10.25; Группа ТХ 10.25

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

"Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в ж.м. Бесшоны с. Мангистау Мунайлинского района Мангистауской области. Привязка"

ГИП	Кубиева К		10.25
Разработал	Шопанов		10.25
Проверил	Джунельбеков		10.25
Инв. №	Arch-29/2025-01-ЭОМ		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Мамбетов И.			01/24
Выполнил		Рустемов С.			01/24
Н.контроль		Иманова Д.			01/24

73/05/23-ЭОМ

«Строительство школы в 33 микрорайоне» на 1200 обучающихся в городе Актау Мангистауской области

Силовое электрооборудование и электроосвещение

Стадия	Лист	Листов
РП	20	

Щит ПР-К2.1. Схема электрическая однолинейная принципиальная

ТОО "TORTAY engineering Co" ГСЛ №17020571 от 05.12.2017г. г. Астана 2024г.

Формат А3

КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К2.1 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: Щит мет.ЩРв-18 (275x450x120) (IEK) | 713-09054 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-12 встраиваемый IP31 — modül 11 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 198 мм

310	311	311	311	311

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: BOM требует проверки ряда: 1. Проверить ширину, клеммы, кабельные каналы и доступ.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-2 | Актуальная спецификация

ПРК-2 (NXW4-18 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 325 | ЭОМ, PDF стр. 21

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
326	714-09053	5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
327	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	1	1	chint	Управл.
328	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
329	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.
330	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	4	4	chint	Отход.
331	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
332	130200365	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
333	130200365	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
334	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
335	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
336	151.01.PV3.01,5	HARMONY ПВ3 1*1,5	м	1.8	1.8	harmony	Монтаж
337	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	0.8	0.8	harmony	Монтаж
338	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	0.8	0.8	harmony	Монтаж
339	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
340	311100817	Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
341	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
342	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
343	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
344	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
345	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
346	монтажная работа	монтажная работа	мин	79.8	79.8	монтажная работа	Работы

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-2 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 21 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.

№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Групповая линия: Марка, количество и сечение проводов	Длина, м	Способ прокладки	Пусковое устройство: Тип	Ном.ток, А	Ответвление: Марка, количество и сечение проводов	Длина, м	Способ прокладки	Токоприемник: № группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ПРК-2 NXW4-18 IP31 Ру= 5.9 кВт Кс= 0.86 Рр= 5,0 кВт Iр= 8,0 А cosф= 0,95	1	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	9	Г20 Ст20	-	-	-	-	-	1	36.1**	1,35	6.5	0.41	Пом.№2.73 Ноутбук
	2	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	12	Г20 Ст20	-	-	-	-	-	2	36.1**	1,35	6.5	0.54	Пом.№2.73 Ноутбук
	3	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	12	Г20 Ст20	-	-	-	-	-	3	36.1**	1,35	6.5	0.54	Пом.№2.73 Ноутбук
	4	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	14	Г20 Ст20	-	-	-	-	-	4	36.1**	0,90	4.3	0.42	Пом.№2.73 Ноутбук
	5	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	16	Г20 Ст20	-	-	-	-	-	5	36.1**	0,90	4.3	0.48	Пом.№2.73 Ноутбук

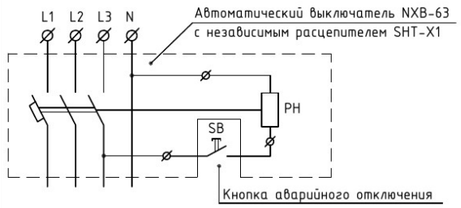
Гр.1 от ПР-К2.2 — NXB-63 20А 3Р — РН — КВВГнг-LS 4х1,5, L=5м, П20 — SB

Потребность кабелей и проводов, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка: ВВГнг(А)-LSLTx	Марка: КВВГнг-LS
3х2,5-0,66	63	
4х1,5-0,66		5

Потребность труб, м

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
Труба гладкая жесткая ПВХ П20	20	2
Труба гофрированная ПВХ Г20	20	9
Труба стальная Ст20	20	39



1. Данный чертеж является основанием для заказа и изготовления щита ПРК-2.
2. Способ установки - навесной.
3. Материал установки - металл.
4. Степень защиты - IP31.
5. РН - независимый расцепитель для аварийного отключения вводного автоматического выключателя. Напряжение цепей управления 220В переменного тока.
6. SB - кнопка аварийного отключения.
7. Кабель КВВГнг-LS 4х1,5 предназначен для аварийного отключения технологического оборудования. С помощью кнопки SB, установленной на столе преподавателя, можно отключить оборудование при аварийной ситуации.

Согласовано: Генералов, Группа СС, Группа АПС, Оразов, Шопанов, Досанов, Группа ОВ, Группа ЭОМ, Группа ВК, Толибаев, Ибраимов, Берікбаева, Группа АР, Группа КЖ, Группа ТХ

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

							73/05/23-ЭОМ
							«Строительство школы в 33 микрорайоне» на 1200 обучающихся в городе Актау Мангистауской области
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата		

"Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в ж.м. Бесшоки с. Мангистау Мунайлинского района Мангистауской области. Привязка"

ГИП	Кубиева К		10.25	ГИП	Мамбетов И		01/24	Силовое электрооборудование и электроосвещение	Стадия: РП; Лист: 21; Листов:
Разработал	Шопанов		10.25	Проверил	Дюсенбаев Р.		01/24		
Проверил	Джунельбеков		10.25	Выполнил	Рустемов С.		01/24	Щит ПРК-2. Схема электрическая однолинейная принципиальная	ТОО "TORTAY engineering Co" ГСЛ №17020571 от 05.12.2017г. г. Астана 2024г.
Инв. №	Arch-29/2025-01-ЭОМ			Н.контроль	Иманова Д.		01/24		

Формат А3

КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-2 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: 5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 714-09053 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-18 навесной IP31 — modül 15 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 216 мм

327	328	330	330	330	330

Ряд 2 | сумма ширин 54 мм

329	331

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: В BOM отсутствуют подтвержденные габариты корпуса. Проверить вместимость и глубину.

КОНТРОЛЬ: В BOM есть добавленные к проекту аппараты. Согласовать их назначение, питание и соединения.

КОНТРОЛЬ: Согласовать адреса внешних сигналов, пожарное отключение, уставки и нумерацию проводов. BOM не определяет монтажные соединения.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-3 | Актуальная спецификация

ПРК-3 (NXW4-12 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 348 | ЭОМ, PDF стр. 22

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
349	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
350	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	1	1	chint	Управл.
351	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
352	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.
353	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
354	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
355	130200365	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
356	130200365	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
357	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
358	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
359	151.01.PV3.01,5	HARMONY ПВ3 1*1,5	м	1.8	1.8	harmony	Монтаж
360	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	0.7	0.7	harmony	Монтаж
361	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	0.8	0.8	harmony	Монтаж
362	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
363	311100817	Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
364	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
365	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
366	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
367	240100162	Хомут 2,5x100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
368	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
369	монтажная работа	монтажная работа	мин	75.6	75.6	монтажная работа	Работы

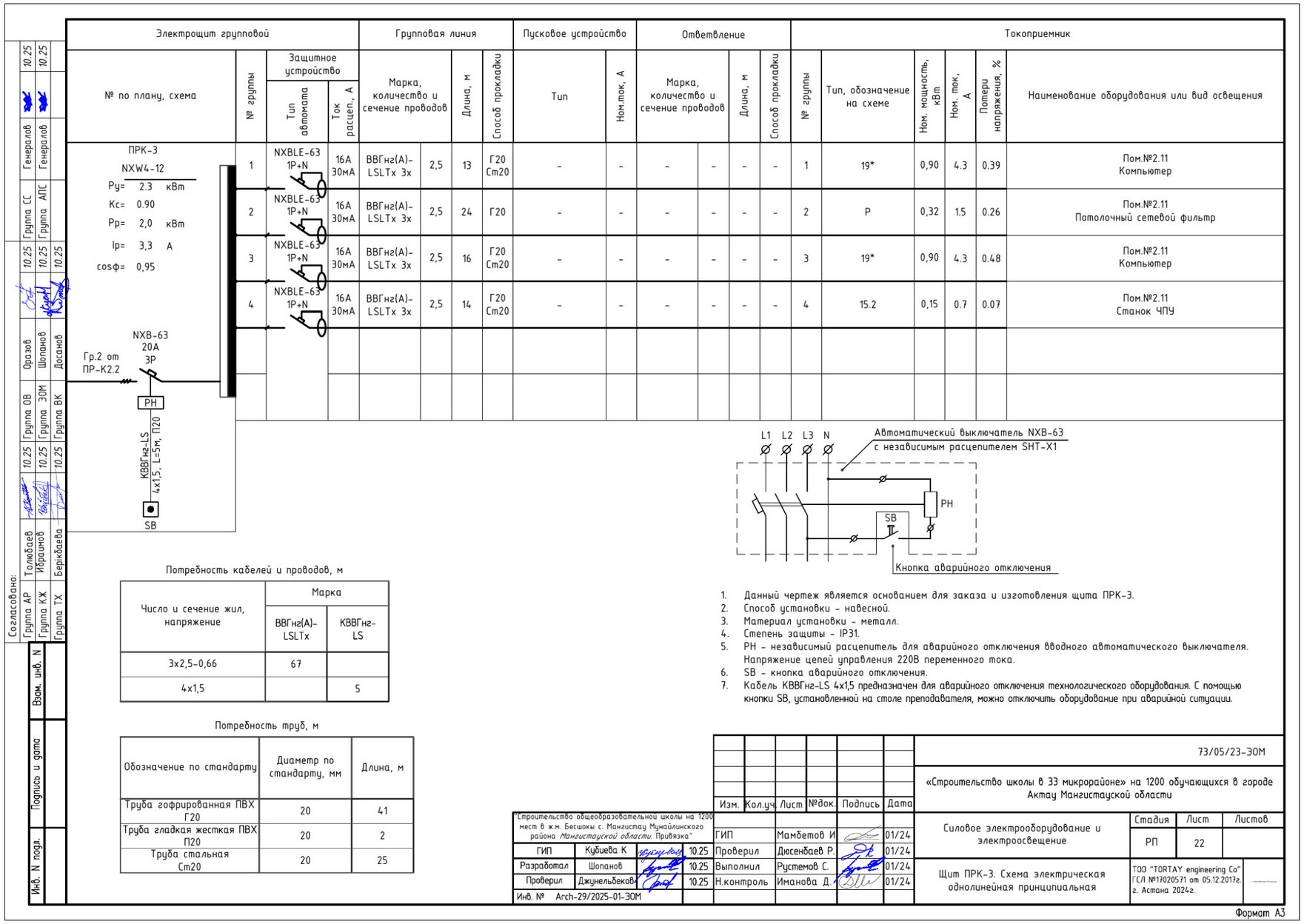
Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-3 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 22 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.



КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-3 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS) | 714-15007 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-12 навесной IP31 — modül 13 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 144 мм

350	351	353	353

Ряд 2 | сумма ширин 90 мм

352	354	354

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: BOM требует проверки ряда: 2. Проверить ширину, клеммы, кабельные каналы и доступ.

КОНТРОЛЬ: В BOM есть добавленные к проекту аппараты. Согласовать их назначение, питание и соединения.

КОНТРОЛЬ: Согласовать адреса внешних сигналов, пожарное отключение, уставки и нумерацию проводов. BOM не определяет монтажные соединения.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-А3 | Актуальная спецификация

ПР-А3 (NXW4-12 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 371 | ЭОМ, PDF стр. 23

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
372	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
373	193166	Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
374	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
375	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
376	130200364	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
377	130200364	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
378	811004	Шина соединительная типа PIN 1P, 100A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
379	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	0.3	0.3	harmony	Монтаж
380	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	1	1	harmony	Монтаж
381	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
382	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
383	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
384	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
385	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
386	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
387	монтажная работа	монтажная работа	мин	54	54	монтажная работа	Работы

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-А3 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 23 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов	Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов	Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ПР-А3 NXW4-12 IP31 Ру= 1.7 кВт Кс= 0.50 Рр= 0,8 кВт Ip= 4,0 А cosф= 0,95	1	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	40	Г20 П20	-	-	-	-	-	-	1	Р	0,48	2.3	0.64	Пом.№2.67,2.69 Розеточная сеть
	2	NXB-63 1P	10А	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	1,5	10	Г20	-	-	-	-	-	-	2	Эк	0,40	1.9	0.11	Пом.№2.67 Электрический карниз
	3	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	20	Г20	-	-	-	-	-	-	3	ТВ	0,80	3.8	0.53	Пом.№2.67 LED-экраны
NXHB-125 20А 1P Гр.9 от ПР-Тх2.2																			

Согласовано: Группа АР Толмбаев 10.25 | Группа КЖ Ибрагимов 10.25 | Группа ТХ Берікдаева 10.25 | Группа ОВ Оразов 10.25 | Группа ЭОМ Шопанов 10.25 | Группа ВК Досанов 10.25 | Группа СС Генералов 10.25 | Группа АПС Генералов 10.25

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Потребность кабелей и проводов, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка
	ВВГнг(А)-LSLTx
3х1,5-0,66	10
3х2,5-0,66	60

Потребность труб, м

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
Труба гофрированная ПВХ Г20	20	54
Труба гладкая жесткая ПВХ П20	20	10

1. Данный чертеж является основанием для заказа и изготовления щита ПР-А3.
2. Способ установки - навесной.
3. Материал установки - металл.
4. Степень защиты - IP31.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Мамбетов И.			01/24
Проверил		Дюсенбаев Р.			01/24
Выполнил		Рустемов С.			01/24
Н.контроль		Иманова Д.			01/24

"Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в ж.м. Бесшоны с. Мангистау Мунайлинского района Мангистауской области. Привязка"

ГИП	Кубиева К.	10.25
Разработал	Шопанов	10.25
Проверил	Джунельбеков	10.25
Инв. №	Arch-29/2025-01-ЭОМ	

73/05/23-ЭОМ

«Строительство школы в 33 микрорайоне» на 1200 обучающихся в городе Актау Мангистауской области

Силовое электрооборудование и электроосвещение

Стадия	Лист	Листов
РП	23	

Щит ПР-А3. Схема электрическая однолинейная принципиальная

ТОО "TORTAY engineering Co" ГСЛ №17020571 от 05.12.2017г. г. Астана 2024г.

Формат А3

КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-А3 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS) | 714-15007 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-12 навесной IP31 — modül 6 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 108 мм

373	374	375	375

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: BOM требует проверки ряда: 1. Проверить ширину, клеммы, кабельные каналы и доступ.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх2.2 | Актуальная спецификация

ПР-Тх2.2 (NXW4-36 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 389 | ЭОМ, PDF стр. 24

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
390	714-09056	5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
391	193182	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
392	296711	Авт. выкл. NXB-63S 1P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
393	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
394	515388	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
395	515395	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
396	515395	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	шт	5	5	chint	Отход.
397	515402	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
398	130200362	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200)	шт	1	1	ekt	Монтаж
399	130200363	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)	шт	1	1	ekt	Монтаж
400	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
401	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
402	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	0.3	0.3	harmony	Монтаж
403	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	1.5	1.5	harmony	Монтаж
404	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	1.2	1.2	harmony	Монтаж
405	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
406	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
407	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
408	311100826	Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
409	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
410	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
411	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
412	монтажная работа	монтажная работа	мин	97.8	97.8	монтажная работа	Работы

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх2.2 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 24 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.

№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Групповая линия: Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Пусковое устройство: Тип	Ном.ток, А	Ответвление: Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Токоприемник: № группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ПР-Тх2.2 NXW4-36 IP31 Ру= 38.0 кВт Кс= 0.26 Рр= 9,9 кВт Ір= 15,8 А cosф= 0,95	1	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	33	КЛ Г20	-	-	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	4	Г20	1	103	4,00	19.1	2.75	Пом.№2.80,2.81 Электросушитель
	2	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	29	КЛ Г20	-	-	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	4	Г20	2	103	4,00	19.1	2.42	Пом.№2.78 Электросушитель
	3	NXBLE-63 1P+N	32А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	6	24	КЛ Г25	-	-	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	6	Г20	3	103	6,00	28.7	2.00	Пом.№2.75,2.79 Электросушитель
	4	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	85	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	4	Р 6.3	0,81	3.9	2.28	Пом.№2.11,2.73 Розеточная сеть Интерактивная доска
NXHB-125 40А 3Р Н15 от ВРУшк	5	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	31	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	5	Ум	4,00	24.2	2.07	Пом.№2.9,2.69 Уборочный механизм
	6	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	18	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	6	103	4,00	19.1	2.40	Пом.№2.13 Электросушитель
	7	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	22	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	7	103	4,00	19.1	2.93	Пом.№2.16 Электросушитель
	8	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	20	КЛ Г20	-	-	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	8	Г20	8	104.1	4,80	23.0	2.00	Пом.№2.63,2.64 Фен
	9	NXB-63 1P	20А	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	30	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	9	ПР-А3	0,84	4.0	0.84	Пом.№2.67 Щит ПР-А3
	10	NXBLE-63 1P+N	20А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	15	Г20	-	-	-	-	-	-	10	Эк3 Эк4	3,50	16.7	1.75	Пом.№2.70,2.71 Электроконвектор
	11	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	40	Г20	-	-	-	-	-	-	11	Эк5	2,00	9.6	2.67	Пом.№2.84 Электроконвектор

Потребность кабелей и проводов, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка
	ВВГнг(А)-LSLTx
3х2,5-0,66	257
3х4-0,66	88
3х6-0,66	24

Потребность труб, м

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
Труба гофрированная ПВХ Г20	20	186
Труба гофрированная ПВХ Г25	25	6

1. Данный чертеж является основанием для заказа и изготовления щита ПР-Тх2.2.
2. Способ установки - навесной.
3. Материал установки - металл.
4. Степень защиты - IP31.

"Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в ж.м. Бесшоки с. Мангистау Мунайлинского района Мангистауской области. Привязка"

ГИП	Кубиева К		10.25
Разработал	Шопанов		10.25
Проверил	Джунельбеков		10.25
Инв. №	Arch-29/2025-01-ЭОМ		

ГИП	Мамбетов И		01/24
Проверил	Дюсенбаев Р.		01/24
Выполнил	Рустемов С.		01/24
Н.контроль	Иманова Д.		01/24

73/05/23-ЭОМ

«Строительство школы в 33 микрорайоне» на 1200 обучающихся в городе Актау Мангистауской области

Силовое электрооборудование и электроосвещение	Стадия	Лист	Листов
	РП	24	
Щит ПР-Тх2.2. Схема электрическая однолинейная принципиальная	ТОО "TORTAY engineering Co" ГСЛ №17020571 от 05.12.2017г. г. Астана 2024г.		

Согласовано: Генеральов, Группа СС, Группа АПС, Оразов, Шопанов, Досанов, Группа ОВ, Группа ЭОМ, Группа ВК, Толибаев, Ибраимов, Берікбаева, Группа АР, Группа КЖ, Группа ТХ

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Формат А3

КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх2.2 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: 5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 714-09056 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-36 навесной IP31

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 198 мм

391	393	393	394	395

Ряд 2 | сумма ширин 216 мм

396	396	396	396	396	397

Ряд 3 | сумма ширин 18 мм

392

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: В BOM отсутствуют подтвержденные габариты корпуса. Проверить вместимость и глубину.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К2.2 | Актуальная спецификация

ПР-К2.2 (NXW4-12 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 414 | ЭОМ, PDF стр. 25

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
415	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
416	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
417	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
418	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
419	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
420	130200364	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
421	130200364	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
422	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
423	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	0.2	0.2	harmony	Монтаж
424	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	0.8	0.8	harmony	Монтаж
425	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	1	1	harmony	Монтаж
426	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
427	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
428	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
429	311100826	Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
430	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
431	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
432	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
433	монтажная работа	монтажная работа	мин	64.8	64.8	монтажная работа	Работы

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К2.2 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 25 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ПР-К2.2 NXW4-12 IP31 Ру= 7.9 кВт Кс= 0.93 Рр= 7,4 кВт Ip= 11,8 А cosф= 0,95	1	NXB-63 3P	25A	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	4	23	КЛ Г25	-	-	-	-	-	-	1	ПРК-2	5,00	8.0	0.37	Пом.№2.73 Щит ПРК-2
	2	NXB-63 3P	25A	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	4	36	КЛ Г25	-	-	-	-	-	-	2	ПРК-3	2,00	3.2	0.23	Пом.№2.11 Щит ПРК-3
	3	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	77	КЛ Г20 П20	-	-	-	-	-	-	3	36.1 36.2 121.5	0,92	4.4	0.59	Пом.№2.11,2.19,2.73 Компьютер, МФУ Музыкальный центр
NXHB-125 32A 3P Н16 от ВРУшк																			

Потребность кабелей и проводов, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка
	ВВГнг(А)-LSLTx
3х2,5-0,66	77
5х4-0,66	59

Потребность труб, м

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
Труба гофрированная ПВХ Г20	20	49
Труба гофрированная ПВХ Г25	25	35
Труба гладкая жесткая ПВХ П20	20	4

1. Данный чертеж является основанием для заказа и изготовления щита ПР-К2.2.
2. Способ установки - навесной.
3. Материал установки - металл.
4. Степень защиты - IP31.

Согласовано: Генералов 10.25; Группа СС 10.25; Группа АПС 10.25; Оразов 10.25; Шопанов 10.25; Досанов 10.25; Группа ОВ 10.25; Группа ЭОМ 10.25; Группа ВК 10.25; Толибаев 10.25; Ибрагимов 10.25; Берикбаева 10.25; Группа АР 10.25; Группа КЖ 10.25; Группа ТХ 10.25

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

"Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в ж.м. Бесшоки с. Мангистау Мунайлинского района Мангистауской области. Привязка"			Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	73/05/23-ЭОМ		
									«Строительство школы в 33 микрорайоне» на 1200 обучающихся в городе Актау Мангистауской области		
ГИП	Кубиева К	10.25	ГИП		Мамбетов И			01/24	Силовое электрооборудование и электроосвещение	Стадия: РП	Лист: 25 / Листов
Разработал	Шопанов	10.25	Проверил		Дюсенбаев Р.			01/24			
Проверил	Джунельбеков	10.25	Выполнил		Рустемов С.			01/24	Щит ПР-К2.2. Схема электрическая однолинейная принципиальная	ТОО "TORTAY engineering Co" ГСЛ №17020571 от 05.12.2017г. г. Астана 2024г.	
Инв. №	Arch-29/2025-01-ЭОМ		Н.контроль		Иманова Д.			01/24			

Формат А3

КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К2.2 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS) | 714-15007 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-12 navesnой IP31 — modül 11 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 144 мм

416	417	419

Ряд 2 | сумма ширин 54 мм

418

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: BOM требует проверки ряда: 2. Проверить ширину, клеммы, кабельные каналы и доступ.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-4 | Актуальная спецификация

ПРК-4 (NXW4-18 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 435 | ЭОМ, PDF стр. 26

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
436	714-09053	5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
437	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	1	1	chint	Управл.
438	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
439	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.
440	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	4	4	chint	Отход.
441	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	3	3	chint	Отход.
442	130200361	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
443	130200361	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
444	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
445	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
446	151.01.PV3.01,5	HARMONY ПВ3 1*1,5	м	1.8	1.8	harmony	Монтаж
447	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	1.2	1.2	harmony	Монтаж
448	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	0.8	0.8	harmony	Монтаж
449	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
450	311100817	Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
451	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
452	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
453	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
454	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
455	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
456	монтажная работа	монтажная работа	мин	88.2	88.2	монтажная работа	Работы

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-4 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 26 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.

№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Групповая линия: Марка, количество и сечение проводов	Групповая линия: Длина, м	Групповая линия: Способ прокладки	Пусковое устройство: Тип	Пусковое устройство: Ном.ток, А	Ответвление: Марка, количество и сечение проводов	Ответвление: Длина, м	Ответвление: Способ прокладки	Токоприемник: № группы	Токоприемник: Тип, обозначение на схеме	Токоприемник: Ном. мощность, кВт	Токоприемник: Ном. ток, А	Токоприемник: Потери напряжения, %	Токоприемник: Наименование оборудования или вид освещения
ПРК-4 NXW4-18 IP31 Ру= 1.7 кВт Кс= 0.85 Рр= 1,4 кВт Ip= 2,3 А cosф= 0,95	1	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	19	Г20 Ст20	-	-	-	-	1	36.1	0,24	1.1	0.15	Пом.№2.23 Компьютер
	2	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	16	Г20 Ст20	-	-	-	-	2	36.1	0,24	1.1	0.13	Пом.№2.23 Компьютер
	3	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	17	Г20 Ст20	-	-	-	-	3	36.1	0,24	1.1	0.14	Пом.№2.23 Компьютер
	4	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	13	Г20 Ст20	-	-	-	-	4	36.1	0,24	1.1	0.10	Пом.№2.23 Компьютер
	5	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	14	Г20 Ст20	-	-	-	-	5	36.1	0,24	1.1	0.11	Пом.№2.23 Компьютер
	6	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	13	Г20 Ст20	-	-	-	-	6	36.1	0,24	1.1	0.10	Пом.№2.23 Компьютер
	7	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	14	Г20 Ст20	-	-	-	-	7	36.1	0,24	1.1	0.11	Пом.№2.23 Компьютер

Гр.9 от ПР-К2.3 — NXB-63 20A 3P — РН — КВВГнг-LS 4х1,5; L=5м, П20 — SB

Согласовано: Генералов; Толобаев; Оразов; Шопанов; Досанов; Группа СС; Группа АПС; Группа АР; Ибраимов; Группа КЖ; Берікбаева; Группа ТХ; Группа ОВ; Группа ЭОМ; Группа ВК; 10.25

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

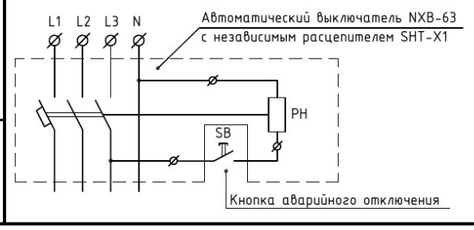
Потребность кабелей и проводов, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка: ВВГнг(А)-LSLTx	Марка: КВВГнг-LS
3х2,5-0,66	106	
4х1,5-0,66		5

Потребность труб, м

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
Труба гофрированная ПВХ Г20	20	69
Труба стальная Ст20	20	32
Труба гладкая жесткая ПВХ П20	20	2

1. Данный чертеж является основанием для заказа и изготовления щита ПРК-4.
2. Способ установки - навесной.
3. Материал установки - металл.
4. Степень защиты - IP31.
5. РН - независимый расцепитель для аварийного отключения вводного автоматического выключателя. Напряжение цепей управления 220В переменного тока.
6. SB - кнопка аварийного отключения.
7. Кабель КВВГнг-LS 4х1,5 предназначен для аварийного отключения технологического оборудования. С помощью кнопки SB, установленной на столе преподавателя, можно отключить оборудование при аварийной ситуации.



Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	73/05/23-ЭОМ	
						«Строительство школы в 33 микрорайоне» на 1200 обучающихся в городе Актау Мангистауской области	
						Силовое электрооборудование и электроосвещение	Стадия: РП; Лист: 26; Листов:
						Щит ПРК-4. Схема электрическая однолинейная принципиальная	ТОО "TORTAY engineering Co" ГСЛ №17020571 от 05.12.2017г. г. Астана 2024г.

"Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в ж.м. Бесшоки с. Мангистау Мунайлинского района Мангистауской области. Привязка"

ГИП	Кубиева К		10.25	ГИП	Мамбетов И	01/24
Разработал	Шопанов		10.25	Проверил	Дюсенбаев Р.	01/24
Проверил	Джунельбеков		10.25	Выполнил	Рустемов С.	01/24
Инв. №	Arch-29/2025-01-ЭОМ			Н.контроль	Иманова Д	01/24

Формат А3

КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-4 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: 5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 714-09053 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-18 навесной IP31 — modül 19 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 216 мм

437	438	440	440	440	440

Ряд 2 | сумма ширин 126 мм

439	441	441	441

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: В BOM отсутствуют подтвержденные габариты корпуса. Проверить вместимость и глубину.

КОНТРОЛЬ: В BOM есть добавленные к проекту аппараты. Согласовать их назначение, питание и соединения.

КОНТРОЛЬ: Согласовать адреса внешних сигналов, пожарное отключение, уставки и нумерацию проводов. BOM не определяет монтажные соединения.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-5 | Актуальная спецификация

ПРК-5 (NXW4-18 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 458 | ЭОМ, PDF стр. 27

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
459	714-09053	5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
460	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	1	1	chint	Управл.
461	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
462	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.
463	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	4	4	chint	Отход.
464	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
465	130200365	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
466	130200365	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
467	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
468	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
469	151.01.PV3.01,5	HARMONY ПВ3 1*1,5	м	1.8	1.8	harmony	Монтаж
470	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	0.8	0.8	harmony	Монтаж
471	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	0.8	0.8	harmony	Монтаж
472	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
473	311100817	Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
474	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
475	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
476	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
477	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
478	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
479	монтажная работа	монтажная работа	мин	79.8	79.8	монтажная работа	Работы

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-5 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 27 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ПРК-5 NXW4-18 IP31 Ру= 5.9 кВт Кс= 0.86 Рр= 5,0 кВт Ip= 8,0 А cosф= 0,95	1	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	7	Г20 Ст20	-	-	-	-	-	-	1	36.1**	0,90	4.3	0.21	Пом.№2.45 Компьютер
	2	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	9	Г20 Ст20	-	-	-	-	-	-	2	36.1**	0,90	4.3	0.27	Пом.№2.45 Компьютер
	3	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	13	Г20 Ст20	-	-	-	-	-	-	3	36.1**	1,35	6.5	0.59	Пом.№2.45 Компьютер
	4	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	16	Г20 Ст20	-	-	-	-	-	-	4	36.1**	1,35	6.5	0.72	Пом.№2.45 Компьютер
	5	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	17	Г20 Ст20	-	-	-	-	-	-	5	36.1**	1,35	6.5	0.77	Пом.№2.45 Компьютер

Гр.10 от ПР-К2.3 → NXB-63 20А 3Р → РН → КВВГнг-LS 4х1,5, L=5м, П20 → SB

Согласовано: Генералов, Генералов; Группа СС, Группа АПС; Оразов, Шопанов, Досанов; Группа ОВ, Группа ЭОМ, Группа ВК; Толибаев, Ибраимов, Берікбаева; Группа АР, Группа КЖ, Группа ТХ

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

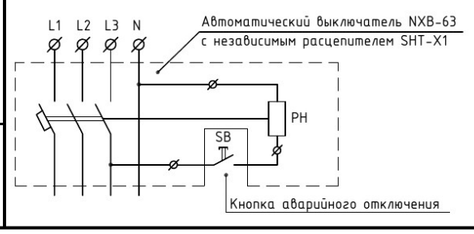
Потребность кабелей и проводов, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка: ВВГнг(А)-LSLTx	Марка: КВВГнг-LS
3х2,5-0,66	62	
4х1,5-0,66		5

Потребность труб, м

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
Труба гофрированная ПВХ Г20	20	13
Труба стальная Ст20	20	25
Труба гладкая жесткая ПВХ П20	20	2

1. Данный чертеж является основанием для заказа и изготовления щита ПРК-5.
2. Способ установки – навесной.
3. Материал установки – металл.
4. Степень защиты – IP31.
5. РН – независимый расцепитель для аварийного отключения вводного автоматического выключателя. Напряжение цепей управления 220В переменного тока.
6. SB – кнопка аварийного отключения.
7. Кабель КВВГнг-LS 4х1,5 предназначен для аварийного отключения технологического оборудования. С помощью кнопки SB, установленной на столе преподавателя, можно отключить оборудование при аварийной ситуации.



Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата

Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в ж.м. Бесшоки с. Мангистау Мунайлинского района Мангистауской области. Привязка".

ГИП	Кубиева К	10.25
Разработал	Шопанов	10.25
Проверил	Джунельбеков	10.25
Инв. №	Arch-29/2025-01-ЭОМ	

ГИП	Мамбетов И.	01/24
Проверил	Дюсенбаев Р.	01/24
Выполнил	Рустемов С.	01/24
Н.контроль	Иманова Д.	01/24

73/05/23-ЭОМ

«Строительство школы в 33 микрорайоне» на 1200 обучающихся в городе Актау Мангистауской области

Силовое электрооборудование и электроосвещение

Стадия	Лист	Листов
РП	27	

Щит ПРК-5. Схема электрическая однолинейная принципиальная

ТОО "TORTAY engineering Co" ГСЛ №17020571 от 05.12.2017г. г. Астана 2024г.

Формат А3

КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-5 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: 5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 714-09053 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-18 навесной IP31 — modül 15 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 216 мм

460	461	463	463	463	463

Ряд 2 | сумма ширин 54 мм

462	464

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: В BOM отсутствуют подтвержденные габариты корпуса. Проверить вместимость и глубину.

КОНТРОЛЬ: В BOM есть добавленные к проекту аппараты. Согласовать их назначение, питание и соединения.

КОНТРОЛЬ: Согласовать адреса внешних сигналов, пожарное отключение, уставки и нумерацию проводов. BOM не определяет монтажные соединения.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Tx2.3 | Актуальная спецификация

ПР-Tx2.3 (NXW4-36 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 481 | ЭОМ, PDF стр. 28

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
482	713-15060	Щит ЩРв-54-3 540x440x120мм	шт	1	1	teksan f	Корпус
483	193182	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
484	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
485	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	7	7	chint	Отход.
486	515388	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
487	515395	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	шт	4	4	chint	Отход.
488	515402	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
489	130200363	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)	шт	2	2	ekt	Монтаж
490	130200363	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)	шт	2	2	ekt	Монтаж
491	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
492	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
493	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	1.2	1.2	harmony	Монтаж
494	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	0.8	0.8	harmony	Монтаж
495	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	1.2	1.2	harmony	Монтаж
496	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
497	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
498	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
499	311100826	Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
500	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
501	240100162	Хомут 2,5x100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
502	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
503	монтажная работа	монтажная работа	мин	114	114	монтажная работа	Работы

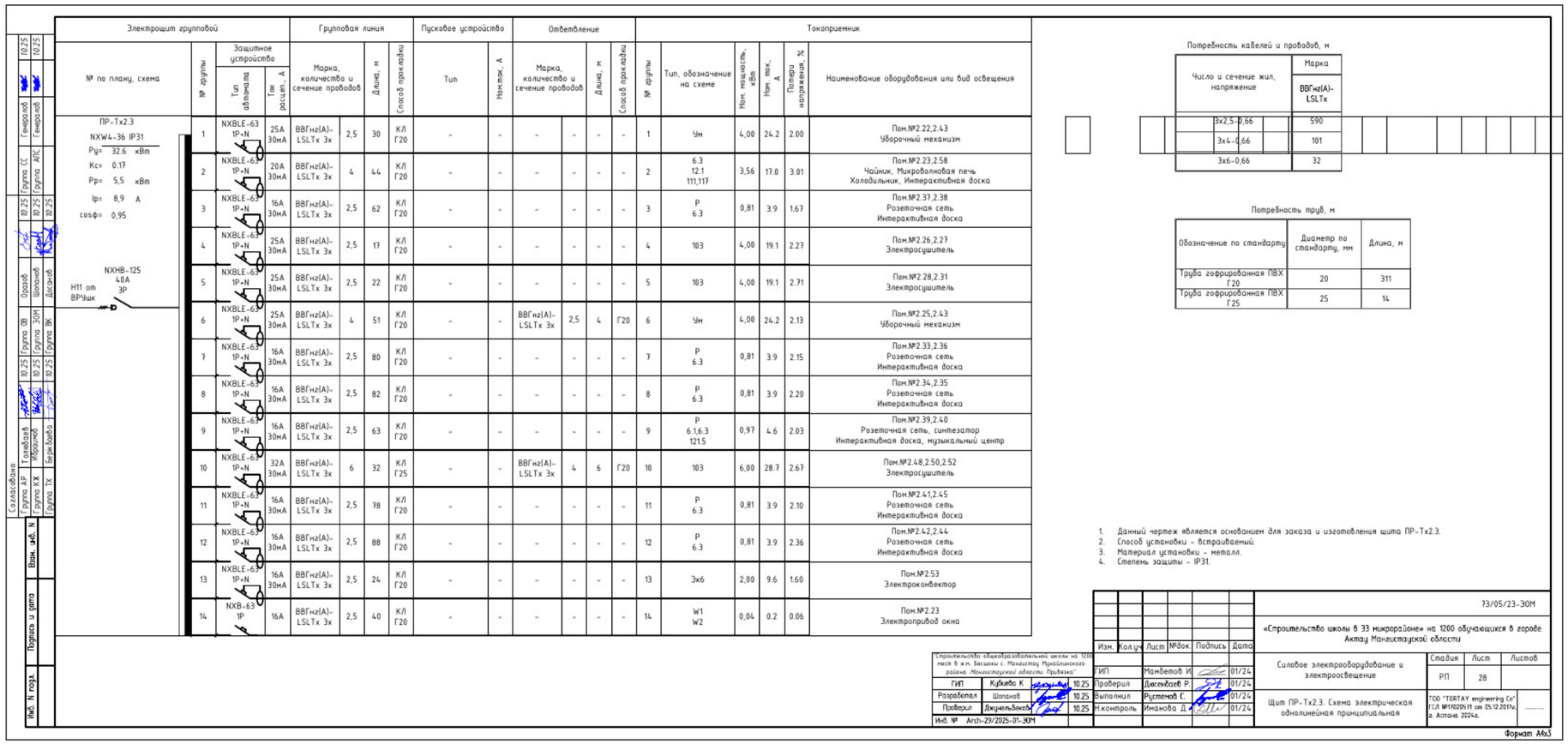
Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх2.3 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 28 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.



Электрощит групповой				Групповая линия			Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип аппарата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов	Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ПР-Тх2.3 NXW4-36 IP31 Ру= 32,6 кВт Кс= 0,17 Рр= 5,5 кВт Ip= 8,9 А cosφ= 0,95 NXHB-125 40А 3Р Н11 от ВРУшк	1	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	30	КЛ Г20	-	-	-	-	-	1	Ум	4,00	24.2	2.00	Пом.№2.22,2.43 Уборочный механизм
	2	NXBLE-63 1P+N	20А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	44	КЛ Г20	-	-	-	-	-	2	6.3 12.1 111,117	3,56	17.0	3.01	Пом.№2.23,2.58 Чайник, Микроволновая печь Холодильник, Интерактивная доска
	3	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	62	КЛ Г20	-	-	-	-	-	3	Р 6.3	0,81	3.9	1.67	Пом.№2.37,2.38 Розеточная сеть Интерактивная доска
	4	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	17	КЛ Г20	-	-	-	-	-	4	103	4,00	19.1	2.27	Пом.№2.26,2.27 Электросушитель
	5	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	22	КЛ Г20	-	-	-	-	-	5	103	4,00	19.1	2.71	Пом.№2.28,2.31 Электросушитель
	6	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	51	КЛ Г20	-	-	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	4 Г20	6	Ум	4,00	24.2	2.13	Пом.№2.25,2.43 Уборочный механизм
	7	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	80	КЛ Г20	-	-	-	-	-	7	Р 6.3	0,81	3.9	2.15	Пом.№2.33,2.36 Розеточная сеть Интерактивная доска
	8	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	82	КЛ Г20	-	-	-	-	-	8	Р 6.3	0,81	3.9	2.20	Пом.№2.34,2.35 Розеточная сеть Интерактивная доска
	9	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	63	КЛ Г20	-	-	-	-	-	9	Р 6.1,6.3 121.5	0,97	4.6	2.03	Пом.№2.39,2.40 Розеточная сеть, синтезатор Интерактивная доска, музыкальный центр
	10	NXBLE-63 1P+N	32А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	6	32	КЛ Г25	-	-	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	6 Г20	10	103	6,00	28.7	2.67	Пом.№2.48,2.50,2.52 Электросушитель
	11	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	78	КЛ Г20	-	-	-	-	-	11	Р 6.3	0,81	3.9	2.10	Пом.№2.41,2.45 Розеточная сеть Интерактивная доска
	12	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	88	КЛ Г20	-	-	-	-	-	12	Р 6.3	0,81	3.9	2.36	Пом.№2.42,2.44 Розеточная сеть Интерактивная доска
	13	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	24	КЛ Г20	-	-	-	-	-	13	Эк6	2,00	9.6	1.60	Пом.№2.53 Электроконвектор
	14	NXB-63 1P	16А	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	40	КЛ Г20	-	-	-	-	-	14	W1 W2	0,04	0.2	0.06	Пом.№2.23 Электропривод окна

Потребность кабелей и проводов, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка: ВВГнг(А)-LSLTx
3х2,5-0,66	590
3х4-0,66	101
3х6-0,66	32

Потребность труб, м

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
Труба гофрированная ПВХ Г20	20	311
Труба гофрированная ПВХ Г25	25	14

1. Данный чертеж является основанием для заказа и изготовления щита ПР-Тх2.3.
2. Способ установки – встраиваемый.
3. Материал установки – металл.
4. Степень защиты – IP31.

Согласовано: Группа АР Толибаев; Группа КЖ Мирошков; Группа ТХ Бегжанбаева; Группа ОВ; Группа ЭОМ; Группа ВК; Генералов; Генералов; Группа СС; Группа АПС; Орозай; Шапанов; Дюсенов

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

					73/05/23-ЭОМ
					«Строительство школы в 33 микрорайоне» на 1200 обучающихся в городе Актау Мангистауской области
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Манбетов И.			01/24
Проверил		Дюсенбаев Р.			01/24
Выполнил		Рустемов С.			01/24
Н.контроль		Иманова Д.			01/24

Силовое электрооборудование и электроосвещение

Щит ПР-Тх2.3. Схема электрическая однолинейная принципиальная

Стадия	Лист	Листов
РП	28	

ТОО "TORTAY engineering Co" ГСЛ №19026111 от 05.12.2011г. г. Астана 2024г.

Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в м-не Бесшоки с. Мангистау Мунайлинского района Мангистауской области Проект		
ГИП	Кубиев К.	10.25
Разработал	Шапанов	10.25
Проверил	Джумельбеков	10.25
Инв. №	Arch-29/2025-01-ЭОМ	

Формат А4х3

КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Tx2.3 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: Щит ЩРв-54-3 540x440x120мм | 713-15060 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-36 встраиваемый IP31 — modül 30 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 306 мм

483	485	485	485	485	485	485	485

Ряд 2 | сумма ширин 234 мм

484	486	487	487	487	487	488

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: BOM требует проверки ряда: 2. Проверить ширину, клеммы, кабельные каналы и доступ.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К2.3 | Актуальная спецификация

ПР-К2.3 (NXW4-36 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 505 | ЭОМ, PDF стр. 29

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
506	713-09053	5885 Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
507	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
508	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
509	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
510	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	4	4	chint	Отход.
511	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	4	4	chint	Отход.
512	130200361	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
513	130200363	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)	шт	1	1	ekt	Монтаж
514	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
515	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
516	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	1.3	1.3	harmony	Монтаж
517	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	0.8	0.8	harmony	Монтаж
518	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	1	1	harmony	Монтаж
519	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
520	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
521	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
522	311100826	Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
523	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
524	240100162	Хомут 2,5x100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
525	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
526	монтажная работа	монтажная работа	мин	93.6	93.6	монтажная работа	Работы

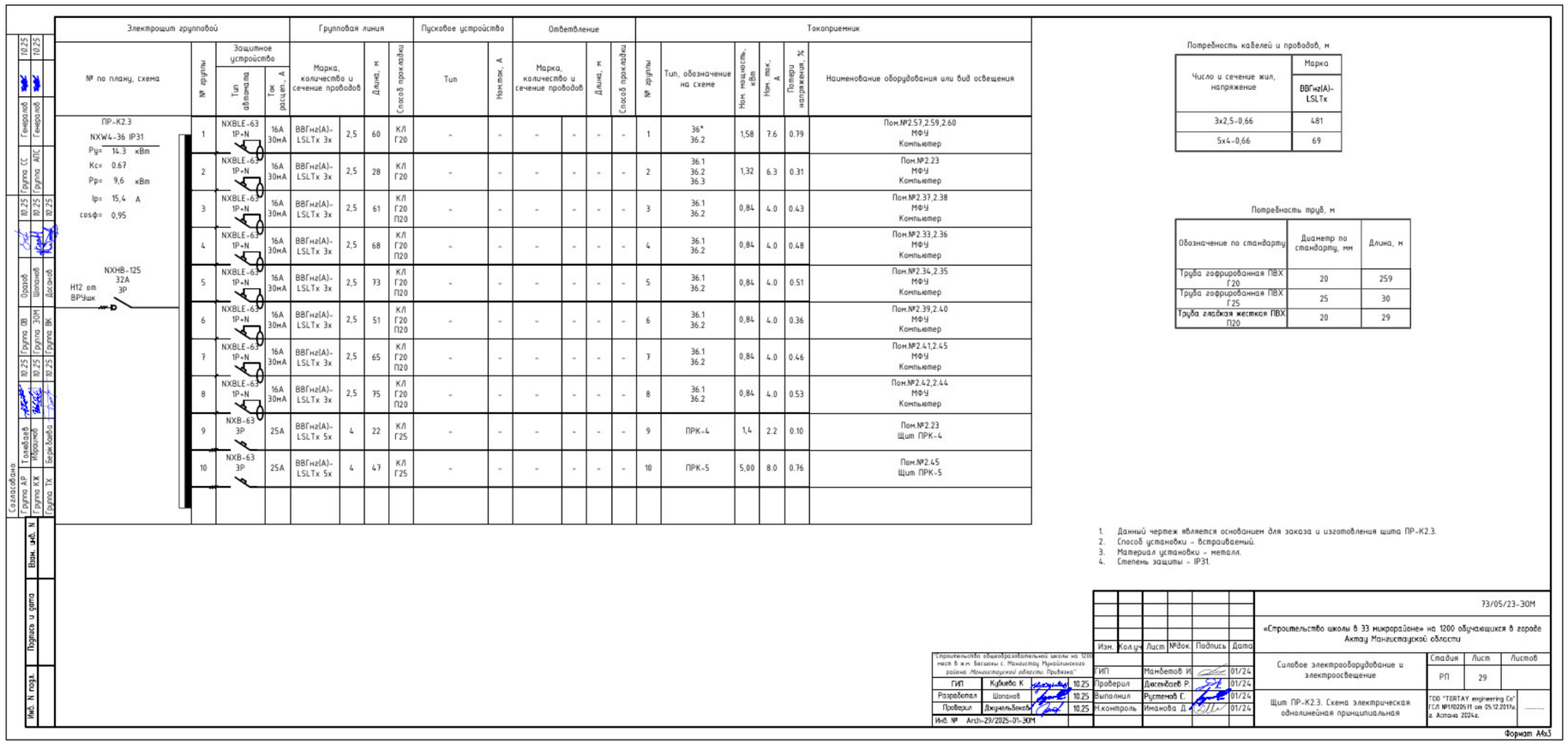
Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К2.3 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 29 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.



Электрощит групповой

№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип аппарата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Групповая линия: Марка, количество и сечение проводов	Групповая линия: Длина, м	Групповая линия: Способ прокладки	Пусковое устройство: Тип	Пусковое устройство: Ном.ток, А	Ответвление: Марка, количество и сечение проводов	Ответвление: Длина, м	Ответвление: Способ прокладки	Токоприемник: № группы	Токоприемник: Тип, обозначение на схеме	Токоприемник: Ном. мощность, кВт	Токоприемник: Ном. ток, А	Токоприемник: Потери напряжения, %	Токоприемник: Наименование оборудования или вид освещения
ПР-К2.3 NXW4-36 IP31 Ру= 14.3 кВт Кс= 0.67 Рр= 9,6 кВт Ip= 15,4 А cosф= 0,95 NXHB-125 32A 3P Н12 от ВРУшк	1	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	60	КЛ Г20 П20	-	-	-	-	1	36* 36.2	1,58	7.6	0.79	Пом.№2.57,2.59,2.60 МФУ Компьютер
	2	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	28	КЛ Г20	-	-	-	-	2	36.1 36.2 36.3	1,32	6.3	0.31	Пом.№2.23 МФУ Компьютер
	3	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	61	КЛ Г20 П20	-	-	-	-	3	36.1 36.2	0,84	4.0	0.43	Пом.№2.37,2.38 МФУ Компьютер
	4	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	68	КЛ Г20 П20	-	-	-	-	4	36.1 36.2	0,84	4.0	0.48	Пом.№2.33,2.36 МФУ Компьютер
	5	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	73	КЛ Г20 П20	-	-	-	-	5	36.1 36.2	0,84	4.0	0.51	Пом.№2.34,2.35 МФУ Компьютер
	6	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	51	КЛ Г20 П20	-	-	-	-	6	36.1 36.2	0,84	4.0	0.36	Пом.№2.39,2.40 МФУ Компьютер
	7	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	65	КЛ Г20 П20	-	-	-	-	7	36.1 36.2	0,84	4.0	0.46	Пом.№2.41,2.45 МФУ Компьютер
	8	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	75	КЛ Г20 П20	-	-	-	-	8	36.1 36.2	0,84	4.0	0.53	Пом.№2.42,2.44 МФУ Компьютер
	9	NXB-63 3P	25A	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	4	22	КЛ Г25	-	-	-	-	9	ПРК-4	1,4	2.2	0.10	Пом.№2.23 Щит ПРК-4
	10	NXB-63 3P	25A	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	4	47	КЛ Г25	-	-	-	-	10	ПРК-5	5,00	8.0	0.76	Пом.№2.45 Щит ПРК-5

Потребность кабелей и проводов, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка: ВВГнг(А)-LSLTx
3х2,5-0,66	481
5х4-0,66	69

Потребность труб, м

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
Труба гофрированная ПВХ Г20	20	259
Труба гофрированная ПВХ Г25	25	30
Труба гладкая жесткая ПВХ П20	20	29

1. Данный чертеж является основанием для заказа и изготовления щита ПР-К2.3.
2. Способ установки – встраиваемый.
3. Материал установки – металл.
4. Степень защиты – IP31.

Согласовано: Группа АР Толибаев; Группа КЖ Мирошкин; Группа ТХ Бегжанова

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в м.р. Бесшокы с. Мангистау Мунайлинского района Мангистауской области Проект					
ГИП	Кубиева К.		10.25		
Разработал	Шопанов		10.25		
Проверил	Джурельбеков		10.25		
Инв. № Arch-29/2025-01-ЭОМ					

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Манбетов И.			01/24
Проверил		Джекибаев Р.			01/24
Выполнил		Рустемов С.			01/24
Н.контроль		Иманова Д.			01/24

73/05/23-ЭОМ

«Строительство школы в 33 микрорайоне» на 1200 обучающихся в городе Актау Мангистауской области

Силовое электрооборудование и электроосвещение

Стадия	Лист	Листов
РП	29	

Щит ПР-К2.3. Схема электрическая однолинейная принципиальная

ТОО "TORTAY engineering Co" ГСЛ №19026111 от 05.12.2011г. г. Астана 2024г.

Формат А4х3

КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К2.3 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: 5885 Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK) | 713-09053 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-36 встраиваемый IP31

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 198 мм

507	510	510	510	510

Ряд 2 | сумма ширин 198 мм

508	511	511	511	511

Ряд 3 | сумма ширин 54 мм

509

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: BOM требует проверки ряда: 3. Проверить ширину, клеммы, кабельные каналы и доступ.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-6 | Актуальная спецификация

ПРЛ-6 (NXW4-12 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 528 | ЭОМ, PDF стр. 30

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
529	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
530	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	1	1	chint	Управл.
531	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
532	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.
533	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
534	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
535	130200364	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
536	130200364	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
537	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
538	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
539	151.01.PV3.01,5	HARMONY ПВ3 1*1,5	м	1.8	1.8	harmony	Монтаж
540	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
541	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	0.8	0.8	harmony	Монтаж
542	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
543	311100817	Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
544	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
545	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
546	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
547	240100162	Хомут 2,5x100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
548	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
549	монтажная работа	монтажная работа	мин	71.4	71.4	монтажная работа	Работы

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

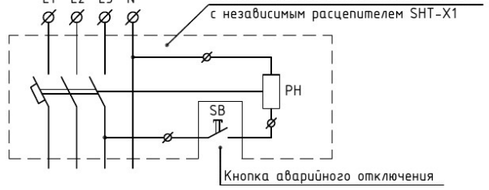
Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-6 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 30 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.

№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Групповая линия: Марка, количество и сечение проводов	Групповая линия: Длина, м	Групповая линия: Способ прокладки	Пусковое устройство: Тип	Пусковое устройство: Ном.ток, А	Ответвление: Марка, количество и сечение проводов	Ответвление: Длина, м	Ответвление: Способ прокладки	Токоприемник: № группы	Токоприемник: Тип, обозначение на схеме	Токоприемник: Ном. мощность, кВт	Токоприемник: Ном. ток, А	Токоприемник: Потери напряжения, %	Токоприемник: Наименование оборудования или вид освещения
ПРЛ-6 NXW4-12 IP31 Ру= 2.2 кВт Кс= 0.15 Рр= 0,3 кВт Iр= 0,5 А cosф= 0,95	1	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	20	П20	-	-	-	-	1	52	0,80	3.8	0.53	Пом.№3.6 Стол лабораторный
	2	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	20	Г20 П20	-	-	-	-	2	52 75***	0,80	3.8	0.53	Пом.№3.6 Стол лабораторный Демонстрационный стол
	3	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	20	Г20 П20	-	-	-	-	3	52	0,64	3.1	0.43	Пом.№3.6 Стол лабораторный

Гр.6 от ПР-Тх3.1 — NXB-63 20А 3Р — РН — КВВГнг-LS 4х1,5, L=5м, П20 — SB



Потребность кабелей и проводов, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка: ВВГнг(А)-LSLTx	Марка: КВВГнг-LS
3х2,5-0,66	60	
4х1,5-0,66		5

Потребность труб, м

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
Труба гофрированная ПВХ Г20	20	15
Труба гладкая жесткая ПВХ П20	20	23

1. Данный чертеж является основанием для заказа и изготовления щита ПРЛ-6.
2. Способ установки – навесной.
3. Материал установки – металл.
4. Степень защиты – IP31.
5. РН – независимый расцепитель для аварийного отключения вводного автоматического выключателя. Напряжение цепей управления 220В переменного тока.
6. SB – кнопка аварийного отключения.
7. Кабель КВВГнг-LS 4х1,5 предназначен для аварийного отключения технологического оборудования. С помощью кнопки SB, установленной на столе преподавателя, можно отключить оборудование при аварийной ситуации.

Согласовано: Генералов 10.25; Группа СС 10.25; Группа АПС 10.25; Оразов 10.25; Шопанов 10.25; Досанов 10.25; Группа ОВ 10.25; Группа ЭОМ 10.25; Группа ВК 10.25; Группа АР 10.25; Группа КЖ 10.25; Группа ТХ 10.25; Толибаев; Ибрашов; Берікбаева

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата

73/05/23-ЭОМ

«Строительство школы в 33 микрорайоне» на 1200 обучающихся в городе Актау Мангистауской области

"Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в ж.м. Бесшоки с. Мангистау Мунайлинского района Мангистауской области. Привязка"

ГИП	Кубиева К	10.25	
Разработал	Шопанов	10.25	
Проверил	Джунельбеков	10.25	
Инв. №	Arch-29/2025-01-ЭОМ		

ГИП	Мамбетов И		01/24
Проверил	Дюсенбаев Р.		01/24
Выполнил	Русгемов С.		01/24
Н.контроль	Иманова Д.		01/24

Силовое электрооборудование и электроосвещение

Стадия	Лист	Листов
РП	30	

Щит ПРЛ-6. Схема электрическая однолинейная принципиальная

ТОО "TORTAY engineering Co" ГСЛ №17020571 от 05.12.2017г. г. Астана 2024г.

Формат А3

КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРЛ-6 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS) | 714-15007 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-12 навесной IP31 — modül 11 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 144 мм

530	531	533	533

Ряд 2 | сумма ширин 54 мм

532	534

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: BOM требует проверки ряда: 2. Проверить ширину, клеммы, кабельные каналы и доступ.

КОНТРОЛЬ: В BOM есть добавленные к проекту аппараты. Согласовать их назначение, питание и соединения.

КОНТРОЛЬ: Согласовать адреса внешних сигналов, пожарное отключение, уставки и нумерацию проводов. BOM не определяет монтажные соединения.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх3.1 | Актуальная спецификация

ПР-Тх3.1 (NXW4-24 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 551 | ЭОМ, PDF стр. 31

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
552	713-09053	5885 Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
553	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
554	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
555	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	4	4	chint	Отход.
556	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
557	515395	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
558	130200361	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
559	130200362	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200)	шт	1	1	ekt	Монтаж
560	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
561	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
562	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	1	1	harmony	Монтаж
563	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	0.3	0.3	harmony	Монтаж
564	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	1	1	harmony	Монтаж
565	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
566	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
567	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
568	311100826	Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
569	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
570	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
571	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
572	монтажная работа	монтажная работа	мин	88.8	88.8	монтажная работа	Работы

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх3.1 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 31 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ПР-Тх3.1 NXW4-24 IP31 Ру= 20.3 кВт Кс= 0.20 Рр= 4,1 кВт Ip= 6,5 А cosф= 0,95 NXHB-125 32A 3P Н1 от ВРУшк	1	NXBLE-63 1P+N	25A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	29	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	1	Ум	4,00	24.2	1.93	Пом.№3.4 Уборочный механизм
	2	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	69	КЛ Г20	-	-	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	18	Г20	2	Р 6.3	1,21	5.8	1.74	Пом.№3.2,3.8,3.9 Розеточная сеть Интерактивная доска
	3	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	88	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	3	Р 6.3	0,97	4.6	2.62	Пом.№3.5-3.7 Розеточная сеть Интерактивная доска
	4	NXBLE-63 1P+N	25A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	41	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	4	Ум	4,00	24.2	2.73	Пом.№3.4,3.67 Уборочный механизм
	5	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	55	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	5	Р 6.3	0,81	3.9	1.48	Пом.№3.68,3.69 Розеточная сеть Интерактивная доска
	6	NXB-63 3P	25A	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	4	43	КЛ Г25	-	-	-	-	-	-	6	ПРЛ-6	0,30	0.5	0.04	Пом.№3.6 Щит ПРЛ-6
	7	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	14	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	7	10.7	3,00	14.4	1.29	Пом.№3.2 Тележка для хранения и зарядки ноутбуков Acer Charging Car
	8	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	28	КЛ Г20	-	-	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	2	Г20	8	10.7	3,00	14.4	1.76	Пом.№3.8 Тележка для хранения и зарядки ноутбуков Acer Charging Car
	9	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	38	КЛ Г20	-	-	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	2	Г20	9	10.7	3,00	14.4	2.33	Пом.№3.7 Тележка для хранения и зарядки ноутбуков Acer Charging Car

Согласовано: Группа ОВ — 10.25; Группа ЭОМ — 10.25; Группа ВК — 10.25; Группа АР — Толибаев; Группа КЖ — Ибрашимов; Группа ТХ — Беркжбаева; Группа СС — Генералов; Группа АПС — Генералов; Группа — Генералов; 10.25; 10.25; 10.25; Оразов; Шопанов; Досанов

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Потребность кабелей и проводов, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка
	ВВГнг(А)-LSLTx
3х2,5-0,66	249
3х4-0,66	135
5х4-0,66	43

Потребность труб, м

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
Труба гофрированная ПВХ Г20	20	291
Труба гофрированная ПВХ Г25	25	21

1. Данный чертеж является основанием для заказа и изготовления щита ПР-Тх3.1.
2. Способ установки - встраиваемый.
3. Материал установки - металл.
4. Степень защиты - IP31.

"Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в ж.м. Бесшоки с. Мангистау Мунайлинского района Мангистауской области. Привязка"

ГИП	Кубиева К		10.25
Разработал	Шопанов		10.25
Проверил	Джунельбеков		10.25
Инв. №	Arch-29/2025-01-ЭОМ		

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата			
ГИП			Мамбетов И		01/24			
Проверил			Дюсенбаев Р.		01/24			
Выполнил			Рустемов С.		01/24			
Н.контроль			Иманова Д.		01/24			

73/05/23-ЭОМ

«Строительство школы в 33 микрорайоне» на 1200 обучающихся в городе Актау Мангистауской области

	Стадия	Лист	Листов
Силовое электрооборудование и электроосвещение	РП	31	
Щит ПР-Тх3.1. Схема электрическая однолинейная принципиальная	ТОО "TORTAY engineering Co" ГСЛ №17020571 от 05.12.2017г. г. Астана 2024г.		

Формат А3

КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх3.1 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: 5885 Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK) | 713-09053 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-24 встраиваемый IP31 — modül 22 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 198 мм

553	555	555	555	555

Ряд 2 | сумма ширин 198 мм

554	556	556	557	557

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: BOM требует проверки ряда: 2. Проверить ширину, клеммы, кабельные каналы и доступ.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К3.1 | Актуальная спецификация

ПР-К3.1 (NXW4-12 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 574 | ЭОМ, PDF стр. 32

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
575	713-09050	5854 Щит мет.ЩРв-12 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
576	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
577	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	3	3	chint	Отход.
578	130200364	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
579	130200364	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
580	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
581	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
582	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	1	1	harmony	Монтаж
583	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
584	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
585	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
586	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
587	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
588	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
589	монтажная работа	монтажная работа	мин	54	54	монтажная работа	Работы

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К3.1 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 32 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ПР-К3.1 NXW4-12 IP31 Ру= 2.9 кВт Кс= 0.90 Рр= 2,6 кВт Ip= 4,2 А cosф= 0,95	1	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	40	КЛ Г20 П20	-	-	-	-	-	-	1	36.1 36.2	0,84	4.0	0.28	Пом.№3.2,3.9 Компьютер МФУ
	2	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	80	КЛ Г20 П20	-	-	-	-	-	-	2	36.1 36.2	1,26	6.0	0.84	Пом.№3.2,3.8,3.9 Компьютер МФУ
	3	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	52	КЛ Г20 П20	-	-	-	-	-	-	3	36.1 36.2	0,84	4.0	0.36	Пом.№3.68,3.69 Компьютер МФУ

NXHB-125
20А
3Р
Н2 от ВРУшк

Потребность кабелей и проводов, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка
	ВВГнг(А)-LSLTx
3х2,5-0,66	172

Потребность труб, м

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
Труба гофрированная ПВХ Г20	20	123
Труба гладкая жесткая ПВХ П20	20	14

1. Данный чертеж является основанием для заказа и изготовления щита ПР-К3.1.
2. Способ установки - встраиваемый.
3. Материал установки - металл.
4. Степень защиты - IP31.

Согласовано: Генералов 10.25; Группа СС Генералов 10.25; Группа АПС 10.25; Оразов 10.25; Шопанов 10.25; Досанов 10.25; Группа ОВ Толибаев; Группа ЭОМ Ибраимов; Группа ВК Берикбаева; Группа АР; Группа КЖ; Группа ТХ

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

						73/05/23-ЭОМ
						«Строительство школы в 33 микрорайоне» на 1200 обучающихся в городе Актау Мангистауской области
Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	

"Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в ж.м. Бесшоки с. Мангистау Мунайлинского района Мангистауской области. Привязка"

ГИП	Кубиева К.	10.25	
Разработал	Шопанов	10.25	
Проверил	Джунельбеков	10.25	
Инв. №	Arch-29/2025-01-ЭОМ		

ГИП	Мамбетов И.		01/24
Проверил	Дюсенбаев Р.		01/24
Выполнил	Рустемов С.		01/24
Н.контроль	Иманова Д.		01/24

Силовое электрооборудование и электроосвещение

Стадия	Лист	Листов
РП	32	

Щит ПР-К3.1. Схема электрическая однолинейная принципиальная

ТОО "TORTAY engineering Co" ГСЛ №17020571 от 05.12.2017г. г. Астана 2024г.

Формат А3

КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К3.1 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: 5854 Щит мет.ЩРв-12 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 713-09050 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-12 встраиваемый IP31

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 162 мм

576	577	577	577

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: В BOM отсутствуют подтвержденные габариты корпуса. Проверить вместимость и глубину.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх3.2 | Актуальная спецификация

ПР-Тх3.2 (NXW4-24 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 591 | ЭОМ, PDF стр. 33

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
592	714-09053	5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
593	193182	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
594	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
595	515395	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
596	515395	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
597	515402	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
598	130200361	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
599	130200362	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200)	шт	1	1	ekt	Монтаж
600	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
601	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
602	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	0.3	0.3	harmony	Монтаж
603	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	0.7	0.7	harmony	Монтаж
604	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	1.3	1.3	harmony	Монтаж
605	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
606	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
607	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
608	311100826	Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
609	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
610	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
611	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
612	монтажная работа	монтажная работа	мин	84.6	84.6	монтажная работа	Работы

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх3.2 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 33 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.

№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Групповая линия: Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Пусковое устройство: Тип	Пусковое устройство: Ном.ток, А	Ответвление: Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Токоприемник: № группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ПР-Тх3.2 NXW4-24 IP31 Ру= 30.9 кВт Кс= 0.17 Рр= 5,2 кВт Iр= 8,4 А cosф= 0,95	1	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	28	КЛ Г20	-	-	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	4	Г20	1	103	4,00	19.1	2.33	Пом.№3.64 Электросушитель
	2	NXBLE-63 1P+N	32А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	6	25	КЛ Г25	-	-	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	8	Г20	2	103	6,00	28.7	2.08	Пом.№3.62,3.63 Электросушитель
	3	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	62	КЛ Г20	-	-	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	36	Г20	3	Р 6.3	1,37	6.6	1.77	Пом.№3.11,3.12,3.57,3.60 Розеточная сеть Интерактивная доска
	4	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	33	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	4	Ум	4,00	24.2	2.20	Пом.№3.4,3.20 Уборочный механизм
NXHB-125 40А 3Р Н15 от ВРУшк	5	NXBLE-63 1P+N	32А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	21	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	5	103	6,00	28.7	2.42	Пом.№3.53-3.55 Электросушитель
	6	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	18	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	6	103	4,00	19.1	2.22	Пом.№3.14 Электросушитель
	7	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	24	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	7	103	4,00	19.1	2.95	Пом.№3.18 Электросушитель
	8	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	7	Г20	-	-	-	-	-	-	8	Эк7	1,50	7.2	0.35	Пом.№3.58 Электроконвектор

Согласовано: Генералов, Генералов; Группа СС, Группа АПС; Оразов, Шопанов, Досанов; Группа ОВ, Группа ЭОМ, Группа ВК; Толибаев, Ибраимов, Берікбаева; Группа АР, Группа КЖ, Группа ТХ

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Потребность кабелей и проводов, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка
	ВВГнг(А)-LSLTx
3х2,5-0,66	122
3х4-0,66	119
3х6-0,66	25

Потребность труб, м

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
Труба гофрированная ПВХ Г20	20	153
Труба гофрированная ПВХ Г25	25	9

1. Данный чертеж является основанием для заказа и изготовления щита ПР-Тх3.2.
2. Способ установки - навесной.
3. Материал установки - металл.
4. Степень защиты - IP31.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата

"Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в ж.м. Бесшоки с. Мангистау Мунайлинского района Мангистауской области. Привязка"

ГИП	Кубиева К	10.25	
Разработал	Шопанов	10.25	
Проверил	Джунельбеков	10.25	
Инв. №	Arch-29/2025-01-ЭОМ		

ГИП	Мамбетов И		01/24
Проверил	Дюсенбаев Р.		01/24
Выполнил	Рустемов С.		01/24
Н.контроль	Иманова Д.		01/24

73/05/23-ЭОМ

«Строительство школы в 33 микрорайоне» на 1200 обучающихся в городе Актау Мангистауской области

Силовое электрооборудование и электроосвещение	Стадия	Лист	Листов
	РП	33	
Щит ПР-Тх3.2. Схема электрическая однолинейная принципиальная	ТОО "TORTAY engineering Co" ГСЛ №17020571 от 05.12.2017г. г. Астана 2024г.		

Формат А3

КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх3.2 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: 5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 714-09053 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-24 навесной IP31

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 198 мм

593	594	594	595	595

Ряд 2 | сумма ширин 144 мм

596	596	597	597

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: В BOM отсутствуют подтвержденные габариты корпуса. Проверить вместимость и глубину.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-6 | Актуальная спецификация

ПРК-6 (NXW4-18 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 614 | ЭОМ, PDF стр. 34

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
615	714-09053	5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
616	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	1	1	chint	Управл.
617	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
618	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.
619	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	4	4	chint	Отход.
620	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
621	130200365	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
622	130200365	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
623	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
624	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
625	151.01.PV3.01,5	HARMONY ПВ3 1*1,5	м	1.8	1.8	harmony	Монтаж
626	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	0.8	0.8	harmony	Монтаж
627	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	0.8	0.8	harmony	Монтаж
628	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
629	311100817	Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
630	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
631	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
632	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
633	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
634	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
635	монтажная работа	монтажная работа	мин	79.8	79.8	монтажная работа	Работы

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-6 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 34 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.

№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Групповая линия: Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Пусковое устройство: Тип	Ном.ток, А	Ответвление: Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Токоприемник: № группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ПРК-6 NXW4-18 IP31 Ру= 5.9 кВт Кс= 0.86 Рр= 5,0 кВт Iр= 8,0 А cosф= 0,95	1	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	9	Г20 Ст20	-	-	-	-	-	-	1	36.1**	1,35	6.5	0.41	Пом.№3.60 Ноутбук
	2	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	12	Г20 Ст20	-	-	-	-	-	-	2	36.1**	1,35	6.5	0.54	Пом.№3.60 Ноутбук
	3	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	12	Г20 Ст20	-	-	-	-	-	-	3	36.1**	1,35	6.5	0.54	Пом.№3.60 Ноутбук
	4	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	14	Г20 Ст20	-	-	-	-	-	-	4	36.1**	0,90	4.3	0.42	Пом.№3.60 Ноутбук
	5	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	16	Г20 Ст20	-	-	-	-	-	-	5	36.1**	0,90	4.3	0.48	Пом.№3.60 Ноутбук

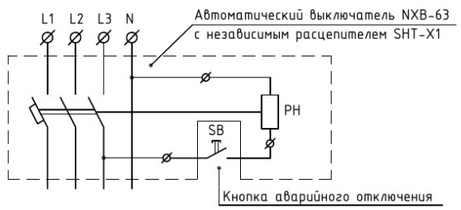
Гр.2 от ПР-К3.2 — NXB-63 20А 3Р — РН — КВВГнг-LS 4х1,5, L=5м, П20 — SB

Потребность кабелей и проводов, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка: ВВГнг(А)-LSLTx	Марка: КВВГнг-LS
3х2,5-0,66	63	
4х1,5-0,66		5

Потребность труб, м

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
Труба гладкая жесткая ПВХ П20	20	2
Труба гофрированная ПВХ Г20	20	9
Труба стальная Ст20	20	39



1. Данный чертеж является основанием для заказа и изготовления щита ПРК-6.
2. Способ установки – навесной.
3. Материал установки – металл.
4. Степень защиты – IP31.
5. РН – независимый расцепитель для аварийного отключения вводного автоматического выключателя. Напряжение цепей управления 220В переменного тока.
6. SB – кнопка аварийного отключения.
7. Кабель КВВГнг-LS 4х1,5 предназначен для аварийного отключения технологического оборудования. С помощью кнопки SB, установленной на столе преподавателя, можно отключить оборудование при аварийной ситуации.

Согласовано: Генералов 10.25; Группа СС Генералов 10.25; Группа АПС 10.25; Оразов 10.25; Группа ОВ 10.25; Шопанов 10.25; Группа ЭОМ 10.25; Досанов 10.25; Группа ВК 10.25; Толибаев; Группа АР; Ибраимов; Группа КЖ; Берикбаева; Группа ТХ

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

						73/05/23-ЭОМ
						«Строительство школы в 33 микрорайоне» на 1200 обучающихся в городе Актау Мангистауской области
Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	
ГИП		Мамбетов И.			01/24	Силовое электрооборудование и электроосвещение
Проверил		Дюсенбаев Р.			01/24	Стадия: РП; Лист: 34; Листов:
Выполнил		Рустемов С.			01/24	Щит ПРК-6. Схема электрическая однолинейная принципиальная
Н.контроль		Иманова Д.			01/24	ТОО "TORTAY engineering Co" ГСЛ №17020571 от 05.12.2017г. г. Астана 2024г.

Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в ж.м. Бесшоки с. Мангистау Мунайлинского района Мангистауской области. Привязка"
ГИП Кубиева К. 10.25; Разработал Шопанов 10.25; Проверил Джунельбеков 10.25
Инв. № Arch-29/2025-01-ЭОМ

Формат А3

КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-6 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: 5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 714-09053 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-18 навесной IP31 — modül 15 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 216 мм

616	617	619	619	619	619

Ряд 2 | сумма ширин 54 мм

618	620

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: В BOM отсутствуют подтвержденные габариты корпуса. Проверить вместимость и глубину.

КОНТРОЛЬ: В BOM есть добавленные к проекту аппараты. Согласовать их назначение, питание и соединения.

КОНТРОЛЬ: Согласовать адреса внешних сигналов, пожарное отключение, уставки и нумерацию проводов. BOM не определяет монтажные соединения.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К3.2 | Актуальная спецификация

ПР-К3.2 (NXW4-12 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 637 | ЭОМ, PDF стр. 35

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
638	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
639	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
640	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
641	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
642	130200364	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
643	130200364	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
644	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
645	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	0.2	0.2	harmony	Монтаж
646	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	1	1	harmony	Монтаж
647	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
648	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
649	311100826	Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
650	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
651	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
652	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
653	монтажная работа	монтажная работа	мин	49.8	49.8	монтажная работа	Работы

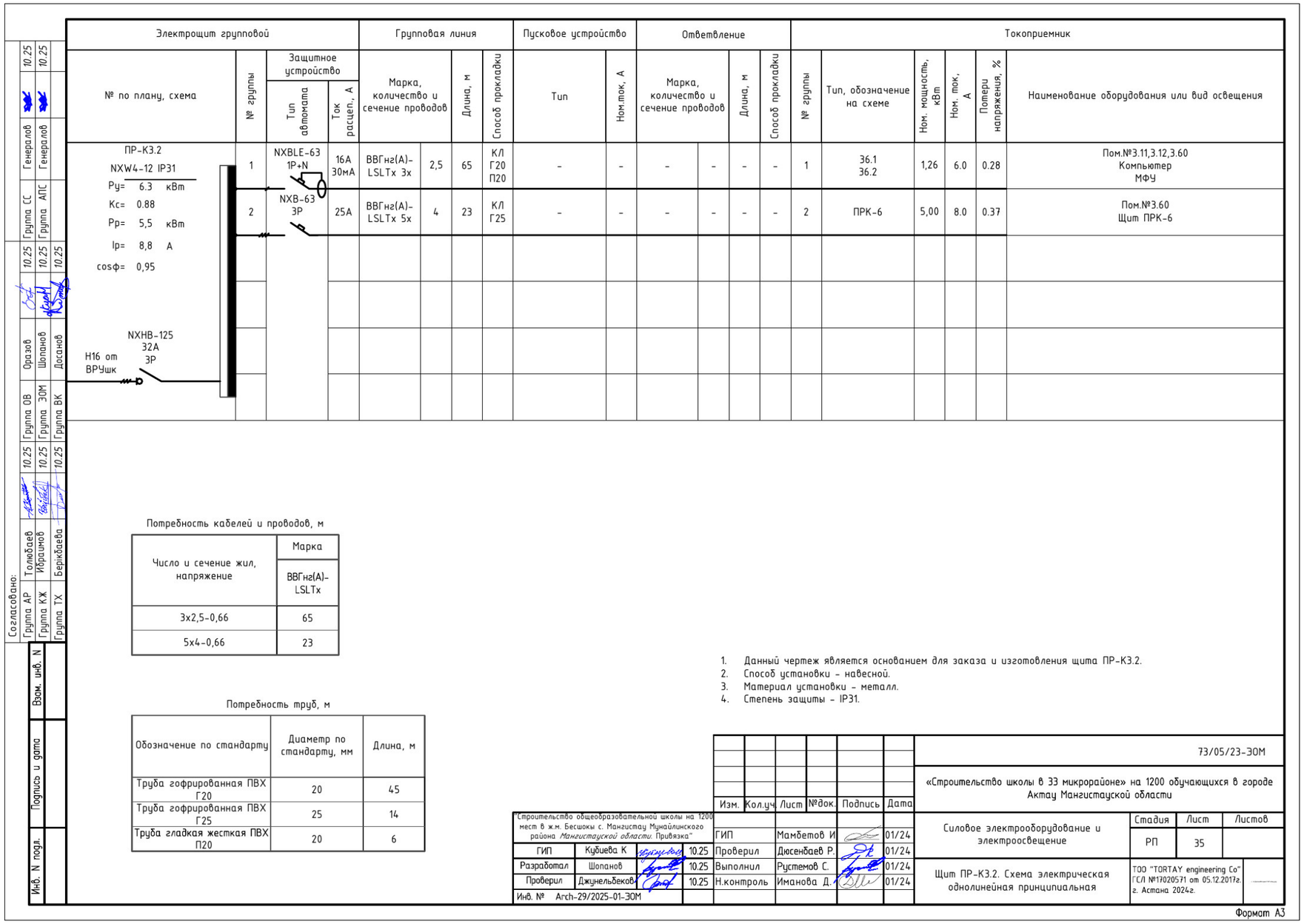
Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К3.2 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 35 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.



КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К3.2 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS) | 714-15007 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-12 навесной IP31 — modül 8 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 144 мм

639	640	641

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: BOM требует проверки ряда: 1. Проверить ширину, клеммы, кабельные каналы и доступ.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-7 | Актуальная спецификация

ПРК-7 (NXW4-12 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 655 | ЭОМ, PDF стр. 36

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
656	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
657	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	1	1	chint	Управл.
658	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
659	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.
660	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
661	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
662	130200364	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
663	130200364	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
664	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
665	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
666	151.01.PV3.01,5	HARMONY ПВ3 1*1,5	м	1.8	1.8	harmony	Монтаж
667	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
668	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	0.8	0.8	harmony	Монтаж
669	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
670	311100817	Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
671	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
672	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
673	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
674	240100162	Хомут 2,5x100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
675	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
676	монтажная работа	монтажная работа	мин	71.4	71.4	монтажная работа	Работы

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-7 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 36 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.

№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Групповая линия: Марка, количество и сечение проводов	Длина, м	Способ прокладки	Пусковое устройство: Тип	Ном.ток, А	Ответвление: Марка, количество и сечение проводов	Длина, м	Способ прокладки	Токоприемник: № группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ПРК-7 NXW4-12 IP31 Ру= 2.9 кВт Кс= 0.80 Рр= 2,3 кВт Iр= 3,7 А cosф= 0,95	1	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	11	Г20 Ст20	-	-	-	-	1	19**	1,35	6.5	0.50	Пом.№3.49 Компьютер
	2	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	12	Г20 Ст20	-	-	-	-	2	19**	1,35	6.5	0.54	Пом.№3.49 Компьютер
	3	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	25	Г20	-	-	-	-	3	Р	0,16	0.8	0.13	Пом.№3.49 Потолочный сетевой фильтр

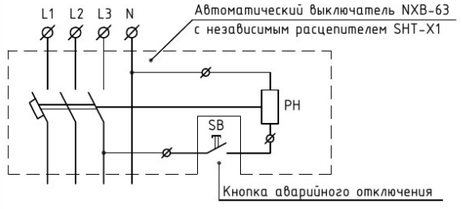
Гр.8 от ПР-К3.3 — NXB-63 20А 3Р — РН — КВВГнг-LS 4х1,5, L=5м, П20 — SB

Потребность кабелей и проводов, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка: ВВГнг(А)-LSLTx	Марка: КВВГнг-LS
3х2,5-0,66	48	
4х1,5-0,66		5

Потребность труб, м

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
Труба гофрированная ПВХ Г20	20	32
Труба гладкая жесткая ПВХ П20	20	2
Труба стальная Ст20	20	15



1. Данный чертеж является основанием для заказа и изготовления щита ПРК-7.
2. Способ установки - навесной.
3. Материал установки - металл.
4. Степень защиты - IP31.
5. РН - независимый расцепитель для аварийного отключения вводного автоматического выключателя. Напряжение цепей управления 220В переменного тока.
6. SB - кнопка аварийного отключения.
7. Кабель КВВГнг-LS 4х1,5 предназначен для аварийного отключения технологического оборудования. С помощью кнопки SB, установленной на столе преподавателя, можно отключить оборудование при аварийной ситуации.

Согласовано: Генералов, Группа СС, Группа АПС, Группа ОВ, Группа ЭОМ, Группа ВК, Группа АР, Группа КЖ, Группа ТХ; Оразов, Шопанов, Досанов, Толибаев, Ибрашимов, Беркбаева; 10.25

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

"Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в ж.м. Бесшоки с. Мангистау Мунайлинского района Мангистауской области. Привязка"

ГИП	Кубиева К	10.25
Разработал	Шопанов	10.25
Проверил	Джунельбеков	10.25
Инв. №	Arch-29/2025-01-ЭОМ	

ГИП	Мамбетов И	01/24
Проверил	Дюсенбаев Р.	01/24
Выполнил	Рустемов С.	01/24
Н.контроль	Иманова Д.	01/24

73/05/23-ЭОМ

«Строительство школы в 33 микрорайоне» на 1200 обучающихся в городе Актау Мангистауской области

Силовое электрооборудование и электроосвещение

Стадия	Лист	Листов
РП	36	

Щит ПРК-7. Схема электрическая однолинейная принципиальная

ТОО "TORTAY engineering Co" ГСЛ №17020571 от 05.12.2017г. г. Астана 2024г.

Формат А3

КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПРК-7 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS) | 714-15007 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-12 навесной IP31 — modül 11 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 144 мм

657	658	660	660

Ряд 2 | сумма ширин 54 мм

659	661

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: BOM требует проверки ряда: 2. Проверить ширину, клеммы, кабельные каналы и доступ.

КОНТРОЛЬ: В BOM есть добавленные к проекту аппараты. Согласовать их назначение, питание и соединения.

КОНТРОЛЬ: Согласовать адреса внешних сигналов, пожарное отключение, уставки и нумерацию проводов. BOM не определяет монтажные соединения.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх3.3 | Актуальная спецификация

ПР-Тх3.3 (NXW4-24 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 678 | ЭОМ, PDF стр. 37

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
679	713-09053	5885 Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
680	193182	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 40A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
681	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	4	4	chint	Отход.
682	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	3	3	chint	Отход.
683	515395	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
684	515402	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C32 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
685	130200362	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200)	шт	1	1	ekt	Монтаж
686	130200363	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)	шт	1	1	ekt	Монтаж
687	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
688	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
689	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	1.2	1.2	harmony	Монтаж
690	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	0.3	0.3	harmony	Монтаж
691	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	1.2	1.2	harmony	Монтаж
692	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
693	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
694	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
695	311100826	Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
696	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
697	240100162	Хомут 2,5x100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
698	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
699	монтажная работа	монтажная работа	мин	93	93	монтажная работа	Работы

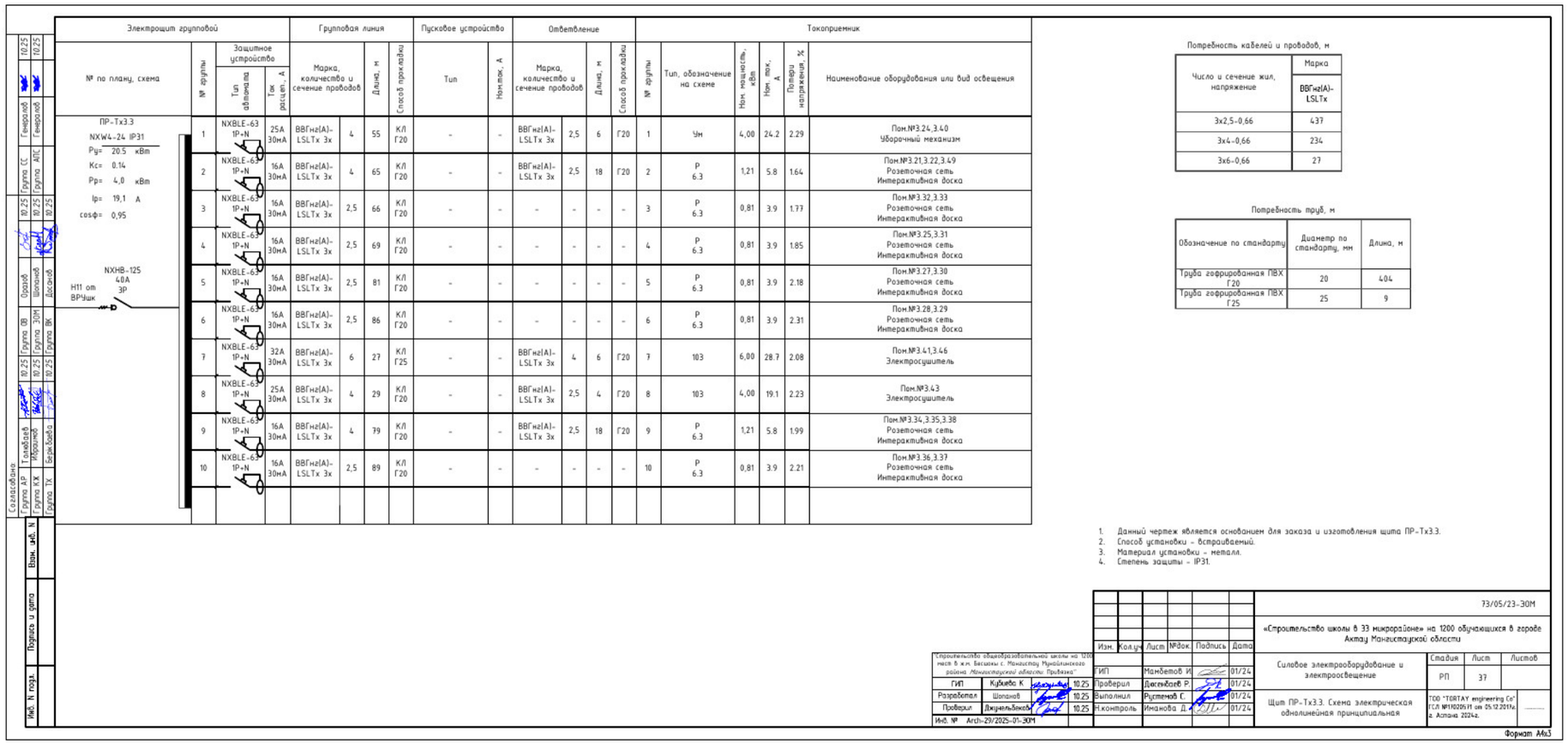
Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх3.3 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 37 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.



Электрощит групповой

№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Групповая линия: Марка, количество и сечение проводов	Групповая линия: Длина, м	Групповая линия: Способ прокладки	Пусковое устройство: Тип	Пусковое устройство: Ном.ток, А	Ответвление: Марка, количество и сечение проводов	Ответвление: Длина, м	Ответвление: Способ прокладки	Токоприемник: № группы	Токоприемник: Тип, обозначение на схеме	Токоприемник: Ном. мощность, кВт	Токоприемник: Ном. ток, А	Токоприемник: Потери напряжения, %	Токоприемник: Наименование оборудования или вид освещения
ПР-Тх3.3 NXW4-24 IP31 Ру= 20,5 кВт Кс= 0,14 Рр= 4,8 кВт Ip= 19,1 А cosф= 0,95 NXHB-125 40А 3Р Н11 от ВРУшк	1	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	55	КЛ Г20	-	-	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	6	Г20	1	Ум	4,00	24.2	2.29	Пом.№3.24,3.40 Уборочный механизм
	2	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	65	КЛ Г20	-	-	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	18	Г20	2	Р 6.3	1,21	5.8	1.64	Пом.№3.21,3.22,3.49 Розеточная сеть Интерактивная доска
	3	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	66	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	3	Р 6.3	0,81	3.9	1.77	Пом.№3.32,3.33 Розеточная сеть Интерактивная доска
	4	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	69	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	4	Р 6.3	0,81	3.9	1.85	Пом.№3.25,3.31 Розеточная сеть Интерактивная доска
	5	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	81	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	5	Р 6.3	0,81	3.9	2.18	Пом.№3.27,3.30 Розеточная сеть Интерактивная доска
	6	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	86	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	6	Р 6.3	0,81	3.9	2.31	Пом.№3.28,3.29 Розеточная сеть Интерактивная доска
	7	NXBLE-63 1P+N	32А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	6	27	КЛ Г25	-	-	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	6	Г20	7	103	6,00	28.7	2.08	Пом.№3.41,3.46 Электросушитель
	8	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	29	КЛ Г20	-	-	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	4	Г20	8	103	4,00	19.1	2.23	Пом.№3.43 Электросушитель
	9	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	79	КЛ Г20	-	-	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	18	Г20	9	Р 6.3	1,21	5.8	1.99	Пом.№3.34,3.35,3.38 Розеточная сеть Интерактивная доска
	10	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	89	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	10	Р 6.3	0,81	3.9	2.21	Пом.№3.36,3.37 Розеточная сеть Интерактивная доска

Потребность кабелей и проводов, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка: ВВГнг(А)-LSLTx
3х2,5-0,66	437
3х4-0,66	234
3х6-0,66	27

Потребность труб, м

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
Труба гофрированная ПВХ Г20	20	404
Труба гофрированная ПВХ Г25	25	9

1. Данный чертеж является основанием для заказа и изготовления щита ПР-Тх3.3.
2. Способ установки – встраиваемый.
3. Материал установки – металл.
4. Степень защиты – IP31.

Согласовано: Группа АР Толибаев; Группа КЖ Мирошков; Группа ТХ Бегжанбаева; Группа ОВ Орозай; Группа ЭОМ Шопанов; Группа ВК Досжанов; Группа СС Генералов; Группа АПС Генералов

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Манбетов И.			01/24
Проверил		Джексбаев Р.			01/24
Выполнил		Рустемов С.			01/24
Н.контроль		Иманова Д.			01/24

"Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в м.р. Бесшокы с. Мангистау Мунайлинского района Мангистауской области Проблема"

ГИП	Кубиева К.		10.25
Разработал	Шопанов		10.25
Проверил	Джумельбеков		10.25

Инв. № Arch-29/2025-01-ЭОМ

73/05/23-ЭОМ

«Строительство школы в 33 микрорайоне» на 1200 обучающихся в городе Актау Мангистауской области

Силовое электрооборудование и электроосвещение

Стадия	Лист	Листов
РП	37	

Щит ПР-Тх3.3. Схема электрическая однолинейная принципиальная

ТОО "TORTAY engineering Co" ГСЛ №19025111 от 05.12.2017г. г. Астана 2024г.

Формат А4х3

КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Тх3.3 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: 5885 Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK) | 713-09053 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-24 встраиваемый IP31 — modül 23 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 198 мм

680	681	681	681	681

Ряд 2 | сумма ширин 216 мм

682	682	682	683	683	684

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: BOM требует проверки ряда: 2. Проверить ширину, клеммы, кабельные каналы и доступ.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К3.3 | Актуальная спецификация

ПР-К3.3 (NXW4-24 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 701 | ЭОМ, PDF стр. 38

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
702	713-09053	5885 Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
703	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
704	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
705	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	4	4	chint	Отход.
706	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	3	3	chint	Отход.
707	130200365	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
708	130200362	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200)	шт	1	1	ekt	Монтаж
709	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
710	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
711	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	1.2	1.2	harmony	Монтаж
712	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	1	1	harmony	Монтаж
713	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
714	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
715	311100826	Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
716	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
717	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
718	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
719	монтажная работа	монтажная работа	мин	75	75	монтажная работа	Работы

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К3.3 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 38 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.

№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Групповая линия: Марка, количество и сечение проводов		Групповая линия: Длина, м	Групповая линия: Способ прокладки	Пусковое устройство: Тип	Пусковое устройство: Ном.ток, А	Ответвление: Марка, количество и сечение проводов		Ответвление: Длина, м	Ответвление: Способ прокладки	Токоприемник: № группы	Токоприемник: Тип, обозначение на схеме	Токоприемник: Ном. мощность, кВт	Токоприемник: Ном. ток, А	Токоприемник: Потери напряжения, %	Токоприемник: Наименование оборудования или вид освещения
ПР-К3.3 NXW4-24 IP31 Ру= 9.0 кВт Кс= 0.61 Рр= 5,5 кВт Iр= 8,8 А cosф= 0,95 NXHB-125 32A 3P H12 от ВРУшк	1	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	68	КЛ Г20 П20	-	-	-	-	-	-	1	36.1 36.2	1,26	6.0	0.71	Пом.№3.21,3.22,3.49 Компьютер МФУ
	2	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	51	КЛ Г20 П20	-	-	-	-	-	-	2	36.1 36.2	0,84	4.0	0.36	Пом.№3.32,3.33 Компьютер МФУ
	3	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	59	КЛ Г20 П20	-	-	-	-	-	-	3	36.1 36.2	0,84	4.0	0.41	Пом.№3.25,3.31 Компьютер МФУ
	4	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	69	КЛ Г20 П20	-	-	-	-	-	-	4	36.1 36.2	0,84	4.0	0.48	Пом.№3.27,3.30 Компьютер МФУ
	5	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	74	КЛ Г20 П20	-	-	-	-	-	-	5	36.1 36.2	0,84	4.0	0.52	Пом.№3.28,3.29 Компьютер МФУ
	6	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	59	КЛ Г20 П20	-	-	-	-	-	-	6	36.1 36.2	0,84	4.0	0.41	Пом.№3.34,3.35 Компьютер МФУ
	7	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	85	КЛ Г20 П20	-	-	-	-	-	-	7	36.1 36.2	1,26	6.0	0.89	Пом.№3.36,3.37,3.38 Компьютер МФУ
	8	NXB-63 3P	25A	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	4	21	КЛ Г25	-	-	-	-	-	-	8	ПРК-7	2,3	3.7	0.16	Пом.№3.49 Щит ПРК-7

Согласовано: Толибаев (Генералов), Ибраимов (Группа СС), Берікбаева (Группа АПС); Группа АР (10.25), Группа КЖ (10.25), Группа ТХ (10.25); Оразов (Группа ОВ), Шопанов (Группа ЭОМ), Досанов (Группа ВК) — 10.25

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл.

Потребность кабелей и проводов, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка
	ВВГнг(А)-LSLTx
3х2,5-0,66	465
5х4-0,66	21

Потребность труб, м

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
Труба гофрированная ПВХ Г20	20	249
Труба гофрированная ПВХ Г25	25	13
Труба гладкая жесткая ПВХ П20	20	32

1. Данный чертеж является основанием для заказа и изготовления щита ПР-К3.3.
2. Способ установки - встраиваемый.
3. Материал установки - металл.
4. Степень защиты - IP31.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата

"Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в ж.м. Бесшоки с. Мангистау Мунайлинского района Мангистауской области. Привязка"

ГИП	Кубиева К	10.25	
Разработал	Шопанов	10.25	
Проверил	Джунельбеков	10.25	
Инв. №	Arch-29/2025-01-ЭОМ		

ГИП	Мамбетов И		01/24
Проверил	Дюсенбаев Р.		01/24
Выполнил	Рустемов С.		01/24
Н.контроль	Иманова Д.		01/24

73/05/23-ЭОМ

«Строительство школы в 33 микрорайоне» на 1200 обучающихся в городе Актау Мангистауской области

Силовое электрооборудование и электроосвещение

Стадия	Лист	Листов
РП	38	

Щит ПР-К3.3. Схема электрическая однолинейная принципиальная

ТОО "TORTAY engineering Co" ГСЛ №17020571 от 05.12.2017г. г. Астана 2024г.

Формат А3

КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-К3.3 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: 5885 Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK) | 713-09053 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-24 встраиваемый IP31 — modül 20 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 198 мм

703	705	705	705	705

Ряд 2 | сумма ширин 162 мм

704	706	706	706

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: BOM требует проверки ряда: 2. Проверить ширину, клеммы, кабельные каналы и доступ.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-0 | Актуальная спецификация

ЩО-0 (NXW4-12 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 721 | ЭОМ, PDF стр. 39

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
722	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
723	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
724	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	4	4	chint	Отход.
725	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
726	130200364	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
727	130200365	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
728	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
729	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	0.2	0.2	harmony	Монтаж
730	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	1	1	harmony	Монтаж
731	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
732	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
733	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
734	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
735	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
736	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
737	монтажная работа	монтажная работа	мин	61.8	61.8	монтажная работа	Работы

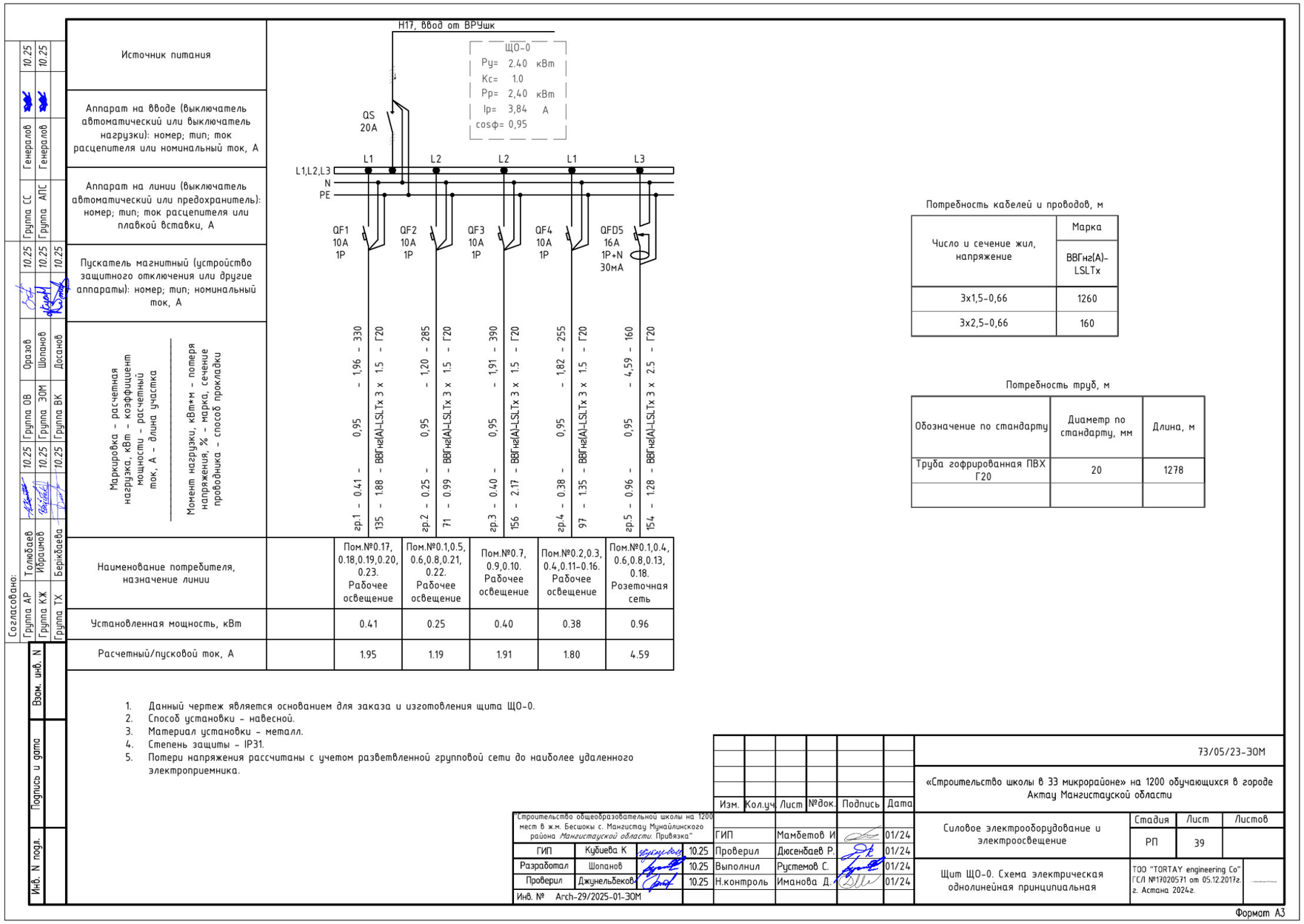
Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-0 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 39 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.



Потребность кабелей и проводов, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка
	ВВГнг(А)-LSLTx
3х1,5-0,66	1260
3х2,5-0,66	160

Потребность труб, м

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
Труба гофрированная ПВХ Г20	20	1278

1. Данный чертеж является основанием для заказа и изготовления щита ЩО-0.
2. Способ установки - навесной.
3. Материал установки - металл.
4. Степень защиты - IP31.
5. Потери напряжения рассчитаны с учетом разветвленной групповой сети до наиболее удаленного электроприемника.

Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в ж.м. Бесшоны с. Мангистау Мунайлинского района Мангистауской области. Привязка"

ГИП	Кубиева К	10.25
Разработал	Шопанов	10.25
Проверил	Джунельбеков	10.25
Инв. №	Arch-29/2025-01-ЭОМ	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	
ГИП		Мамбетов И.			01/24	
Проверил		Дюсенбаев Р.			01/24	
Выполнил		Рустемов С.			01/24	
Н.контроль		Иманова Д.			01/24	

73/05/23-ЭОМ

«Строительство школы в 33 микрорайоне» на 1200 обучающихся в городе Актау Мангистауской области

Силовое электрооборудование и электроосвещение	Стадия	Лист	Листов
	РП	39	
Щит ЩО-0. Схема электрическая однолинейная принципиальная	ТОО "TORTAY engineering Co" ГСЛ №17020571 от 05.12.2017г. г. Астана 2024г.		

Формат А3

КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-0 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS) | 714-15007 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-12 навесной IP31 — modül 9 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 162 мм

723	724	724	724	724	725

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: BOM требует проверки ряда: 1. Проверить ширину, клеммы, кабельные каналы и доступ.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩАО-0 | Актуальная спецификация

ЩАО-0 (NXW4-12 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 739 | ЭОМ, PDF стр. 40

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
740	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
741	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
742	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
743	130200364	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
744	130200364	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
745	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
746	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	1	1	harmony	Монтаж
747	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
748	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
749	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
750	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
751	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
752	монтажная работа	монтажная работа	мин	39.6	39.6	монтажная работа	Работы

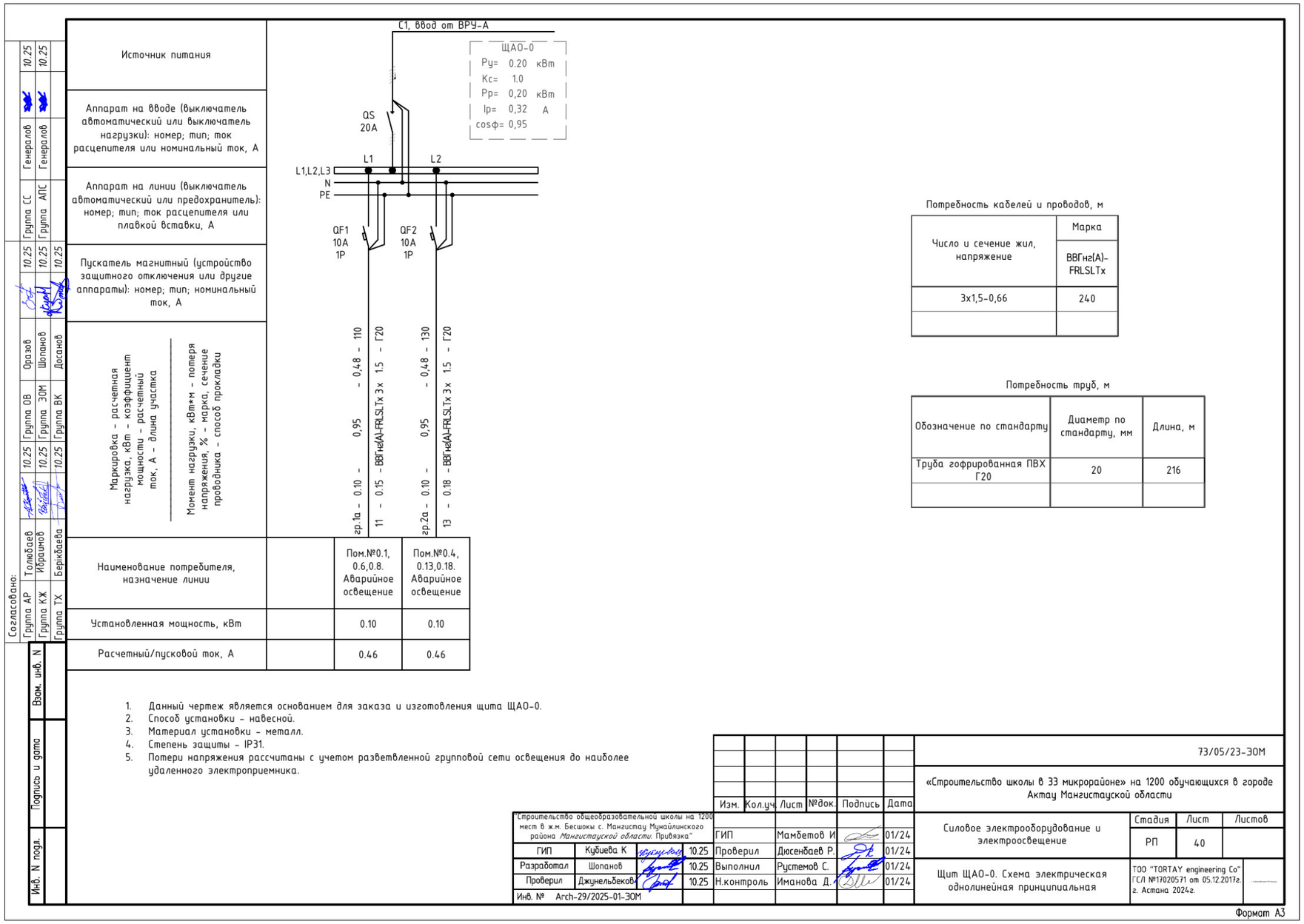
Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩАО-0 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 40 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.



КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩАО-0 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS) | 714-15007 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-12 навесной IP31 — modül 5 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 90 мм

741	742	742

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: BOM требует проверки ряда: 1. Проверить ширину, клеммы, кабельные каналы и доступ.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-1.1 | Актуальная спецификация

ЩО-1.1 (NXW4-24 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 754 | ЭОМ, PDF стр. 41

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
755	713-09053	5885 Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
756	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
757	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	9	9	chint	Отход.
758	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
759	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
760	256054	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R)	шт	5	5	chint	Отход.
761	130200362	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200)	шт	1	1	ekt	Монтаж
762	130200363	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)	шт	2	2	ekt	Монтаж
763	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
764	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
765	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	0.2	0.2	harmony	Монтаж
766	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	10.9	10.9	harmony	Монтаж
767	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
768	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
769	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
770	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
771	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
772	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
773	монтажная работа	монтажная работа	мин	127.2	127.2	монтажная работа	Работы

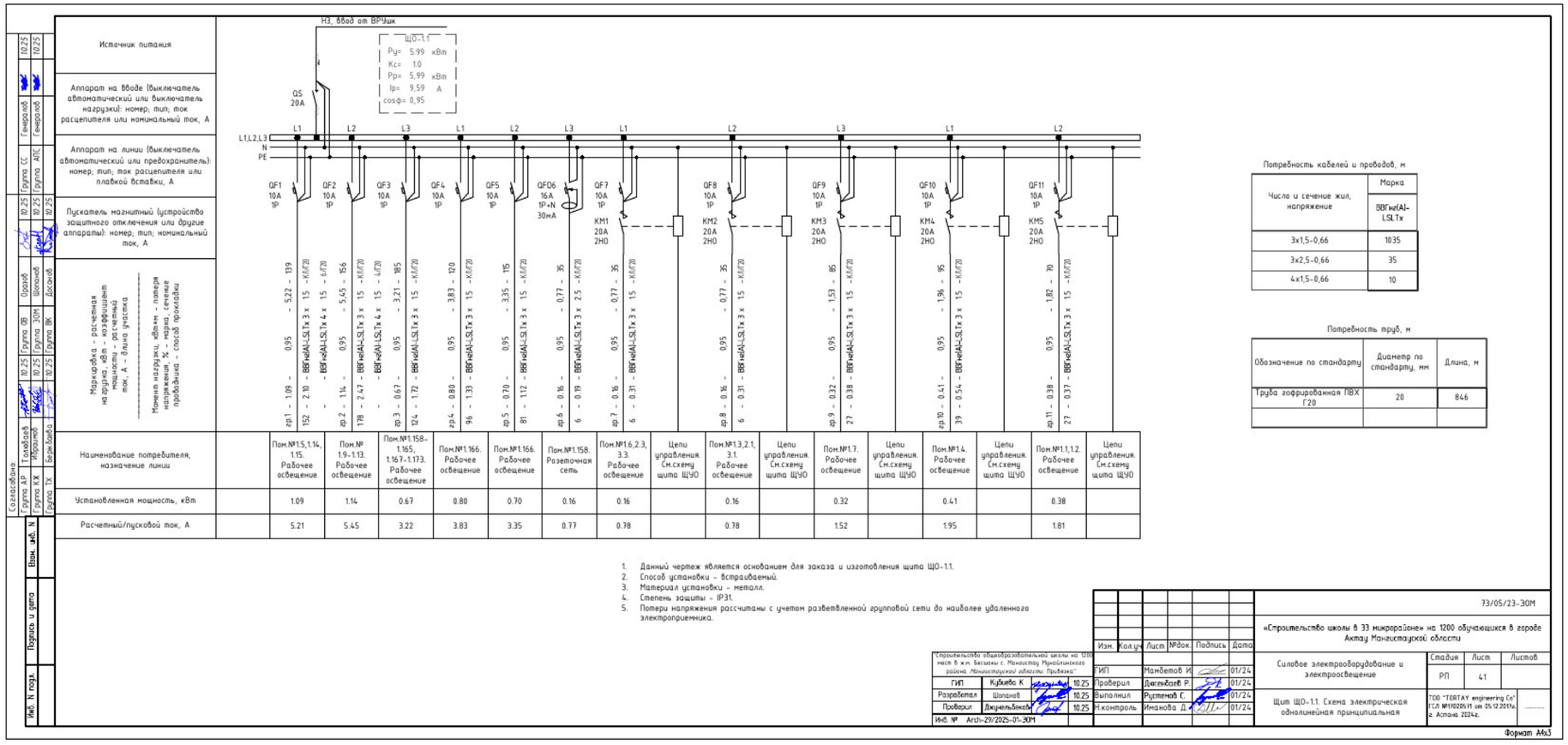
Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-1.1 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 41 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.



Число и сечение жил, напряжение	Марка ВВГнг(А)-LSLTx
3х1,5-0,66	1035
3х2,5-0,66	35
4х1,5-0,66	10

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
Труба гофрированная ПВХ Г20	20	846

КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-1.1 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: 5885 Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK) | 713-09053 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-24 встраиваемый IP31 — modül 20 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 216 мм

756	757	757	757	757	757	757	757	757	757

Ряд 2 | сумма ширин 144 мм

758	759	760	760	760	760	760

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: BOM требует проверки ряда: 2. Проверить ширину, клеммы, кабельные каналы и доступ.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-1.2 | Актуальная спецификация

ЩО-1.2 (NXW4-18 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 775 | ЭОМ, PDF стр. 42

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
776	714-09053	5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
777	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
778	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	9	9	chint	Отход.
779	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
780	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
781	256054	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2HO AC220/230B 50Гц (R)	шт	2	2	chint	Отход.
782	130200362	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200)	шт	1	1	ekt	Монтаж
783	130200363	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)	шт	2	2	ekt	Монтаж
784	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
785	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
786	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	0.2	0.2	harmony	Монтаж
787	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	5	5	harmony	Монтаж
788	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
789	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
790	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
791	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
792	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
793	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
794	монтажная работа	монтажная работа	мин	103.8	103.8	монтажная работа	Работы

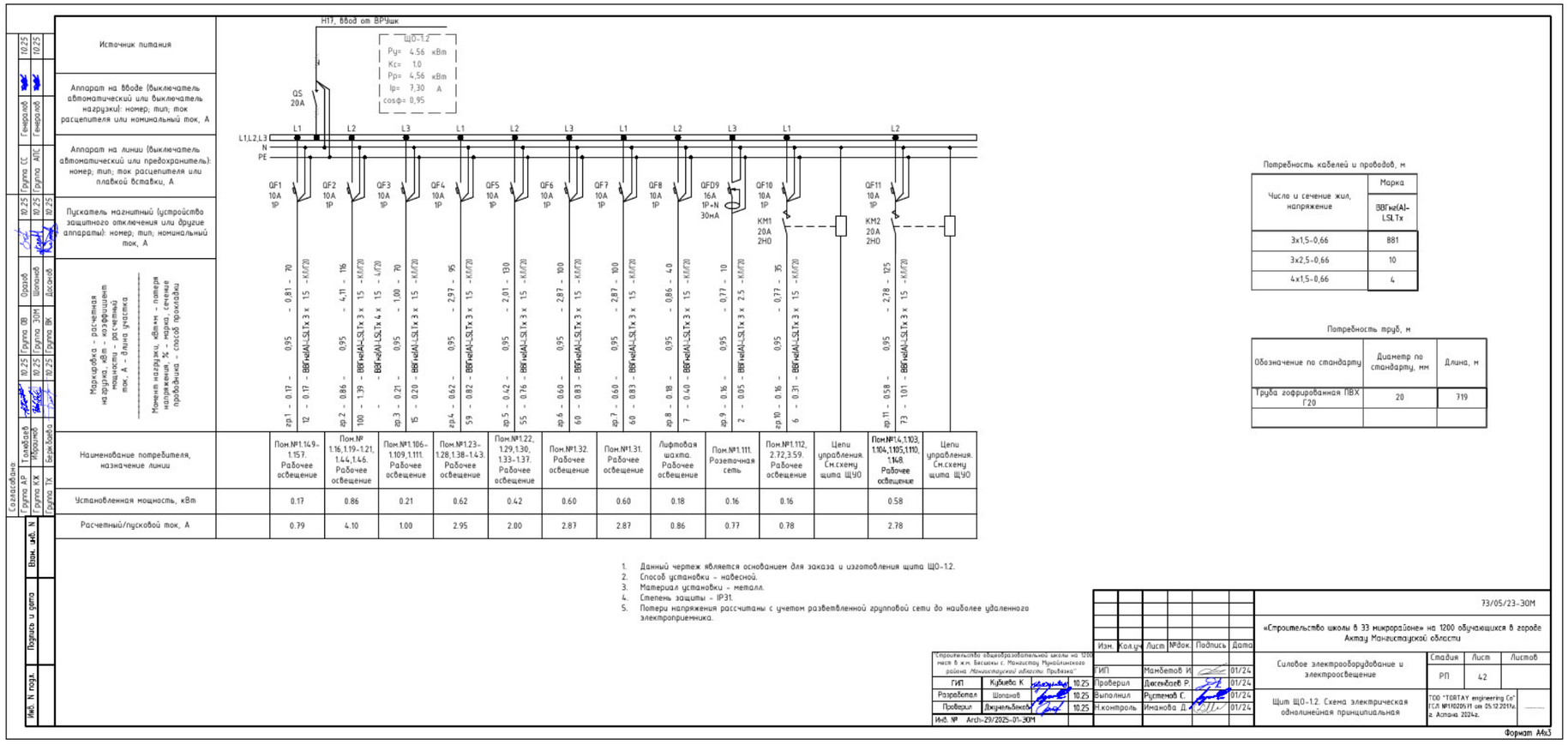
Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-1.2 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 42 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.



КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-1.2 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: 5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 714-09053 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-18 навесной IP31 — modül 17 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 216 мм

777	778	778	778	778	778	778	778	778	778

Ряд 2 | сумма ширин 90 мм

779	780	781	781

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: В BOM отсутствуют подтвержденные габариты корпуса. Проверить вместимость и глубину.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-1.3 | Актуальная спецификация

ЩО-1.3 (NXW4-24 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 796 | ЭОМ, PDF стр. 43

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
797	713-09053	5885 Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
798	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
799	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	9	9	chint	Отход.
800	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	4	4	chint	Отход.
801	256054	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R)	шт	7	7	chint	Отход.
802	130200363	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)	шт	1	1	ekt	Монтаж
803	130200363	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)	шт	2	2	ekt	Монтаж
804	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
805	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
806	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	14.9	14.9	harmony	Монтаж
807	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
808	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
809	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
810	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
811	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
812	монтажная работа	монтажная работа	мин	141	141	монтажная работа	Работы

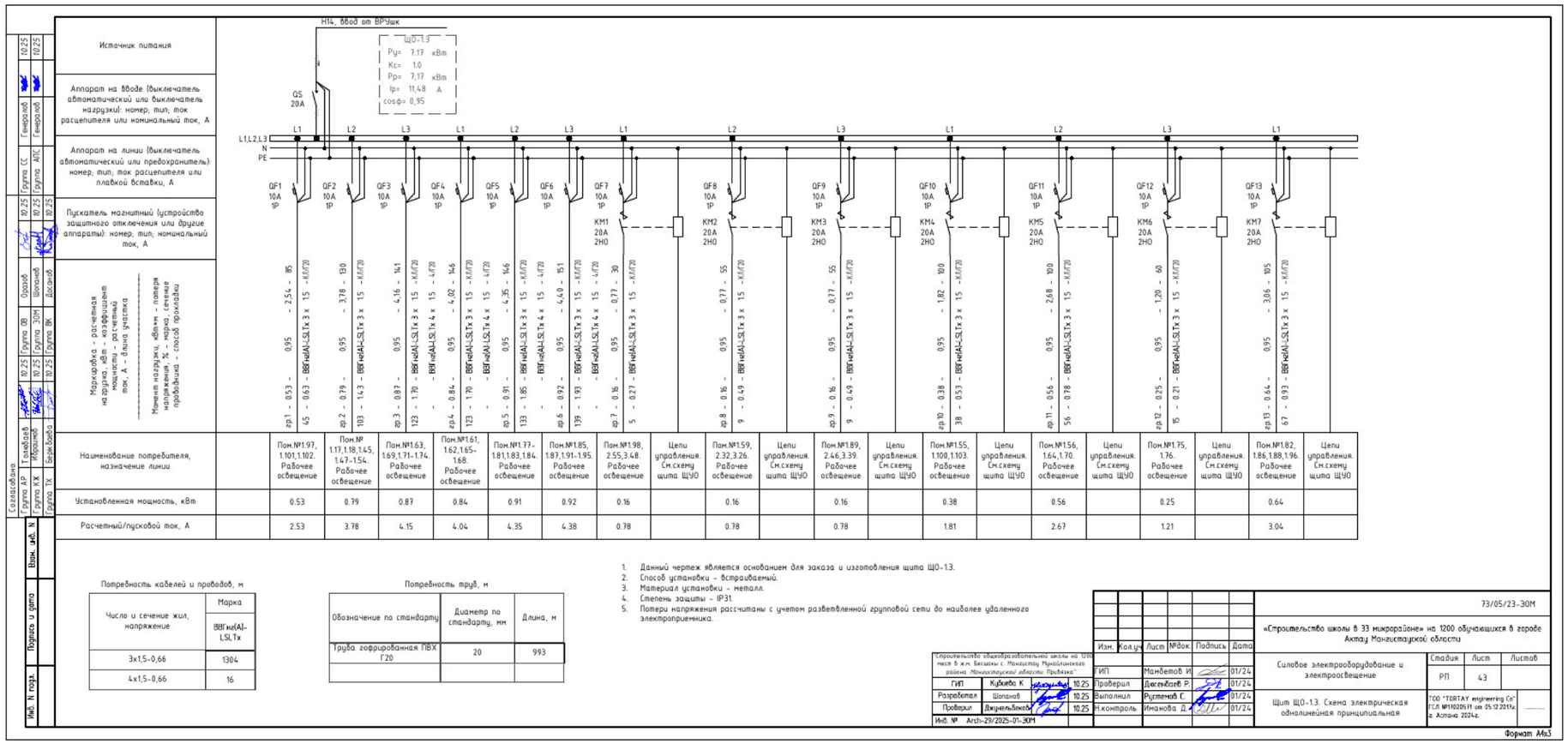
Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-1.3 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 43 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.



КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-1.3 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: 5885 Щит мет.ЩРв-36 (550x320x120) (IEK) | 713-09053 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-24 встраиваемый IP31 — modül 23 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 216 мм

798	799	799	799	799	799	799	799	799	799

Ряд 2 | сумма ширин 198 мм

800	800	800	800	801	801	801	801	801	801	801

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: BOM требует проверки ряда: 2. Проверить ширину, клеммы, кабельные каналы и доступ.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-Кх | Актуальная спецификация

ЩО-Кх (NXW4-12 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 814 | ЭОМ, PDF стр. 44

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
815	713-09054	Щит мет.ЩРв-18 (275x450x120) (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
816	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
817	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	7	7	chint	Отход.
818	130200365	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
819	130200361	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
820	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
821	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	1	1	harmony	Монтаж
822	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
823	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
824	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
825	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
826	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
827	монтажная работа	монтажная работа	мин	59.4	59.4	монтажная работа	Работы

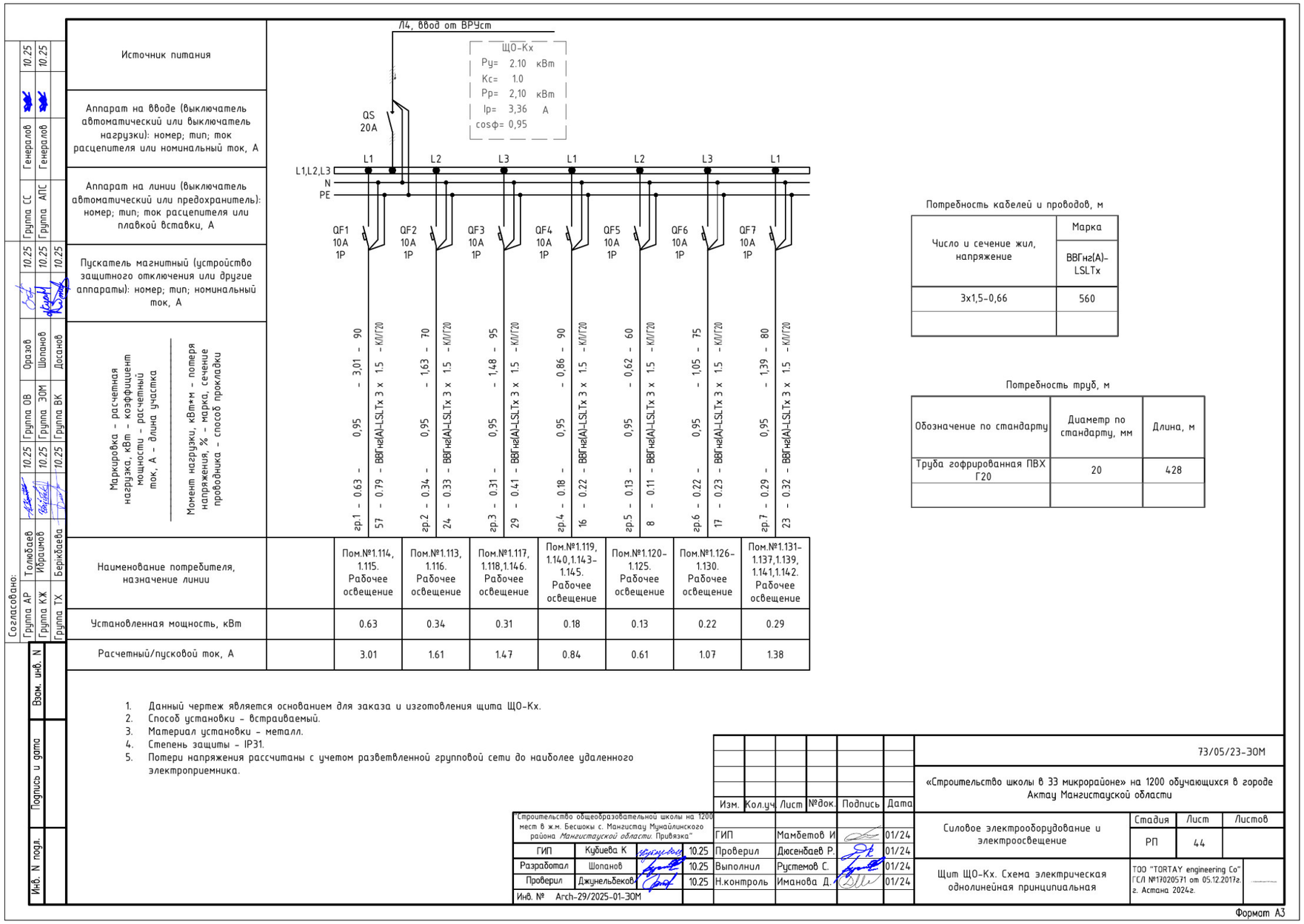
Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-Кх | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 44 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.



Потребность кабелей и проводов, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка
	ВВГнг(А)-LSLTx
3х1,5-0,66	560

Потребность труб, м

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
Труба гофрированная ПВХ Г20	20	428

1. Данный чертеж является основанием для заказа и изготовления щита ЩО-Кх.
2. Способ установки - встраиваемый.
3. Материал установки - металл.
4. Степень защиты - IP31.
5. Потери напряжения рассчитаны с учетом разветвленной групповой сети до наиболее удаленного электроприемника.

73/05/23-ЭОМ

«Строительство школы в 33 микрорайоне» на 1200 обучающихся в городе Актау Мангистауской области

Силовое электрооборудование и электроосвещение | Стадия: РП | Лист: 44 | Листов:

Щит ЩО-Кх. Схема электрическая однолинейная принципиальная

ТОО "TORTAY engineering Co" ГСЛ №17020571 от 05.12.2017г. г. Астана 2024г.

Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в ж.м. Бесшоны с. Мангистау Мунайлинского района Мангистауской области. Привязка"

ГИП	Кубиева К	10.25	
Разработал	Шопанов	10.25	
Проверил	Джунельбеков	10.25	
Инв. №	Arch-29/2025-01-ЭОМ		

ГИП	Мамбетов И		01/24
Проверил	Дюсенбаев Р.		01/24
Выполнил	Рустемов С.		01/24
Н.контроль	Иманова Д.		01/24

Согласовано: Толебаев (Группа АР), Ибраимов (Группа КЖ), Берикбаева (Группа ТХ); Генералов (Группа СС), Генералов (Группа АПС); Оразов (Группа ОВ), Шопанов (Группа ЭОМ), Досанов (Группа ВК); 10.25

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Формат А3

КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-Кх | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: Щит мет.ЩРв-18 (275x450x120) (IEK) | 713-09054 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-12 встраиваемый IP31 — modül 10 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 180 мм

816	817	817	817	817	817	817	817

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: BOM требует проверки ряда: 1. Проверить ширину, клеммы, кабельные каналы и доступ.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩАО-1 | Актуальная спецификация

ЩАО-1 (NXW4-36 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 829 | ЭОМ, PDF стр. 45

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
830	714-09056	5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
831	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
832	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	9	9	chint	Отход.
833	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	8	8	chint	Отход.
834	256054	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R)	шт	4	4	chint	Отход.
835	256054	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R)	шт	4	4	chint	Отход.
836	130200363	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)	шт	2	2	ekt	Монтаж
837	130200363	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)	шт	2	2	ekt	Монтаж
838	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
839	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
840	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	16.8	16.8	harmony	Монтаж
841	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
842	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
843	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
844	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
845	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
846	монтажная работа	монтажная работа	мин	166.8	166.8	монтажная работа	Работы

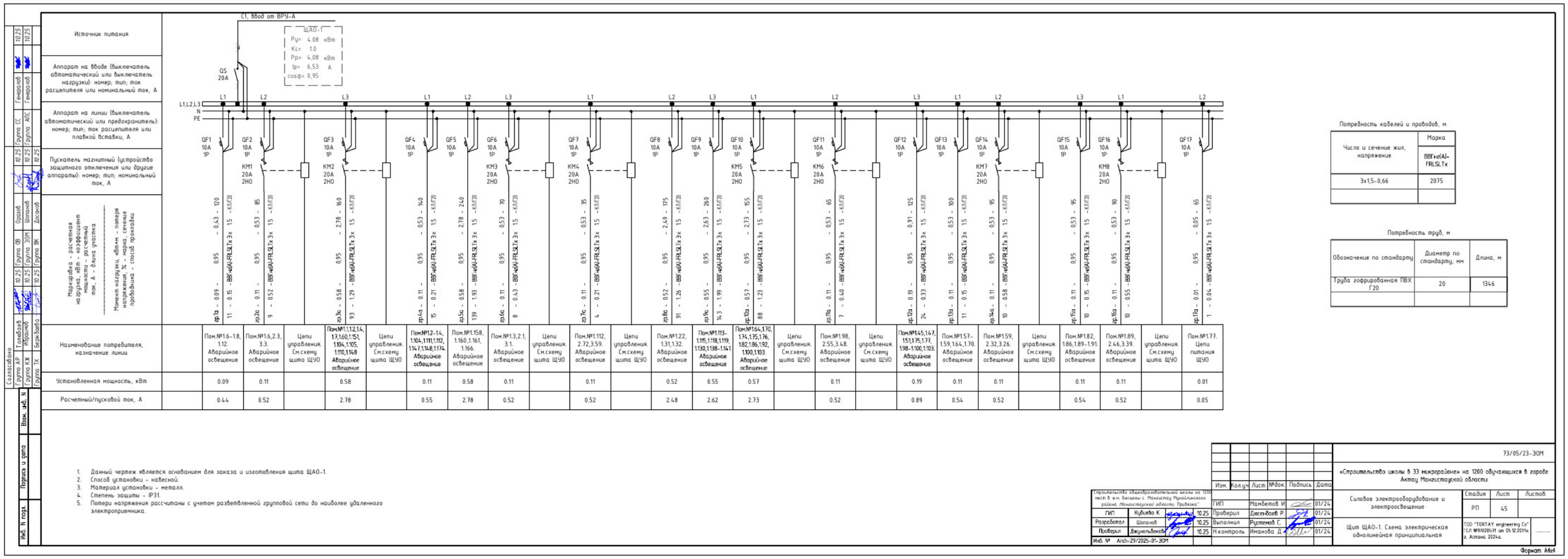
Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩАО-1 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 45 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.



КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩАО-1 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: 5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 714-09056 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-36 навесной IP31

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 216 мм

831	832	832	832	832	832	832	832	832	832

Ряд 2 | сумма ширин 216 мм

833	833	833	833	833	833	833	833	834	834	834	834

Ряд 3 | сумма ширин 72 мм

835	835	835	835

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: В BOM отсутствуют подтвержденные габариты корпуса. Проверить вместимость и глубину.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-2.1 | Актуальная спецификация

ЩО-2.1 (NXW4-12 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 848 | ЭОМ, PDF стр. 47

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
849	713-09052	5878 Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
850	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
851	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	5	5	chint	Отход.
852	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
853	256054	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R)	шт	1	1	chint	Отход.
854	130200365	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
855	130200361	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
856	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
857	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	0.2	0.2	harmony	Монтаж
858	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	3	3	harmony	Монтаж
859	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
860	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
861	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
862	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
863	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
864	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
865	монтажная работа	монтажная работа	мин	73.8	73.8	монтажная работа	Работы

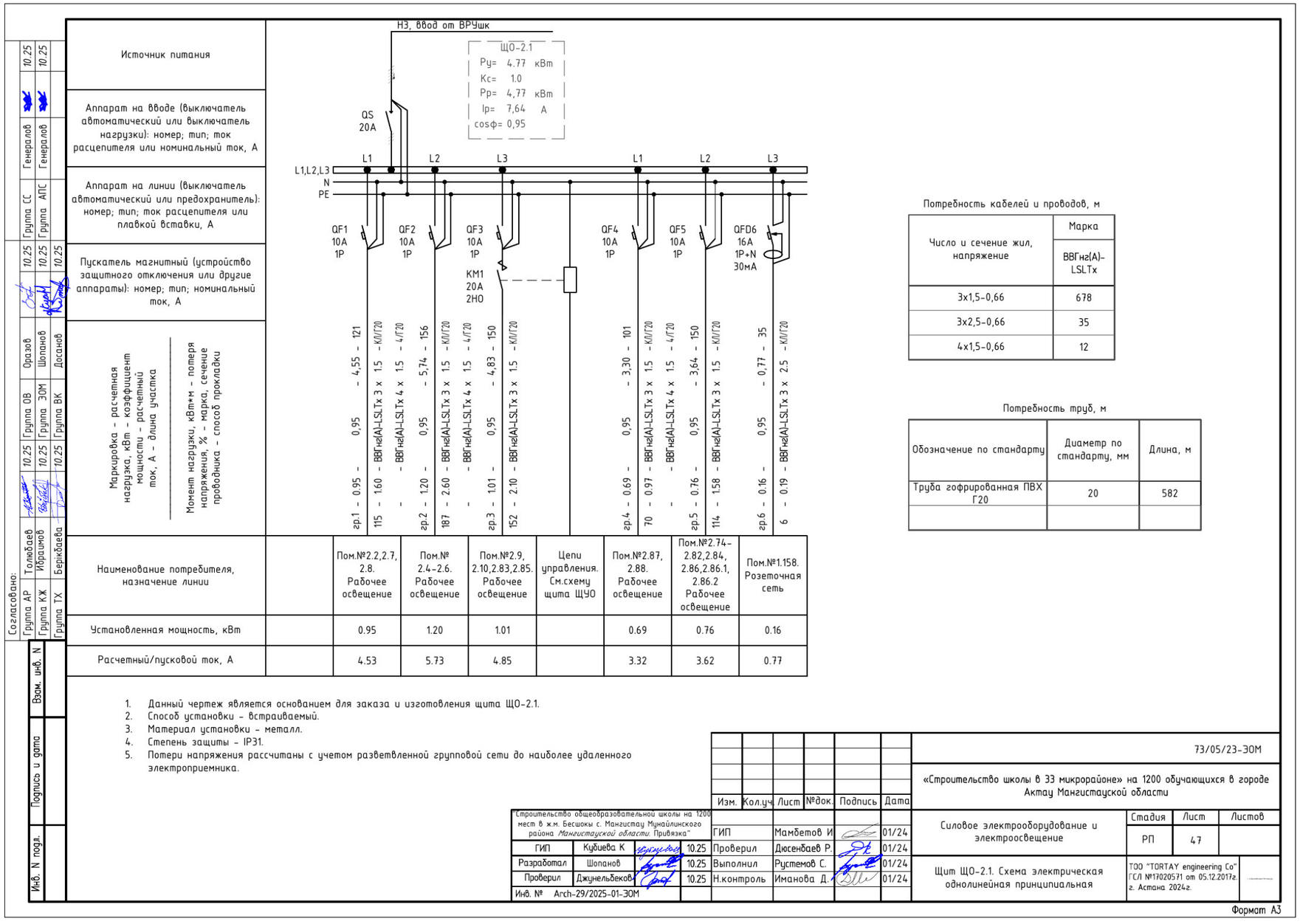
Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-2.1 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 47 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.



Потребность кабелей и проводов, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка
	ВВГнг(А)-LSLTx
3x1,5-0,66	678
3x2,5-0,66	35
4x1,5-0,66	12

Потребность труб, м

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
Труба гофрированная ПВХ Г20	20	582

1. Данный чертеж является основанием для заказа и изготовления щита ЩО-2.1.
2. Способ установки - встраиваемый.
3. Материал установки - металл.
4. Степень защиты - IP31.
5. Потери напряжения рассчитаны с учетом разветвленной групповой сети до наиболее удаленного электроприемника.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

"Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в ж.м. Бесшоки с. Мангистау Мунайлинского района Мангистауской области. Привязка"

ГИП	Кубиева К		10.25
Разработал	Шопанов		10.25
Проверил	Джунельбеков		10.25
Инв. №	Arch-29/2025-01-ЭОМ		

ГИП	Мамбетов И		01/24
Проверил	Дюсенбаев Р.		01/24
Выполнил	Рустемов С.		01/24
Н.контроль	Иманова Д.		01/24

73/05/23-ЭОМ

«Строительство школы в 33 микрорайоне» на 1200 обучающихся в городе Актау Мангистауской области

Силовое электрооборудование и электроосвещение

Стадия	Лист	Листов
РП	47	

Щит ЩО-2.1. Схема электрическая однолинейная принципиальная

ТОО "TORTAY engineering Co" ГСЛ №17020571 от 05.12.2017г. г. Астана 2024г.

Формат А3

КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-2.1 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: 5878 Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 713-09052 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-12 встраиваемый IP31 — modül 11 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 198 мм

850	851	851	851	851	851	852	853

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: В BOM отсутствуют подтвержденные габариты корпуса. Проверить вместимость и глубину.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-2.2 | Актуальная спецификация

ЩО-2.2 (NXW4-18 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 867 | ЭОМ, PDF стр. 48

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
868	714-09053	5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
869	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
870	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	7	7	chint	Отход.
871	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
872	256054	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R)	шт	1	1	chint	Отход.
873	130200361	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
874	130200362	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200)	шт	1	1	ekt	Монтаж
875	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
876	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	0.2	0.2	harmony	Монтаж
877	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	3	3	harmony	Монтаж
878	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
879	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
880	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
881	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
882	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
883	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
884	монтажная работа	монтажная работа	мин	81.6	81.6	монтажная работа	Работы

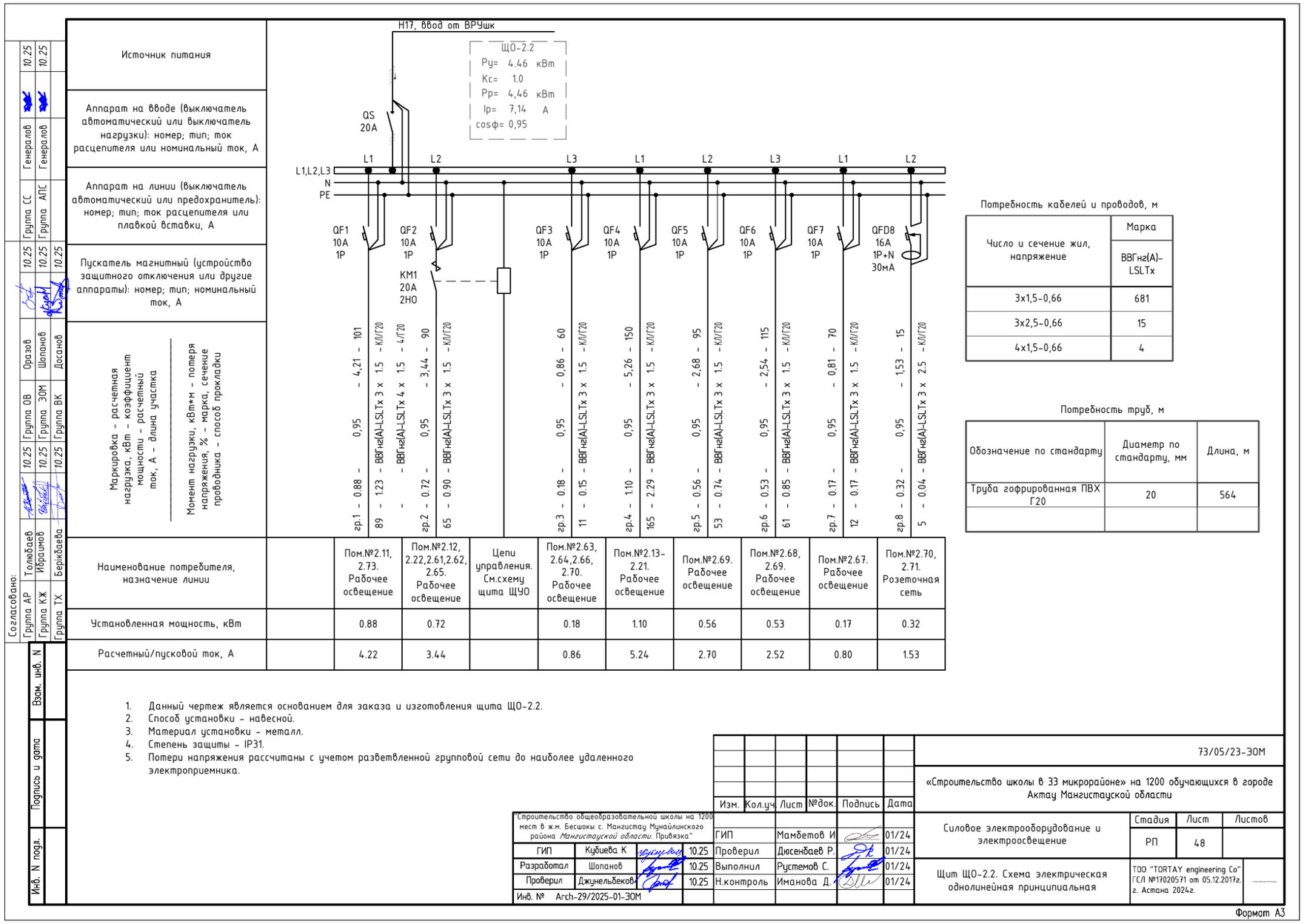
Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-2.2 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 48 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.



КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-2.2 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: 5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 714-09053 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-18 навесной IP31 — modül 13 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 216 мм

869	870	870	870	870	870	870	870	871

Ряд 2 | сумма ширин 18 мм

872

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: В BOM отсутствуют подтвержденные габариты корпуса. Проверить вместимость и глубину.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-2.3 | Актуальная спецификация

ЩО-2.3 (NXW4-24 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 886 | ЭОМ, PDF стр. 49

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
887	713-09052	5878 Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
888	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
889	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	9	9	chint	Отход.
890	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
891	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
892	256054	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R)	шт	2	2	chint	Отход.
893	130200363	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)	шт	1	1	ekt	Монтаж
894	130200363	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)	шт	2	2	ekt	Монтаж
895	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
896	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
897	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	0.2	0.2	harmony	Монтаж
898	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	5	5	harmony	Монтаж
899	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
900	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
901	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
902	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
903	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
904	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
905	монтажная работа	монтажная работа	мин	107.4	107.4	монтажная работа	Работы

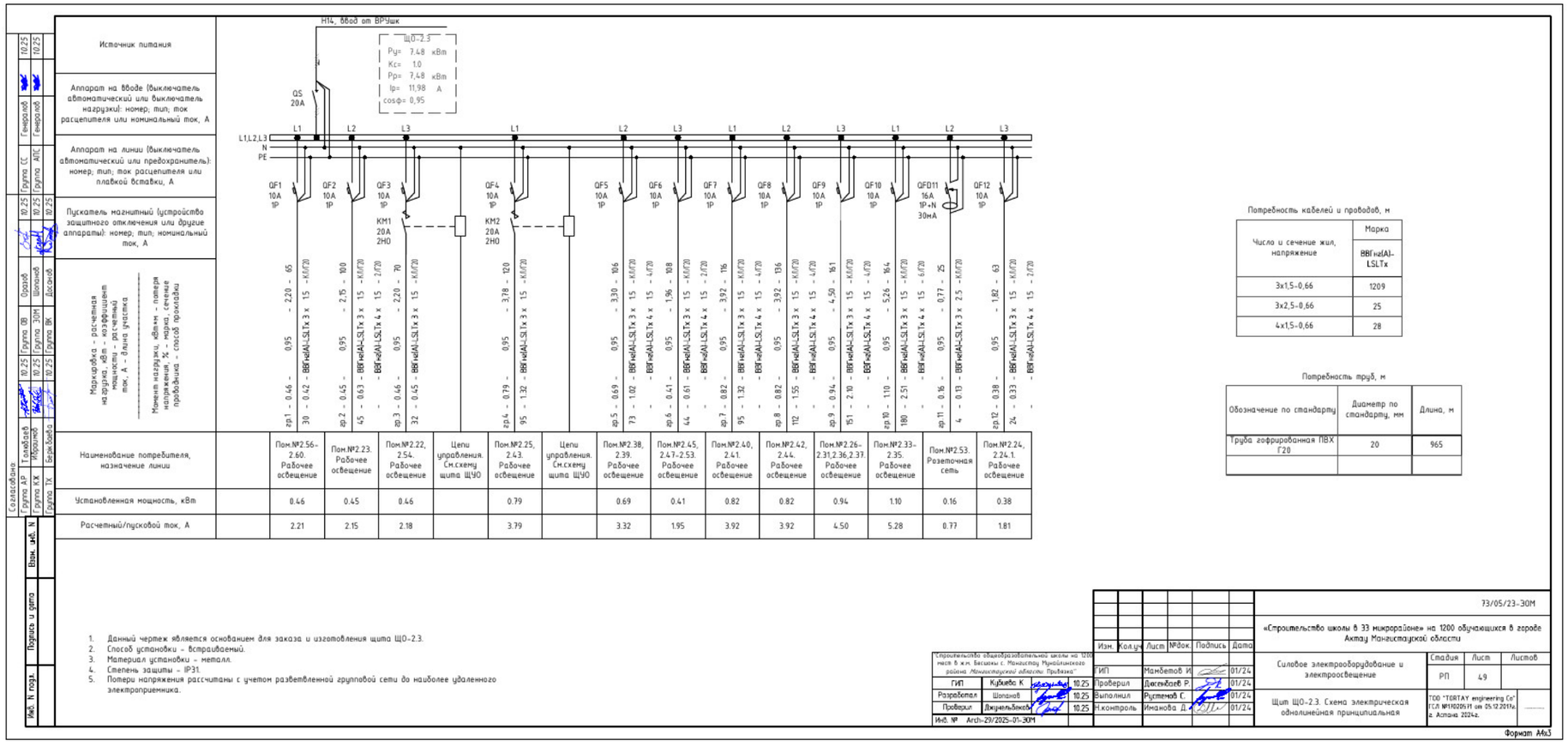
Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-2.3 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 49 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.



КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-2.3 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: 5878 Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 713-09052 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-24 встраиваемый IP31

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 216 мм

888	889	889	889	889	889	889	889	889	889

Ряд 2 | сумма ширин 108 мм

890	890	891	892	892

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: В BOM отсутствуют подтвержденные габариты корпуса. Проверить вместимость и глубину.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩАО-2 | Актуальная спецификация

ЩАО-2 (NXW4-12 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 907 | ЭОМ, PDF стр. 50

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
908	714-09053	5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
909	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
910	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	5	5	chint	Отход.
911	256054	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R)	шт	2	2	chint	Отход.
912	130200364	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
913	130200361	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
914	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
915	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	5	5	harmony	Монтаж
916	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
917	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
918	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
919	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
920	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
921	монтажная работа	монтажная работа	мин	67.2	67.2	монтажная работа	Работы

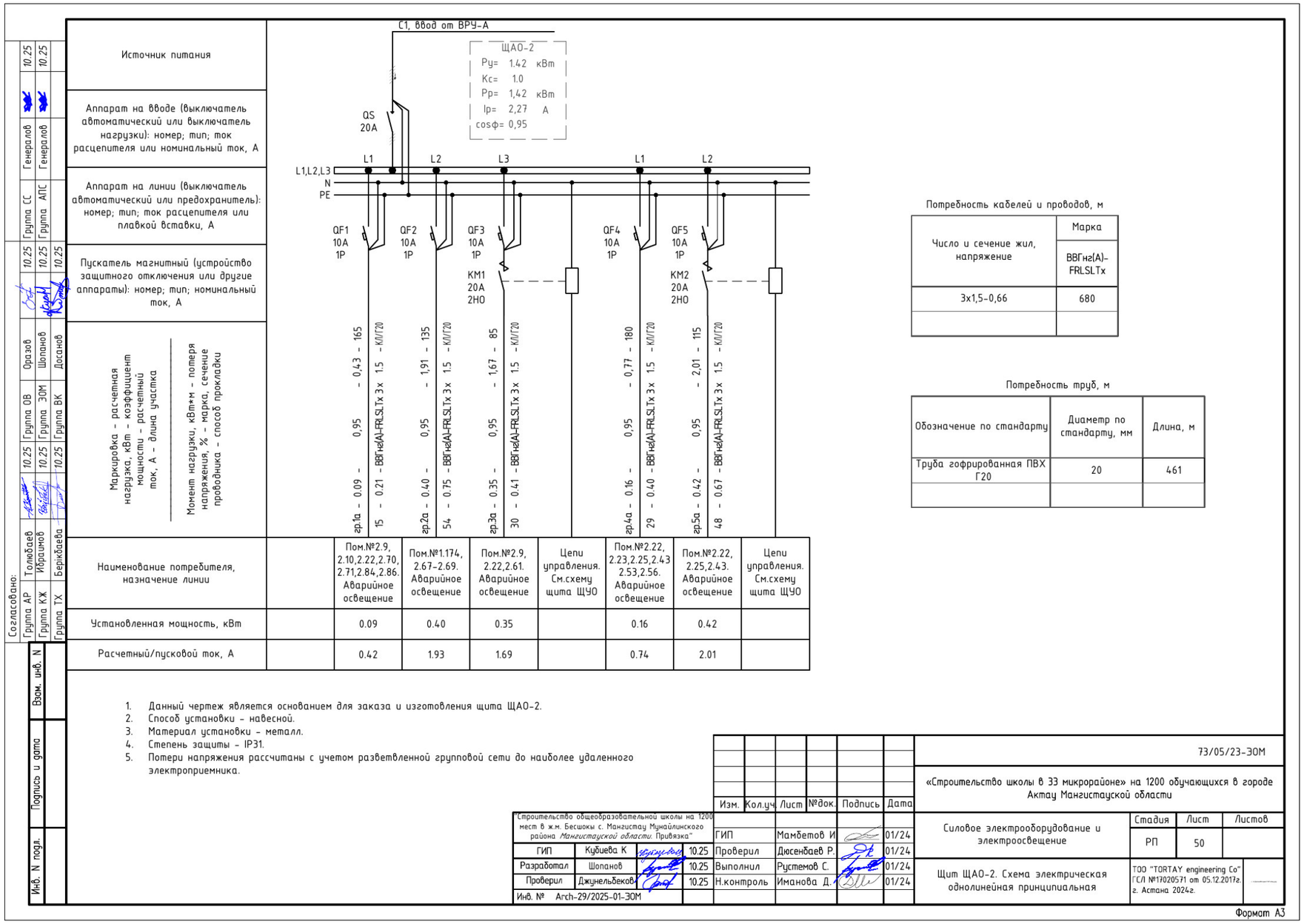
Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩАО-2 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 50 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.



Потребность кабелей и проводов, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка ВВГнг(А)-FRLSLTx
3х1,5-0,66	680

Потребность труб, м

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
Труба гофрированная ПВХ Г20	20	461

1. Данный чертеж является основанием для заказа и изготовления щита ЩАО-2.
2. Способ установки - навесной.
3. Материал установки - металл.
4. Степень защиты - IP31.
5. Потери напряжения рассчитаны с учетом разветвленной групповой сети до наиболее удаленного электроприемника.

73/05/23-ЭОМ

«Строительство школы в 33 микрорайоне» на 1200 обучающихся в городе Актау Мангистауской области

Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в ж.м. Бесшоки с. Мангистау Мунайлинского района Мангистауской области. Привязка"

ГИП	Кубиева К	10.25	
Разработал	Шопанов	10.25	
Проверил	Джунельбеков	10.25	
Инв. №	Arch-29/2025-01-ЭОМ		

ГИП	Мамбетов И		01/24
Проверил	Дюсенбаев Р.		01/24
Выполнил	Рустемов С.		01/24
Н.контроль	Иманова Д.		01/24

Силовое электрооборудование и электроосвещение

Стадия	Лист	Листов
РП	50	

Щит ЩАО-2. Схема электрическая однолинейная принципиальная

ТОО "TORTAY engineering Co" ГСЛ №17020571 от 05.12.2017г. г. Астана 2024г.

Формат А3

КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩАО-2 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: 5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 714-09053 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-12 навесной IP31 — modül 10 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 180 мм

909	910	910	910	910	910	911	911

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: В BOM отсутствуют подтвержденные габариты корпуса. Проверить вместимость и глубину.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-3.1 | Актуальная спецификация

ЩО-3.1 (NXW4-12 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 923 | ЭОМ, PDF стр. 51

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
924	713-09050	5854 Щит мет.ЩРв-12 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
925	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
926	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	5	5	chint	Отход.
927	256054	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R)	шт	1	1	chint	Отход.
928	130200364	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
929	130200361	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
930	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
931	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	3	3	harmony	Монтаж
932	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
933	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
934	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
935	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
936	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
937	монтажная работа	монтажная работа	мин	59.4	59.4	монтажная работа	Работы

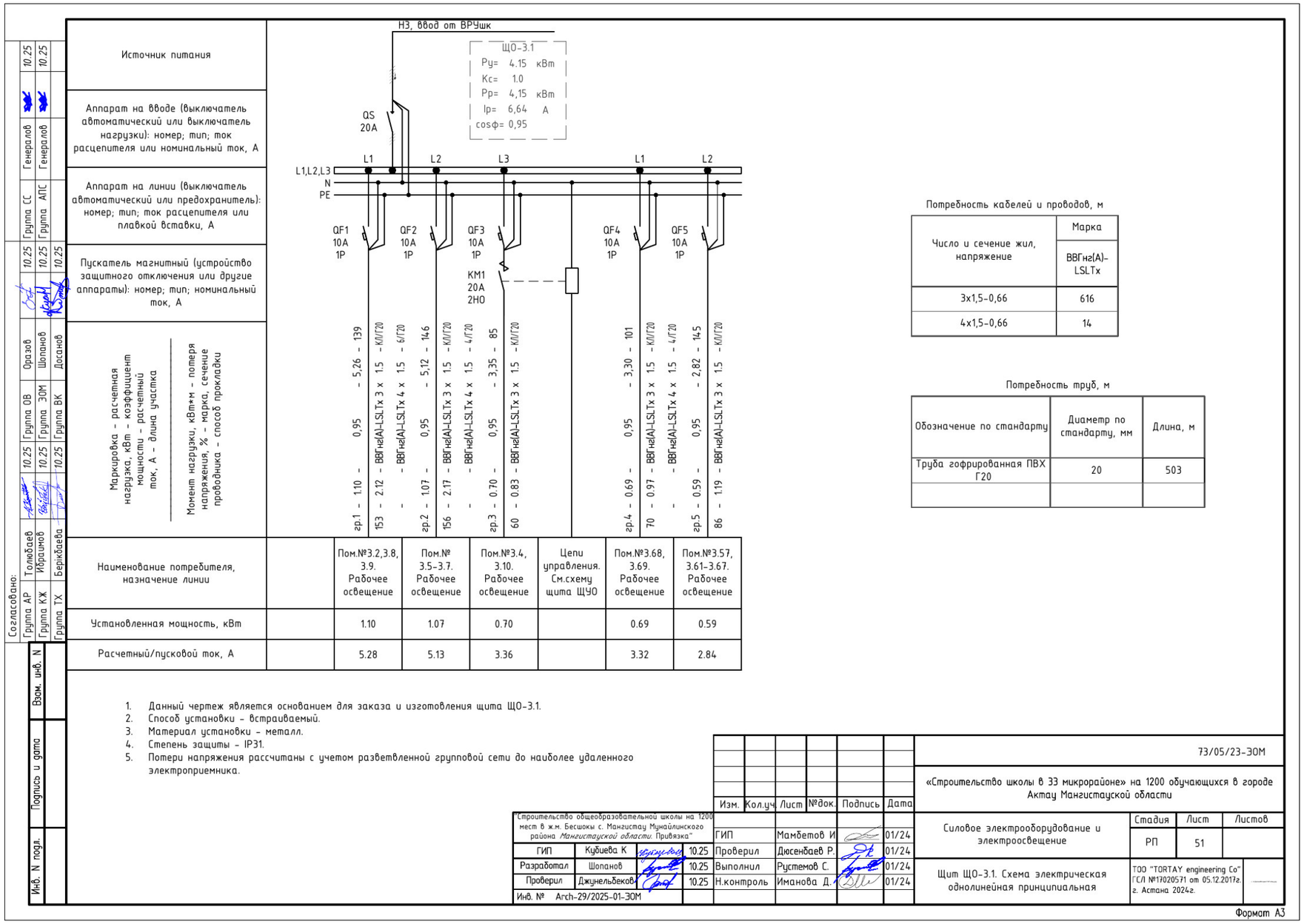
Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-3.1 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 51 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.



Потребность кабелей и проводов, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка
	ВВГнг(А)-LSLTx
3х1,5-0,66	616
4х1,5-0,66	14

Потребность труб, м

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
Труба гофрированная ПВХ Г20	20	503

1. Данный чертеж является основанием для заказа и изготовления щита ЩО-3.1.
2. Способ установки - встраиваемый.
3. Материал установки - металл.
4. Степень защиты - IP31.
5. Потери напряжения рассчитаны с учетом разветвленной групповой сети до наиболее удаленного электроприемника.

Согласовано: Толебаев 10.25 (Группа ОВ); Ибраимов 10.25 (Группа ЭОМ); Берікбаева 10.25 (Группа ВК); Толебаев 10.25 (Группа АР); Ибраимов 10.25 (Группа КЖ); Берікбаева 10.25 (Группа ТХ); Оразов 10.25 (Группа СС); Шопанов 10.25 (Группа АПС); Досанов 10.25 (Генералов); Генералов

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	73/05/23-ЭОМ
						«Строительство школы в 33 микрорайоне» на 1200 обучающихся в городе Актау Мангистауской области
		ГИП	Мамбетов И.		01/24	Силовое электрооборудование и электроосвещение
		Проверил	Дюсенбаев Р.		01/24	Стадия: РП; Лист: 51; Листов:
		Выполнил	Рустемов С.		01/24	Щит ЩО-3.1. Схема электрическая однолинейная принципиальная
		Н.контроль	Иманова Д.		01/24	ТОО "TORTAY engineering Co" ГСЛ №17020571 от 05.12.2017г. г. Астана 2024г.

Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в ж.м. Бесшоны с. Мангистау Мунайлинского района Мангистауской области. Привязка"

ГИП	Кубиева К	10.25
Разработал	Шопанов	10.25
Проверил	Джунельбеков	10.25

Инв. № Arch-29/2025-01-ЭОМ

Формат А3

КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-3.1 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: 5854 Щит мет.ЩРв-12 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 713-09050 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-12 встраиваемый IP31

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 162 мм

925	926	926	926	926	926	927

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: В BOM отсутствуют подтвержденные габариты корпуса. Проверить вместимость и глубину.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-3.2 | Актуальная спецификация

ЩО-3.2 (NXW4-18 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 939 | ЭОМ, PDF стр. 52

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
940	714-09053	5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
941	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
942	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	6	6	chint	Отход.
943	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
944	256054	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R)	шт	1	1	chint	Отход.
945	256054	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R)	шт	3	3	chint	Отход.
946	130200365	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
947	130200363	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)	шт	1	1	ekt	Монтаж
948	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63А, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
949	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	0.2	0.2	harmony	Монтаж
950	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	8.9	8.9	harmony	Монтаж
951	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
952	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
953	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
954	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
955	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
956	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
957	монтажная работа	монтажная работа	мин	101.4	101.4	монтажная работа	Работы

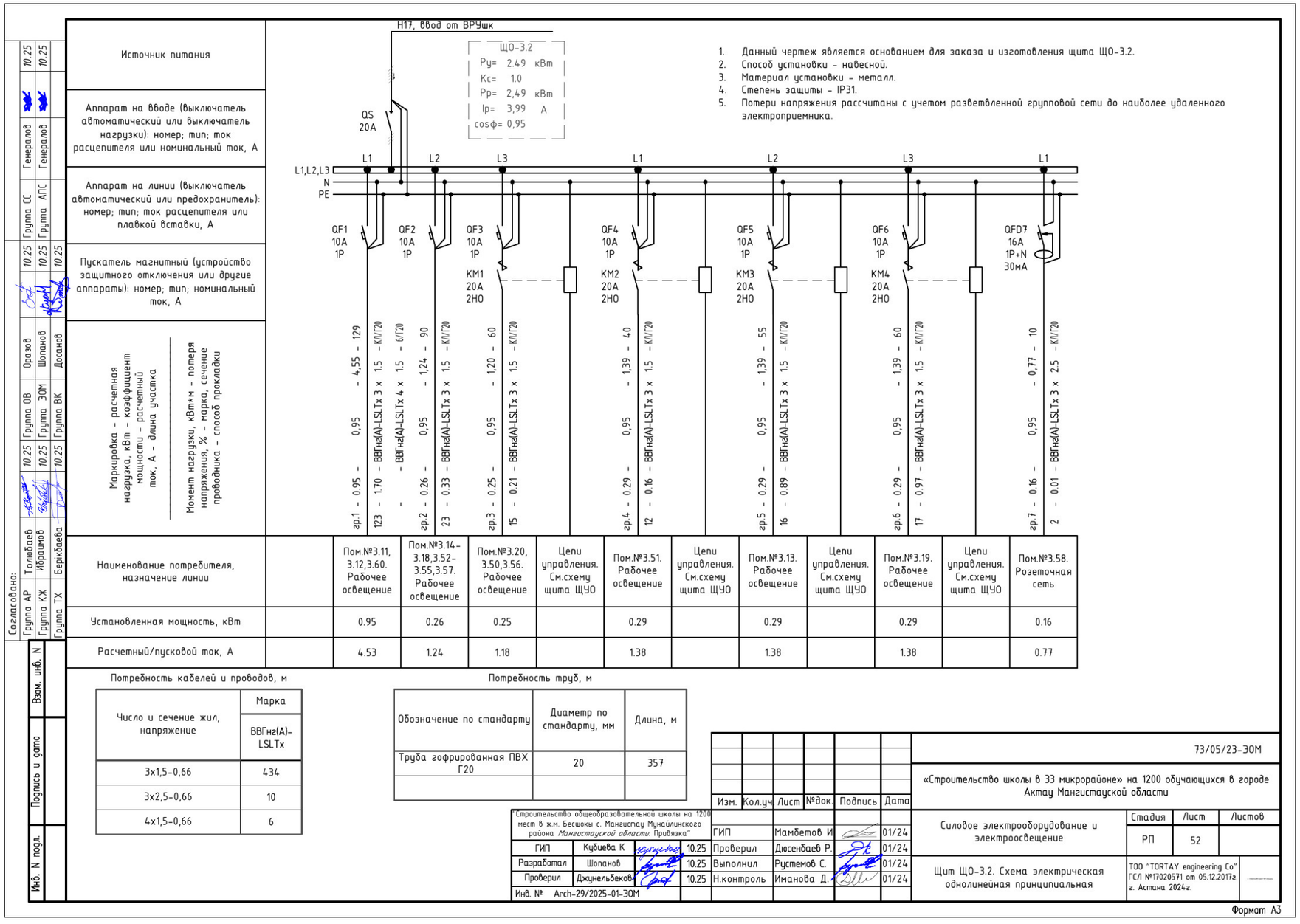
Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-3.2 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 52 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.



КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-3.2 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: 5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 714-09053 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-18 навесной IP31 — modül 15 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 216 мм

941	942	942	942	942	942	942	943	944

Ряд 2 | сумма ширин 54 мм

945	945	945

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: В BOM отсутствуют подтвержденные габариты корпуса. Проверить вместимость и глубину.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-3.3 | Актуальная спецификация

ЩО-3.3 (NXW4-18 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 959 | ЭОМ, PDF стр. 53

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
960	713-09052	5878 Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
961	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
962	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	9	9	chint	Отход.
963	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
964	256054	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R)	шт	2	2	chint	Отход.
965	130200362	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200)	шт	1	1	ekt	Монтаж
966	130200363	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)	шт	2	2	ekt	Монтаж
967	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
968	151.01.PV3.01,5	HARMONY ПВ3 1*1,5	м	0.3	0.3	harmony	Монтаж
969	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	5	5	harmony	Монтаж
970	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
971	311100817	Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
972	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
973	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
974	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
975	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
976	монтажная работа	монтажная работа	мин	99.6	99.6	монтажная работа	Работы

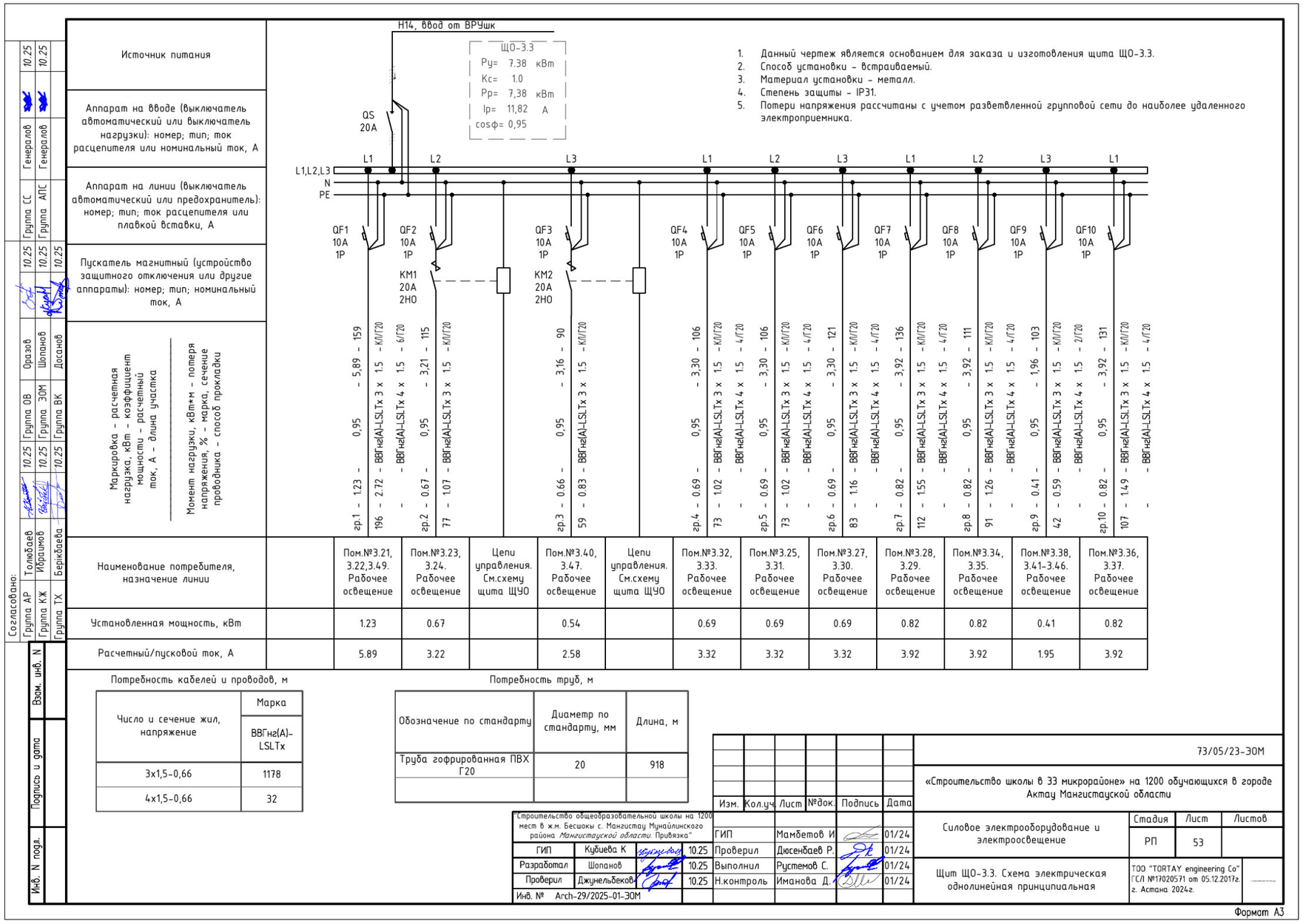
Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-3.3 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 53 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.



КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩО-3.3 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: 5878 Щит мет.ЩРв-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 713-09052 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-18 встраиваемый IP31 — modül 15 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 216 мм

961	962	962	962	962	962	962	962	962	962

Ряд 2 | сумма ширин 54 мм

963	964	964

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: В BOM отсутствуют подтвержденные габариты корпуса. Проверить вместимость и глубину.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩАО-3 | Актуальная спецификация

ЩАО-3 (NXW4-12 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 978 | ЭОМ, PDF стр. 54

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
979	714-09053	5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
980	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
981	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	5	5	chint	Отход.
982	256054	Контактор модульный NCH8-20/20 20A 2НО AC220/230В 50Гц (R)	шт	3	3	chint	Отход.
983	130200364	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
984	130200362	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200)	шт	1	1	ekt	Монтаж
985	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
986	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	6.9	6.9	harmony	Монтаж
987	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
988	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
989	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
990	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
991	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
992	монтажная работа	монтажная работа	мин	75	75	монтажная работа	Работы

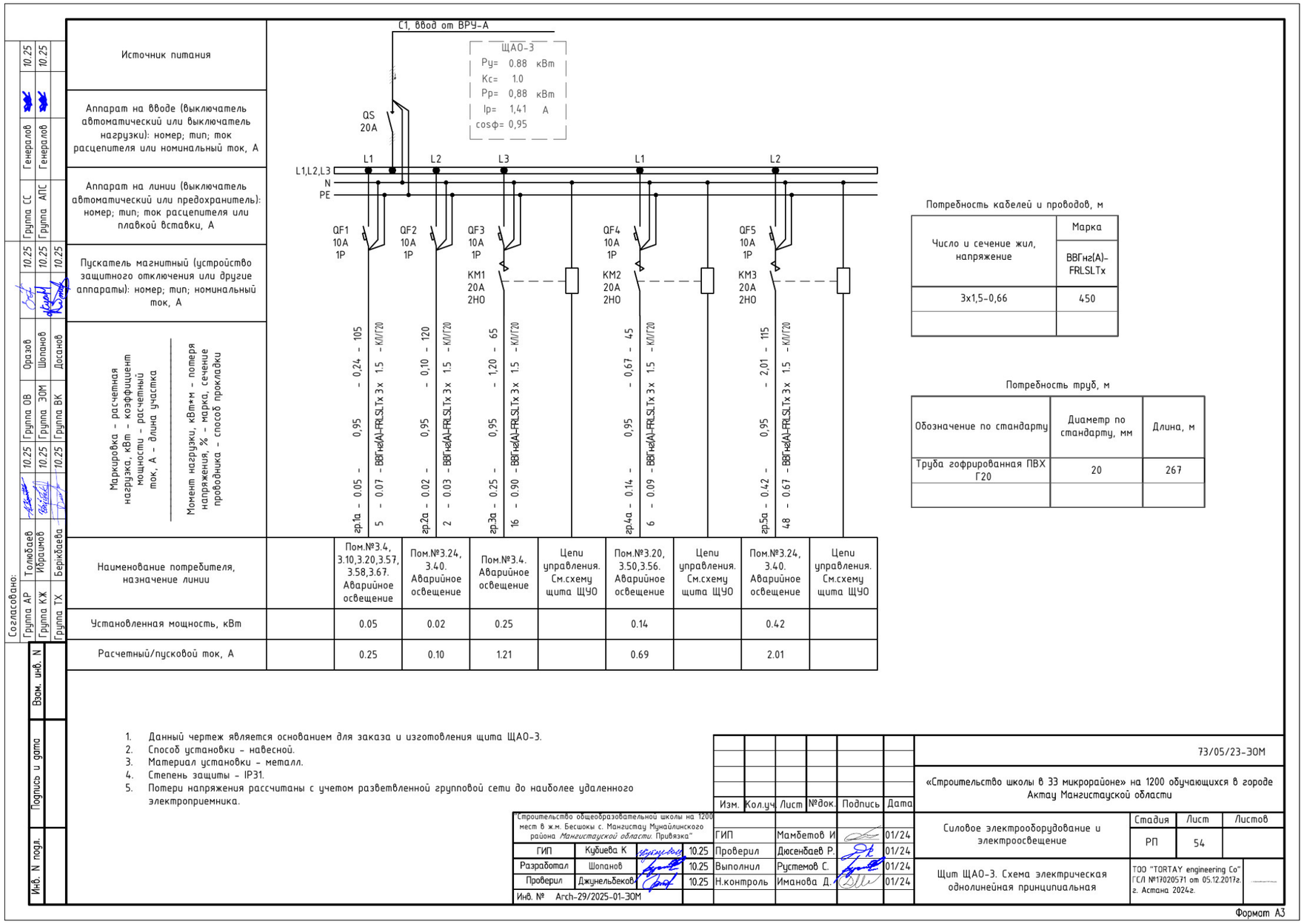
Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩАО-3 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 54 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.



Потребность кабелей и проводов, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка ВВГнг(А)-FRLSLTx
3х1,5-0,66	450

Потребность труб, м

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
Труба гофрированная ПВХ Г20	20	267

1. Данный чертеж является основанием для заказа и изготовления щита ЩАО-3.
2. Способ установки - навесной.
3. Материал установки - металл.
4. Степень защиты - IP31.
5. Потери напряжения рассчитаны с учетом разветвленной групповой сети до наиболее удаленного электроприемника.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в ж.м. Бесшоны с. Мангистау Мунайлинского района Мангистауской области. Привязка"

ГИП	Кубиева К	10.25
Разработал	Шопанов	10.25
Проверил	Джунельбеков	10.25
Инв. №	Arch-29/2025-01-ЭОМ	

ГИП	Мамбетов И	01/24
Проверил	Дюсенбаев Р.	01/24
Выполнил	Рустемов С.	01/24
Н.контроль	Иманова Д.	01/24

73/05/23-ЭОМ

«Строительство школы в 33 микрорайоне» на 1200 обучающихся в городе Актау Мангистауской области

Силовое электрооборудование и электроосвещение

Стадия	Лист	Листов
РП	54	

Щит ЩАО-3. Схема электрическая однолинейная принципиальная

ТОО "TORTAY engineering Co" ГСЛ №17020571 от 05.12.2017г. г. Астана 2024г.

Формат А3

КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩАО-3 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: 5474 Щит мет.ЩРн-24 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 714-09053 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-12 навесной IP31 — modül 11 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 198 мм

980	981	981	981	981	981	982	982	982

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: В BOM отсутствуют подтвержденные габариты корпуса. Проверить вместимость и глубину.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСН | Актуальная спецификация

ЩСН (NXW4-36 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 994 | ЭОМ, PDF стр. 55

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
995	714-09056	5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
996	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
997	296827	Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
998	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	4	4	chint	Отход.
999	539848	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
1000	130200365	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
1001	130200361	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
1002	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
1003	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
1004	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	1	1	harmony	Монтаж
1005	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	1	1	harmony	Монтаж
1006	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
1007	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
1008	311100826	Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
1009	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
1010	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
1011	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
1012	монтажная работа	монтажная работа	мин	70.8	70.8	монтажная работа	Работы

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСН | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 55 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.

№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Групповая линия: Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Пусковое устройство: Тип	Ном.ток, А	Ответвление: Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Токоприемник: № группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ЩСН NXW4-36 Ру= 14.5 кВт Кс= 0.66 Рр= 9,6 кВт Ip= 18,2 А cosф= 0,80	1	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	35	Г20	–	–	–	–	–	–	1	Дн1	1,75	10.6	2.04	Пом.№0.6 Дренажный насос ВК
	2	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	60	Г20	–	–	–	–	–	–	2	Дн3	0,72	5.0	1.44	Пом.№0.18 Дренажный насос ВК
	3	NXBLE-63 3P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	1,5	65	Г25	–	–	–	–	–	–	3	Дн4	1,9	3.8	1.07	Пом.№0.8 Дренажный насос ВК
	4	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	80	Г20	–	–	–	–	–	–	4	Дн2	0,72	5.0	1.92	Пом.№0.4 Дренажный насос ВК
NXHB-125 32А 3P H19 от ВРУшк	5	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	80	Г20	–	–	–	–	–	–	5	Дн5	0,9	6.3	2.40	Пом.№0.13 Дренажный насос ВК
	6	NXBLE-63 3P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	1,5	15	Г25	–	–	–	–	–	–	6	Дн6	1,9	3.8	0.25	Пом.№0.1 Дренажный насос ВК
	7	NXB-63 3P	16А	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	2,5	10	П25	ШУ-Н (компл.)	–	ВВГнг(А)-LSLTx 4х	1,5	2	П25	7.1	Н1	2,20	4.5	0.15	Пом.№0.1 Насос ВК хоз.-пит. (рабочий)
									–	ВВГнг(А)-LSLTx 4х	1,5	2	П25	7.2	Н2	2,20	4.5	0.15	Пом.№0.1 Насос ВК хоз.-пит. (рабочий)
									–	ВВГнг(А)-LSLTx 4х	1,5	2	П25	7.3	Н3	2,20	4.5	0.15	Пом.№0.1 Насос ВК хоз.-пит. (резервный)

Потребность труб, м

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
Труба гофрированная ПВХ Г25	25	72
Труба гладкая жесткая ПВХ П25	25	14
Труба гофрированная ПВХ Г20	20	230

Потребность кабелей и проводов, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка: ВВГнг(А)-LSLTx
3х2,5-0,66	255
5х1,5-0,66	80
5х2,5-0,66	10
4х1,5-0,66	6

1. Данный чертеж является основанием для заказа и изготовления щита ЩСН.
2. Способ установки - навесной.
3. Материал установки - металл.
4. Степень защиты - IP31.

Согласовано: Генералов, Группа СС, Группа АПС, Оразов, Шопанов, Досанов, Группа ОВ, Группа ЭОМ, Группа ВК, Толибаев, Ибрашов, Берікбаева, Группа АР, Группа КЖ, Группа ТХ

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

"Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в ж.м. Бесшоки с. Мангистау Мунайлинского района Мангистауской области. Привязка"

ГИП	Кубиева К		10.25
Разработал	Шопанов		10.25
Проверил	Джунельбеков		10.25
Инв. №	Arch-29/2025-01-ЭОМ		

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата			
ГИП		Мамбетов И			01/24	73/05/23-ЭОМ		
Проверил		Дюсенбаев Р.			01/24	«Строительство школы в 33 микрорайоне» на 1200 обучающихся в городе Актау Мангистауской области		
Выполнил		Рустемов С.			01/24	Силовое электрооборудование и электроосвещение	Стадия: РП	Лист: 55
Н.контроль		Иманова Д.			01/24	Щит ЩСН. Схема электрическая однолинейная принципиальная	ТОО "TORTAY engineering Co" ГСЛ №17020571 от 05.12.2017г. г. Астана 2024г.	

Электрощит групповой | Групповая линия | Пусковое устройство | Ответвление | Токоприемник

Формат А3

КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСН | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: 5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 714-09056 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-36 навесной IP31

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 198 мм

996	998	998	998	998

Ряд 2 | сумма ширин 198 мм

997	999	999

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: В BOM отсутствуют подтвержденные габариты корпуса. Проверить вместимость и глубину.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-НП | Актуальная спецификация

ЩС-НП (NXW4-12 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 1014 | ЭОМ, PDF стр. 57

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1015	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
1016	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
1017	296827	Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
1018	296826	Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
1019	296826	Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
1020	130200364	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
1021	130200364	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
1022	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
1023	151.01.PV3.01,5	HARMONY ПВ3 1*1,5	м	0.8	0.8	harmony	Монтаж
1024	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	1	1	harmony	Монтаж
1025	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
1026	311100817	Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
1027	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
1028	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
1029	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
1030	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
1031	монтажная работа	монтажная работа	мин	54.6	54.6	монтажная работа	Работы

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-НП | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 57 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ЩС-НП NXW4-12 Ру= 11.2 кВт Кс= 0.51 Рр= 5,7 кВт Ір= 10,1 А cosф= 0,85	1	NXB-63 3P	16A	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	2,5	10	П25	ШУ-НП (компл.)	-	ВВГнг(А)-LSLTx 4х	2,5	2	П25	1.1	Нп1	5,5	9.8	0.34	Пом.№0.1 Насос ВК противопожарный (рабочий)
									-	ВВГнг(А)-LSLTx 4х	2,5	2	П25	1.2	Нп2	5,5	9.8	0.34	Пом.№0.1 Насос ВК противопожарный (резервный)
	2	NXB-63 3P	10A	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	2,5	5	П25	-	-	-	-	-	-	2	ШУЗ-1	0,1	0.2	0.003	Пом.№0.1 Шкаф управления задвижкой ШУЗ-1,5-00-R3
	3	NXB-63 3P	10A	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	2,5	5	П25	-	-	-	-	-	-	3	ШУЗ-2	0,1	0.2	0.003	Пом.№0.1 Шкаф управления задвижкой ШУЗ-1,5-00-R3
NXHB-125 20A 3P С7 от ВРУ-А																			

Согласовано: Генералов 10.25; Группа СС 10.25; Генералов 10.25; Группа АПС 10.25; Оразов 10.25; Шопанов 10.25; Досанов 10.25; Группа ОВ 10.25; Группа ЭОМ 10.25; Группа ВК 10.25; Толибаев 10.25; Ибрагимов 10.25; Берикбаева 10.25; Группа АР 10.25; Группа КЖ 10.25; Группа ТХ 10.25

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Потребность кабелей и проводов, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка
	ВВГнг(А)-FRLSLTx
4х2,5-0,66	4
5х2,5-0,66	20

Потребность труб, м

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
Труба гладкая жесткая ПВХ П25	25	22

1. Данный чертеж является основанием для заказа и изготовления щита ЩС-НП.
2. Способ установки – навесной.
3. Материал установки – металл.
4. Степень защиты – IP31.
5. Шкаф управления ШУ-НП комплектный, учтен в разделе ВК.
6. Шкафы управления ШУЗ-1, ШУЗ-2 учтены в разделе АПС.
7. Запуск противопожарных насосов Нп1, Нп2 учтен в разделе АПС:
   - дистанционно от устройства дистанционного пуска УДП 513-11ИК3-А-R3;
   - автоматически от адресного релейного модуля РМ-1-R3.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Мамбетов И			01/24
Проверил		Дюсенбаев Р.			01/24
Выполнил		Рустемов С.			01/24
Н.контроль		Иманова Д.			01/24

"Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в ж.м. Бесшоки с. Мангистау Мунайлинского района Мангистауской области. Привязка"

ГИП	Кубиева К	10.25
Разработал	Шопанов	10.25
Проверил	Джунельбеков	10.25
Инв. №	Arch-29/2025-01-ЭОМ	

73/05/23-ЭОМ

«Строительство школы в 33 микрорайоне» на 1200 обучающихся в городе Актау Мангистауской области

	Стадия	Лист	Листов
Силовое электрооборудование и электроосвещение	РП	57	
Щит ЩС-НП. Схема электрическая однолинейная принципиальная	ТОО "TORTAY engineering Co" ГСЛ №17020571 от 05.12.2017г. г. Астана 2024г.		

Формат А3

КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-НП | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS) | 714-15007 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-12 navesnой IP31 — modül 12 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 162 мм

1016	1017	1018

Ряд 2 | сумма ширин 54 мм

1019

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: BOM требует проверки ряда: 2. Проверить ширину, клеммы, кабельные каналы и доступ.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-0 | Актуальная спецификация

ЩСВ-0 (NXW4-36 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 1033 | ЭОМ, PDF стр. 58

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1034	714-09056	5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
1035	193183	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
1036	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	3	3	chint	Управл.
1037	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	3	3	chint	Отход.
1038	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
1039	296830	Авт. выкл. NXB-63S 3P 32A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
1040	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	3	3	chint	Отход.
1041	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.
1042	130200365	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
1043	130200362	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200)	шт	1	1	ekt	Монтаж
1044	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
1045	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
1046	151.01.PV3.01,5	HARMONY ПВ3 1*1,5	м	5.6	5.6	harmony	Монтаж
1047	151.01.PV3.16	HARMONY ПВ3 1*16	м	1	1	harmony	Монтаж
1048	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
1049	311100817	Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
1050	311100829	Наконечник НШВИ 16-12 изолированный 79452 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
1051	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
1052	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
1053	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
1054	монтажная работа	монтажная работа	мин	93	93	монтажная работа	Работы

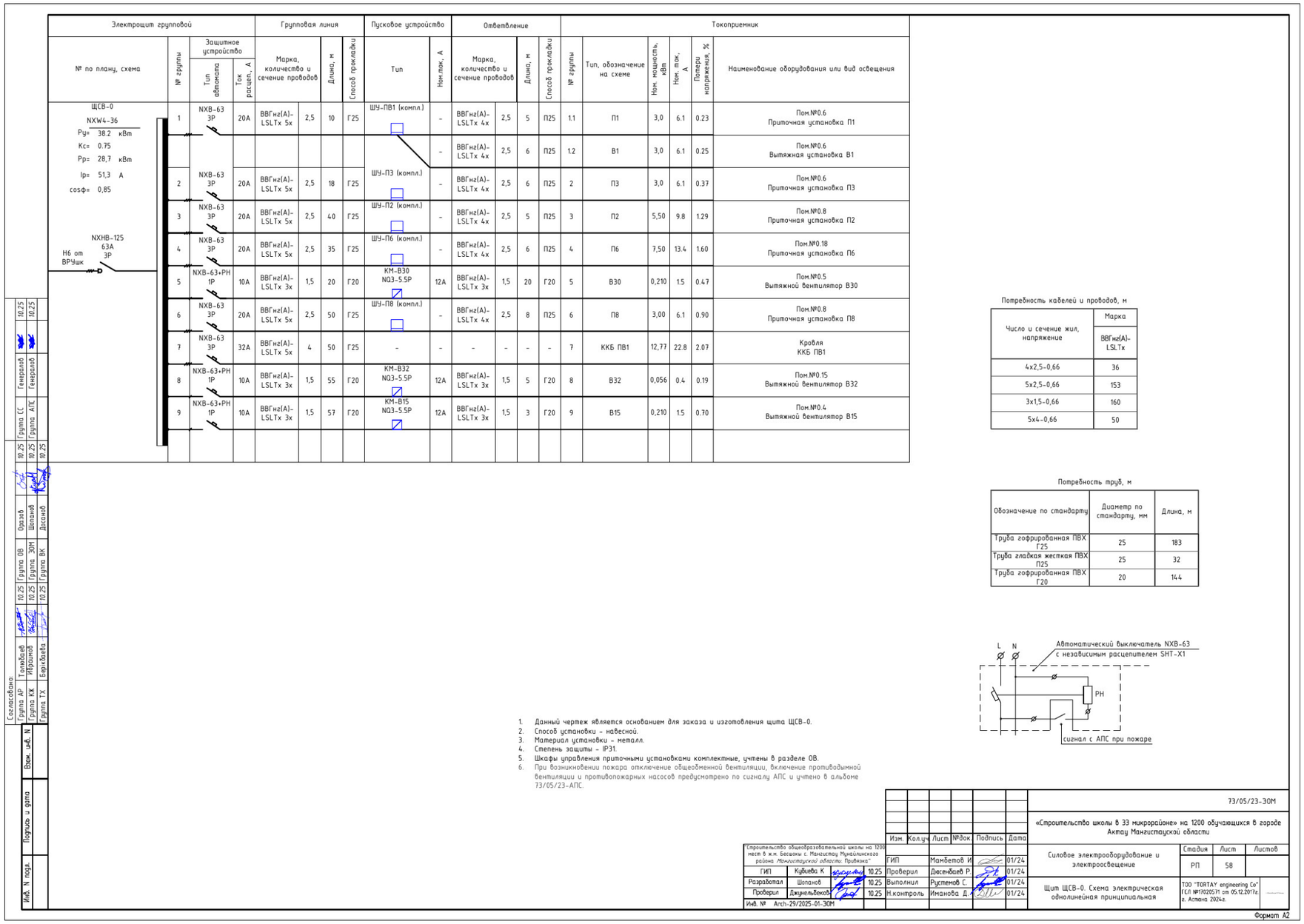
Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-0 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 58 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.



КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-0 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: 5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 714-09056 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-36 навесной IP31

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 216 мм

1035	1037	1037	1037

Ряд 2 | сумма ширин 216 мм

1038	1038	1039	1040	1040	1040

Ряд 3 | сумма ширин 72 мм

1036	1036	1036	1041

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: В BOM отсутствуют подтвержденные габариты корпуса. Проверить вместимость и глубину.

КОНТРОЛЬ: В BOM есть добавленные к проекту аппараты. Согласовать их назначение, питание и соединения.

КОНТРОЛЬ: Согласовать адреса внешних сигналов, пожарное отключение, уставки и нумерацию проводов. BOM не определяет монтажные соединения.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-К | Актуальная спецификация

ЩСВ-К (NXW4-24 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 1056 | ЭОМ, PDF стр. 59

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1057	714-09056	5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
1058	193184	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 80A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
1059	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	2	2	chint	Управл.
1060	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	3	3	chint	Отход.
1061	296827	Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
1062	296831	Авт. выкл. NXB-63S 3P 40A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
1063	296829	Авт. выкл. NXB-63S 3P 25A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
1064	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.
1065	130200364	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
1066	130200361	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
1067	811006	Шина соединительная типа PIN 3P, 100A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
1068	811006	Шина соединительная типа PIN 3P, 100A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
1069	151.01.PV3.01,5	HARMONY ПВ3 1*1,5	м	3.5	3.5	harmony	Монтаж
1070	151.01.PV3.25	HARMONY ПВ3 1*25	м	1	1	harmony	Монтаж
1071	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
1072	311100817	Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
1073	260100167	Наконечник медно-луженный JG - 25 IEK (200)	шт	6	6	ekt	Монтаж
1074	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
1075	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
1076	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
1077	монтажная работа	монтажная работа	мин	79.2	79.2	монтажная работа	Работы

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

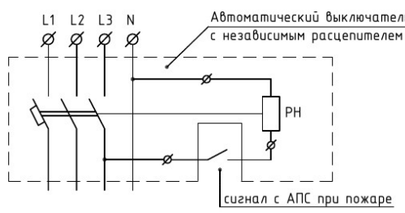
СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-К | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 59 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.

№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Групповая линия: Марка, количество и сечение проводов	Групповая линия: Длина, м	Групповая линия: Способ прокладки	Пусковое устройство: Тип	Пусковое устройство: Ном.ток, А	Ответвление: Марка, количество и сечение проводов	Ответвление: Длина, м	Ответвление: Способ прокладки	Токоприемник: № группы	Токоприемник: Тип, обозначение на схеме	Токоприемник: Ном. мощность, кВт	Токоприемник: Ном. ток, А	Токоприемник: Потери напряжения, %	Токоприемник: Наименование оборудования или вид освещения
ЩСВ-К NXW4-24 Ру= 47.4 кВт Кс= 0.78 Рр= 37,0 кВт Ір= 66,1 А cosф= 0,85 NXHB-125 80А 3Р Л5 от ВРУст	1	NXB-63 3Р	20А	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	2,5	10	Г25	ШУ-П7 (компл.)	–	ВВГнг(А)-LSLTx 4х	2,5	5	П25	1	П7	2,2	4.5	0.11	Пом.№0.13 Приточная установка П7
	2	NXB-63+PH 3Р	16А	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	2,5	10	Г25	–	–	–	–	–	–	2	У5	6,0	9.3	0.31	Пом.№1.130 Тепловая завеса
	3	NXB-63+PH 3Р	20А	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	2,5	20	Г25	–	–	–	–	–	–	3	ЩСВ-К1	4,80	9.1	0.50	Пом.№1.140 Щит ЩСВ-К1
	4	NXB-63 3Р	20А	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	2,5	20	Г25	ШУ-П4 (компл.)	–	ВВГнг(А)-LSLTx 4х	2,5	8	П25	4	П4	5,5	9.8	0.57	Пом.№0.13 Приточная установка П4
	5	NXB-63 3Р	40А	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	6	35	Г32	–	–	–	–	–	–	5	ККБ П4	18,03	32.2	1.37	Кровля ККБ П4
	6	NXB-63 3Р	25А	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	4	35	Г25	–	–	–	–	–	–	6	ККБ П7	10,91	19.5	1.24	Кровля ККБ П7



Потребность труб, м

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
Труба гофрированная ПВХ Г25	25	86
Труба гладкая жесткая ПВХ П25	25	12
Труба гофрированная ПВХ Г32	32	32

1. Данный чертеж является основанием для заказа и изготовления щита ЩСВ-К.
2. Способ установки – навесной.
3. Материал установки – металл.
4. Степень защиты – IP31.
5. Шкафы управления приточными установками комплектные, учтены в разделе ОВ.
6. При возникновении пожара отключение общеобменной вентиляции, включение противодымной вентиляции и противопожарных насосов предусмотрено по сигналу АПС и учтено в альбоме 73/05/23-АПС.

Потребность кабелей и проводов, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка: ВВГнг(А)-LSLTx
4х2,5-0,66	13
5х2,5-0,66	60
5х4-0,66	35
5х6-0,66	35

Согласовано: Генералов, Группа СС, Группа АПС, Оразов, Шопанов, Досанов, Группа ОВ, Группа ЭОМ, Группа ВК, Толибаев, Ибрагимов, Берікбаева, Группа АР, Группа КЖ, Группа ТХ

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата	73/05/23-ЭОМ
						«Строительство школы в 33 микрорайоне» на 1200 обучающихся в городе Актау Мангистауской области
ГИП		Мамбетов И.			01/24	Силовое электрооборудование и электроосвещение
Разработал	Шопанов				01/24	Щит ЩСВ-К. Схема электрическая однолинейная принципиальная
Проверил	Джунельбеков				01/24	
Н.контроль		Иманова Д.			01/24	

"Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в ж.м. Бесшоки с. Мангистау Мунайлинского района Мангистауской области. Привязка"
ГИП Кубиева К. 10.25
Разработал Шопанов 10.25
Проверил Джунельбеков 10.25
Инв. № Arch-29/2025-01-ЭОМ

Стадия	Лист	Листов
РП	59	

ТОО "TORTAY engineering Co" ГСЛ №17020571 от 05.12.2017г. г. Астана 2024г.

Формат А3

КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-К | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: 5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 714-09056 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-24 навесной IP31 — modül 24 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 216 мм

1058	1060	1060	1060

Ряд 2 | сумма ширин 216 мм

1059	1059	1061	1062	1063	1064

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: В BOM отсутствуют подтвержденные габариты корпуса. Проверить вместимость и глубину.

КОНТРОЛЬ: В BOM есть добавленные к проекту аппараты. Согласовать их назначение, питание и соединения.

КОНТРОЛЬ: Согласовать адреса внешних сигналов, пожарное отключение, уставки и нумерацию проводов. BOM не определяет монтажные соединения.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩОВ-1 | Актуальная спецификация

ЩОВ-1 (NXW4-36 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 1079 | ЭОМ, PDF стр. 61

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1080	714-09056	5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
1081	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	7	7	chint	Отход.
1082	539848	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Ввод
1083	836851	Контактор NXC-25 25A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	шт	1	1	chint	Отход.
1084	PYS-004	Терморегулятор PT330 для систем обогрева (датчик TST05 — по месту)	шт	1	1	pys	Управл.
1085	130200361	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
1086	130200362	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200)	шт	1	1	ekt	Монтаж
1087	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
1088	151.01.PV3.01,5	HARMONY ПВ3 1*1,5	м	3.5	3.5	harmony	Монтаж
1089	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	1.2	1.2	harmony	Монтаж
1090	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	2	2	harmony	Монтаж
1091	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
1092	311100817	Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
1093	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
1094	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
1095	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
1096	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
1097	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
1098	монтажная работа	монтажная работа	мин	112.8	112.8	монтажная работа	Работы

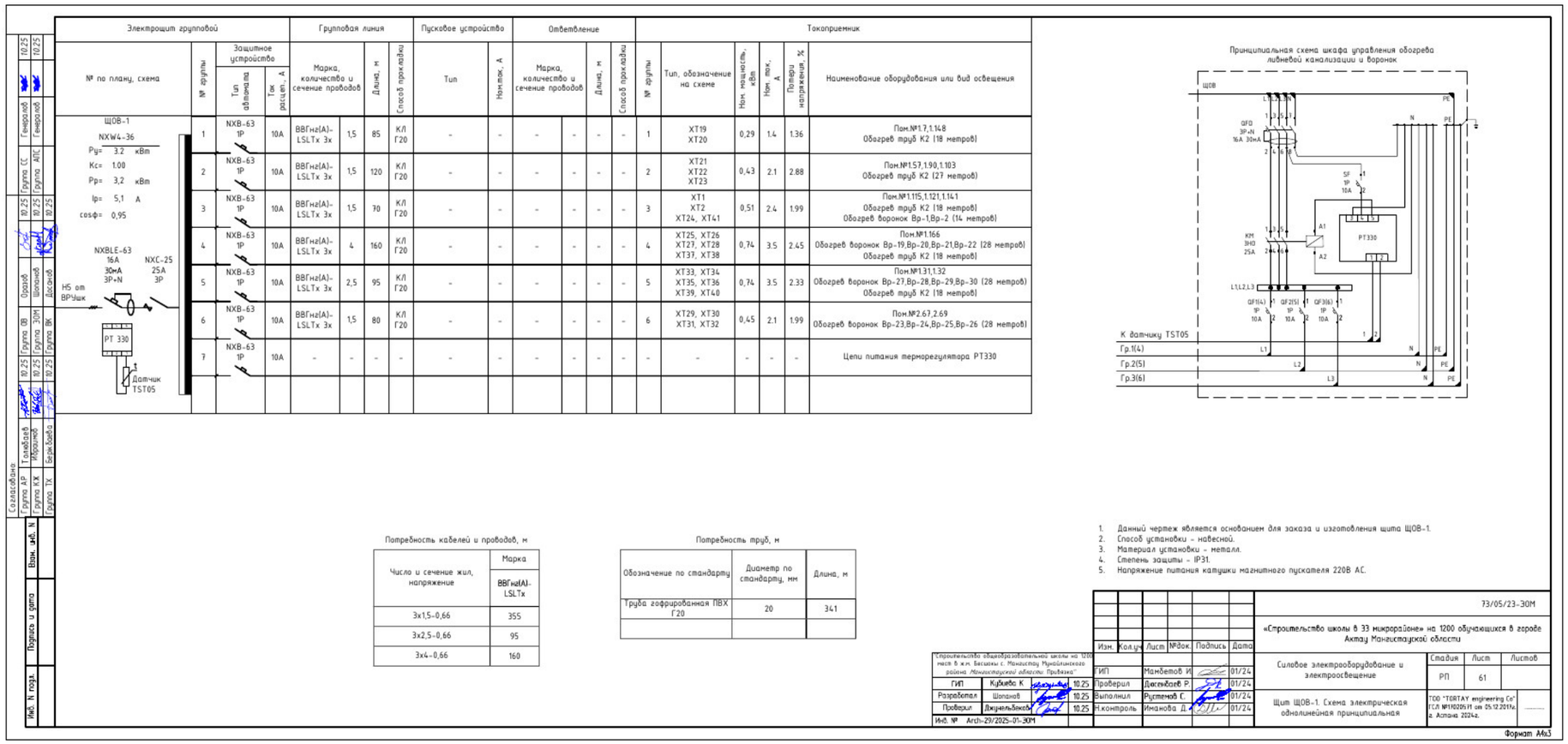
Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩОВ-1 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 61 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.



КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩОВ-1 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: 5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 714-09056 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-36 навесной IP31

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 254.5 мм + неизвестные

1081	1081	1081	1081	1081	1081	1081	1082	1083	1084

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: В BOM отсутствуют подтвержденные габариты корпуса. Проверить вместимость и глубину.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-СС1 | Актуальная спецификация

ЩС-СС1 (NXW4-12 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 1100 | ЭОМ, PDF стр. 62

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1101	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
1102	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
1103	296711	Авт. выкл. NXB-63S 1P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
1104	296712	Авт. выкл. NXB-63S 1P 25A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
1105	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	3	3	chint	Отход.
1106	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
1107	130200365	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
1108	130200361	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
1109	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
1110	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
1111	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	1	1	harmony	Монтаж
1112	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
1113	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
1114	311100826	Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
1115	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
1116	240100162	Хомут 2,5x100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
1117	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
1118	монтажная работа	монтажная работа	мин	66	66	монтажная работа	Работы

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-СС1 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 62 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ЩС-СС1 NXW4-12 IP31 Ру= 9.63 кВт Кс= 1.0 Рр= 9,63 кВт Ip= 15,4 А cosф= 0,95 NXHB-125 32A 3P С2 от ВРУ-А	1	NXB-63 1P	20A	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	45	КЛ Г20 П20	-	-	-	-	-	-	1	ШСС2	3,0	14.4	2.81	Пом.№1.158 Шкаф СС2
	2	NXB-63 1P	25A	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	6	46	КЛ Г25 П25	-	-	-	-	-	-	2	ШСС1	4,5	21.5	2.88	Пом.№1.158 Шкаф СС1
	3	NXB-63 1P	10A	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	1,5	50	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	3	СКУД1	0,85	4.1	2.36	Пом.№1.158 Резервный источник питания СКУД
	4	NXB-63 1P	10A	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	1,5	65	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	4	ЧС	0,24	1.1	0.87	Пом.№1.77 Часовая станция
	5	NXB-63 1P	10A	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	1,5	65	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	5	СКУД2	0,24	1.1	0.87	Пом.№1.77 Резервный источник питания СКУД
	6	NXBLE-63 1P+N	16A 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	70	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	6	ВН	0,8	3.8	1.87	Пом.№1.77 Мониторы для видеонаблюдения

Потребность труб, м

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
Труба гофрированная ПВХ Г20	20	84
Труба гофрированная ПВХ Г25	25	15
Труба гладкая жесткая ПВХ П20	20	2
Труба гладкая жесткая ПВХ П25	25	2

Потребность кабелей и проводов, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка
	ВВГнг(А)-LSLTx
3х1,5-0,66	180
3х2,5-0,66	70
3х4-0,66	45
3х6-0,66	46

1. Данный чертеж является основанием для заказа и изготовления щита ЩС-СС1.
2. Способ установки - навесной.
3. Материал установки - металл.
4. Степень защиты - IP31.

Согласовано: Генералов, Группа СС, Группа АПС, Оразов, Шопанов, Досанов, Группа ОВ, Группа ЭОМ, Группа ВК, Толибаев, Ибраимов, Берикбаева, Группа АР, Группа КЖ, Группа ТХ

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

"Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в ж.м. Бесшоки с. Мангистау Мунайлинского района Мангистауской области. Привязка"

ГИП	Кубиева К.		10.25
Разработал	Шопанов		10.25
Проверил	Джунельбеков		10.25
Инв. №	Arch-29/2025-01-ЭОМ		

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата			
ГИП		Мамбетов И.			01/24	73/05/23-ЭОМ		
Проверил		Дюсенбаев Р.			01/24	«Строительство школы в 33 микрорайоне» на 1200 обучающихся в городе Актау Мангистауской области		
Выполнил		Рустемов С.			01/24	Силовое электрооборудование и электроосвещение	Стадия: РП	Лист: 62
Н.контроль		Иманова Д.			01/24	Щит ЩС-СС1. Схема электрическая однолинейная принципиальная	ТОО "TORTAY engineering Co" ГСЛ №17020571 от 05.12.2017г. г. Астана 2024г.	

Формат А3

КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-СС1 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS) | 714-15007 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-12 navesnой IP31 — modül 10 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 144 мм

1102	1103	1104	1105	1105	1105

Ряд 2 | сумма ширин 36 мм

1106

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: BOM требует проверки ряда: 2. Проверить ширину, клеммы, кабельные каналы и доступ.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-1 | Актуальная спецификация

ЩСВ-1 (NXW4-24 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 1120 | ЭОМ, PDF стр. 63

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1121	714-09056	5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
1122	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	1	1	chint	Управл.
1123	296831	Авт. выкл. NXB-63S 3P 40A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
1124	296827	Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
1125	296827	Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
1126	296712	Авт. выкл. NXB-63S 1P 25A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
1127	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
1128	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.
1129	130200365	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
1130	130200362	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200)	шт	1	1	ekt	Монтаж
1131	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
1132	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
1133	151.01.PV3.01,5	HARMONY ПВ3 1*1,5	м	1.8	1.8	harmony	Монтаж
1134	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.8	0.8	harmony	Монтаж
1135	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
1136	311100817	Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
1137	311100826	Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
1138	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
1139	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
1140	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
1141	монтажная работа	монтажная работа	мин	81	81	монтажная работа	Работы

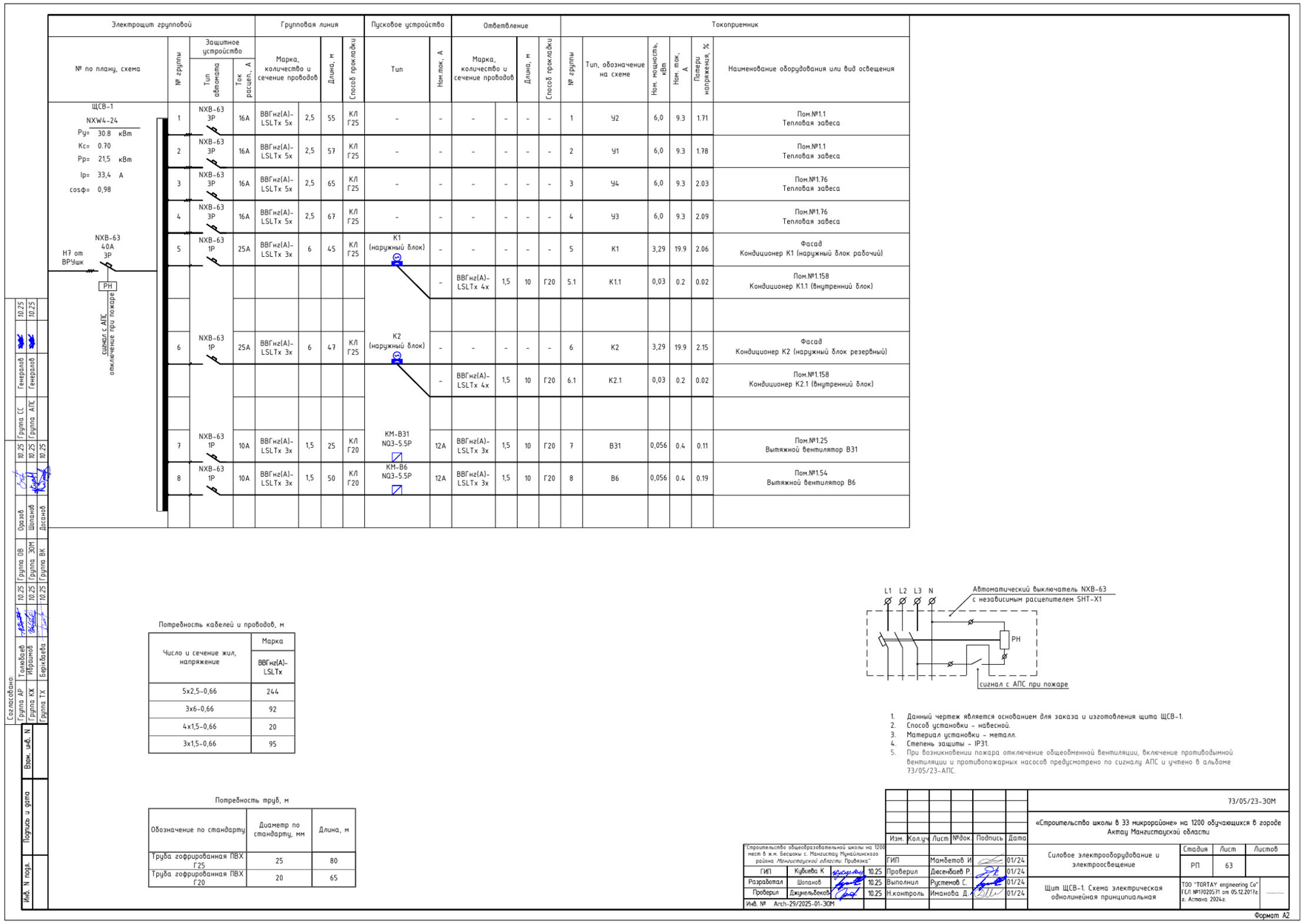
Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-1 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 63 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.



Число и сечение жил, напряжение	Марка
	ВВГнг(А)-LSLTx
5х2,5-0,66	244
3х6-0,66	92
4х1,5-0,66	20
3х1,5-0,66	95

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
Труба гофрированная ПВХ Г25	25	80
Труба гофрированная ПВХ Г20	20	65

КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-1 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: 5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 714-09056 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-24 навесной IP31 — modül 21 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 180 мм

1122	1123	1124	1124

Ряд 2 | сумма ширин 198 мм

1125	1125	1126	1126	1127	1127	1128

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: В BOM отсутствуют подтвержденные габариты корпуса. Проверить вместимость и глубину.

КОНТРОЛЬ: В BOM есть добавленные к проекту аппараты. Согласовать их назначение, питание и соединения.

КОНТРОЛЬ: Согласовать адреса внешних сигналов, пожарное отключение, уставки и нумерацию проводов. BOM не определяет монтажные соединения.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-ПС1 | Актуальная спецификация

ЩС-ПС1 (NXW4-12 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 1143 | ЭОМ, PDF стр. 64

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1144	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
1145	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
1146	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	5	5	chint	Отход.
1147	296711	Авт. выкл. NXB-63S 1P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
1148	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
1149	130200365	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
1150	130200361	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
1151	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
1152	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	0.3	0.3	harmony	Монтаж
1153	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	1	1	harmony	Монтаж
1154	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
1155	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
1156	311100826	Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
1157	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
1158	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
1159	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
1160	монтажная работа	монтажная работа	мин	69.6	69.6	монтажная работа	Работы

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-ПС1 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 64 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.

№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Групповая линия: Марка, количество и сечение проводов	Групповая линия: Длина, м	Групповая линия: Способ прокладки	Пусковое устройство: Тип	Пусковое устройство: Ном.ток, А	Ответвление: Марка, количество и сечение проводов	Ответвление: Длина, м	Ответвление: Способ прокладки	Токоприемник: № группы	Токоприемник: Тип, обозначение на схеме	Токоприемник: Ном. мощность, кВт	Токоприемник: Ном. ток, А	Токоприемник: Потери напряжения, %	Токоприемник: Наименование оборудования или вид освещения
ЩС-ПС1 NXW4-12 Ру= 3.22 кВт Кс= 1.0 Рр= 3,22 кВт Iр= 7,5 А cosф= 0,65	1	NXB-63 1P	10A	ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х	1,5	100	КЛ Г20	-	-	-	-	1	ОЗК	0,040	0.3	0.22	Пом.№1.7,1.157-1.160,1.166 Огнезадерживающий клапан
	2	NXB-63 1P	10A	ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х	1,5	105	КЛ Г20	-	-	-	-	2	ОЗК	0,032	0.2	0.19	Пом.№1.16,1.25,1.31,1.32,1.111 Огнезадерживающий клапан
	3	NXB-63 1P	10A	ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х	1,5	115	КЛ Г20	-	-	-	-	3	ОЗК	0,024	0.2	0.15	Пом.№1.70,1.82,1.103 Огнезадерживающий клапан
	4	NXB-63 1P	10A	ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х	1,5	70	КЛ Г20	-	-	-	-	4	АПС	0,66	4.6	2.57	Пом.№1.77 Резервный источник питания АПС
NXHB-125 32A 3P С4 от ВРУ-А	5	NXB-63 1P	10A	ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х	1,5	50	КЛ Г20	-	-	-	-	5	АГПТ1	0,12	0.8	0.33	Пом.№1.158 Резервный источник питания АГПТ
	6	NXB-63 1P	20A	ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х	2,5	25	КЛ Г20	-	-	-	-	6	ЩС-ПС2	0,344	2.4	0.29	Пом.№2.71 Щит ЩС-ПС2
	7	NXB-63 1P	16A	ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х	4	52	КЛ Г20	-	-	-	-	7	СОУЭ	2,0	14.0	2.17	Пом.№1.158 Резервный источник питания СОУЭ

Потребность кабелей и проводов, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка
	ВВГнг(А)-FRLSLTx
3х1,5-0,66	440
3х2,5-0,66	25
3х4-0,66	52

Потребность труб, м

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
Труба гофрированная ПВХ Г20	20	216

1. Данный чертеж является основанием для заказа и изготовления щита ЩС-ПС1.
2. Способ установки - навесной.
3. Материал установки - металл.
4. Степень защиты - IP31.

Согласовано: Генералов 10.25; Группа СС Генералов 10.25; Группа АПС 10.25; Оразов 10.25; Шопанов 10.25; Досанов 10.25; Группа ОВ 10.25; Группа ЭОМ 10.25; Группа ВК 10.25; Толобаев; Ибраимов; Группа АР; Группа КЖ; Беріжбаева; Группа ТХ

Взам. инв. N; Подпись и дата; Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата

"Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в ж.м. Бесшоки с. Мангистау Мунайлинского района Мангистауской области. Привязка."

ГИП	Кубиева К	10.25
Разработал	Шопанов	10.25
Проверил	Джунельбеков	10.25
Инв. №	Arch-29/2025-01-ЭОМ	

ГИП	Мамбетов И	01/24
Проверил	Дюсенбаев Р.	01/24
Выполнил	Рустемов С.	01/24
Н.контроль	Иманова Д.	01/24

73/05/23-ЭОМ

«Строительство школы в 33 микрорайоне» на 1200 обучающихся в городе Актау Мангистауской области

Силовое электрооборудование и электроосвещение

Стадия	Лист	Листов
РП	64	

Щит ЩС-ПС1. Схема электрическая однолинейная принципиальная

ТОО "TORTAY engineering Co" ГСЛ №17020571 от 05.12.2017г. г. Астана 2024г.

Формат А3

КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-ПС1 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS) | 714-15007 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-12 навесной IP31 — modül 10 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 162 мм

1145	1146	1146	1146	1146	1146	1147

Ряд 2 | сумма ширин 18 мм

1148

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: BOM требует проверки ряда: 2. Проверить ширину, клеммы, кабельные каналы и доступ.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-СС2 | Актуальная спецификация

ЩС-СС2 (NXW4-12 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 1162 | ЭОМ, PDF стр. 65

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1163	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
1164	193181	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 32A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
1165	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
1166	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
1167	296712	Авт. выкл. NXB-63S 1P 25A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
1168	130200364	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
1169	130200365	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
1170	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
1171	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	1	1	harmony	Монтаж
1172	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
1173	311100826	Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
1174	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
1175	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
1176	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
1177	монтажная работа	монтажная работа	мин	51.6	51.6	монтажная работа	Работы

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-СС2 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 65 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.

Электрощит групповой				Групповая линия				Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник					
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ЩС-СС2 NXW4-12 IP31 Ру= 11.8 кВт Кс= 1.0 Рр= 11,8 кВт Ip= 18,9 А cosф= 0,95 NXHB-125 32A 3P С3 от ВРУ-А	1	NXB-63 1P	16A	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	15	Г20 П20	-	-	-	-	-	-	1	ШСС5	2,5	12.0	1.25	Пом.№2.70 Шкаф СС5
	2	NXB-63 1P	10A	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	1,5	45	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	2	СКУД3	0,65	3.1	1.63	Пом.№2.84 Резервный источник питания СКУД
	3	NXB-63 1P	25A	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	6	40	КЛ Г25 П25	-	-	-	-	-	-	3	ШСС3	4,0	19.1	2.22	Пом.№2.84 Шкаф СС3
	4	NXB-63 1P	10A	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	1,5	70	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	4	СКУД4	0,65	3.1	2.53	Пом.№2.53 Резервный источник питания СКУД
	5	NXB-63 1P	25A	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	10	70	КЛ Г32 П25	-	-	-	-	-	-	5	ШСС4	4,0	19.1	2.33	Пом.№2.53 Шкаф СС4

Потребность кабелей и проводов, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка
	ВВГнг(А)-LSLTx
3х1,5-0,66	115
3х2,5-0,66	15
3х6-0,66	40
3х10-0,66	70

Потребность труб, м

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
Труба гофрированная ПВХ Г20	20	55
Труба гофрированная ПВХ Г25	25	14
Труба гофрированная ПВХ Г32	32	18
Труба гладкая жесткая ПВХ П20	20	2
Труба гладкая жесткая ПВХ П25	25	4

1. Данный чертеж является основанием для заказа и изготовления щита ЩС-СС2.
2. Способ установки - навесной.
3. Материал установки - металл.
4. Степень защиты - IP31.

Согласовано: Генералов, Генералов, Группа СС, Группа АПС, 10.25, Оразов, Шопанов, Досанов, Группа ОВ, Группа ЭОМ, Группа ВК, Толибаев, Ибрагимов, Берикбаева, Группа АР, Группа КЖ, Группа ТХ

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	73/05/23-ЭОМ
						«Строительство школы в 33 микрорайоне» на 1200 обучающихся в городе Актау Мангистауской области
		ГИП	Мамбетов И		01/24	Силовое электрооборудование и электроосвещение
		Проверил	Дюсенбаев Р.		01/24	Стадия: РП; Лист: 65; Листов:
		Выполнил	Рустемов С.		01/24	Щит ЩС-СС2. Схема электрическая однолинейная принципиальная
		Н.контроль	Иманова Д.		01/24	ТОО "TORTAY engineering Co" ГСЛ №17020571 от 05.12.2017г. г. Астана 2024г.

"Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в ж.м. Бесшоны с. Мангистау Мунайлинского района Мангистауской области. Привязка"

ГИП	Кубиева К		10.25
Разработал	Шопанов		10.25
Проверил	Джунельбеков		10.25
Инв. №	Arch-29/2025-01-ЭОМ		

Формат А3

КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-СС2 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS) | 714-15007 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-12 навесной IP31 — modül 8 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 144 мм

1164	1165	1166	1166	1167	1167

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: BOM требует проверки ряда: 1. Проверить ширину, клеммы, кабельные каналы и доступ.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-ПС2 | Актуальная спецификация

ЩС-ПС2 (NXW4-12 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 1179 | ЭОМ, PDF стр. 66

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1180	714-15007	Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
1181	193166	Выключатель нагрузки NXHB-125 1P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
1182	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	5	5	chint	Отход.
1183	130200364	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
1184	130200365	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
1185	811004	Шина соединительная типа PIN 1P, 100A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
1186	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	1	1	harmony	Монтаж
1187	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
1188	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
1189	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
1190	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
1191	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
1192	монтажная работа	монтажная работа	мин	51.6	51.6	монтажная работа	Работы

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-ПС2 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 66 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.

№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцеп., А	Групповая линия: Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Пусковое устройство: Тип	Ном.ток, А	Ответвление: Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Токоприемник: № группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ЩС-ПС2 NXW4-12 Ру= 0.344 кВт Кс= 1.0 Рр= 0,344 кВт Ip= 2,4 А cosф= 0,65	1	NXB-63 1P	10A	ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х	1,5	95	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	1	ОЗК	0,028	0.2	0.15	Пом.№2.9,2.76,2.79,2.84,2.85 Огнезадерживающий клапан
	2	NXB-63 1P	10A	ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х	1,5	145	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	2	ОЗК	0,044	0.3	0.35	Пом.№2.13,2.19,2.61,2.67,2.69,2.70,2.71 Огнезадерживающий клапан
	3	NXB-63 1P	10A	ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х	1,5	125	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	3	ОЗК	0,032	0.2	0.22	Пом.№2.23-2.25,2.43,2.52 Огнезадерживающий клапан
	4	NXB-63 1P	10A	ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х	1,5	40	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	4	АГПТ3	0,12	0.8	0.27	Пом.№2.84 Резервный источник питания АГПТ
NXHB-125 20A 1P Гр.6 от ЩС-ПС1	5	NXB-63 1P	10A	ВВГнг(А)-FRLSLTx 3х	1,5	65	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	5	АГПТ4	0,12	0.8	0.43	Пом.№2.53 Резервный источник питания АГПТ

Потребность кабелей и проводов, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка
	ВВГнг(А)-FRLSLTx
3х1,5-0,66	470

Потребность труб, м

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
Труба гофрированная ПВХ Г20	20	230

1. Данный чертеж является основанием для заказа и изготовления щита ЩС-ПС2.
2. Способ установки - навесной.
3. Материал установки - металл.
4. Степень защиты - IP31.

Согласовано: Генералов 10.25; Группа СС 10.25; Группа АПС 10.25; Оразов 10.25; Шопанов 10.25; Досанов 10.25; Группа ОВ 10.25; Группа ЭОМ 10.25; Группа ВК 10.25; Толибаев 10.25; Ибрагимов 10.25; Берикбаева 10.25; Группа АР 10.25; Группа КЖ 10.25; Группа ТХ 10.25

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

"Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в ж.м. Бесшоки с. Мангистау Мунайлинского района Мангистауской области. Привязка"

ГИП	Кубиева К	10.25	
Разработал	Шопанов	10.25	
Проверил	Джунельбеков	10.25	
Инв. №	Arch-29/2025-01-ЭОМ		

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата			
		ГИП	Мамбетов И		01/24	73/05/23-ЭОМ		
		Проверил	Дюсенбаев Р.		01/24	«Строительство школы в 33 микрорайоне» на 1200 обучающихся в городе Актау Мангистауской области		
		Выполнил	Рустемов С.		01/24	Силовое электрооборудование и электроосвещение	Стадия: РП	Лист: 66
		Н.контроль	Иманова Д.		01/24	Щит ЩС-ПС2. Схема электрическая однолинейная принципиальная	ТОО "TORTAY engineering Co" ГСЛ №17020571 от 05.12.2017г. г. Астана 2024г.	

Формат А3

КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-ПС2 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: Щит мет.ЩРн-18 б/о (448x268x120)S/U 36 IP31 (TS) | 714-15007 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-12 навесной IP31 — modül 6 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 108 мм

1181	1182	1182	1182	1182	1182

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: BOM требует проверки ряда: 1. Проверить ширину, клеммы, кабельные каналы и доступ.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩОВ-2 | Актуальная спецификация

ЩОВ-2 (NXW4-36 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 1194 | ЭОМ, PDF стр. 67

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1195	714-09056	5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
1196	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	4	4	chint	Отход.
1197	539848	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Ввод
1198	836851	Контактор NXC-25 25A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	шт	1	1	chint	Отход.
1199	PYS-004	Терморегулятор PT330 для систем обогрева (датчик TST05 — по месту)	шт	1	1	pys	Управл.
1200	130200364	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
1201	130200365	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 8-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
1202	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
1203	151.01.PV3.01,5	HARMONY ПВ3 1*1,5	м	3.5	3.5	harmony	Монтаж
1204	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	1.2	1.2	harmony	Монтаж
1205	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	2	2	harmony	Монтаж
1206	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
1207	311100817	Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
1208	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
1209	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
1210	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
1211	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
1212	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
1213	монтажная работа	монтажная работа	мин	100.8	100.8	монтажная работа	Работы

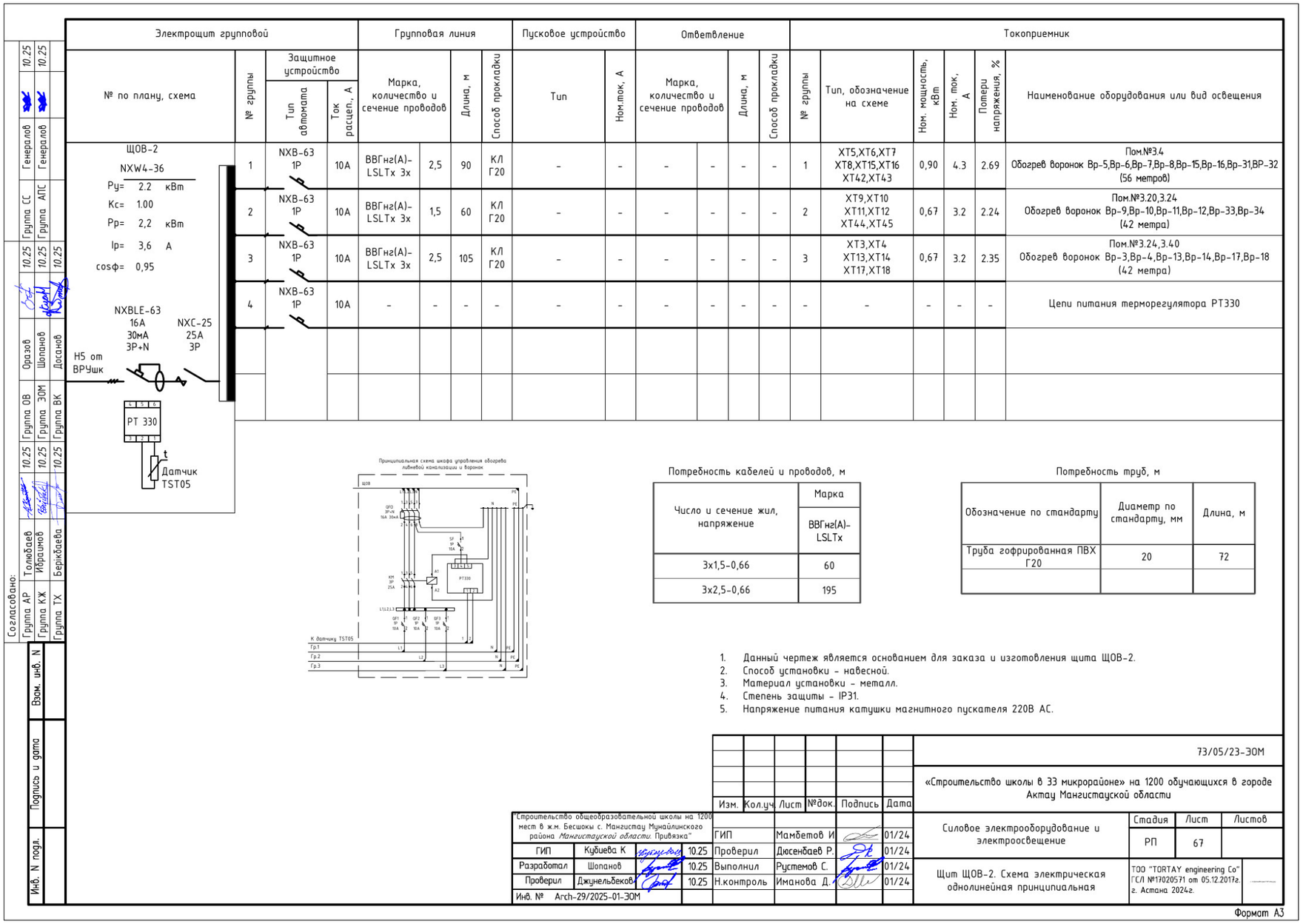
Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩОВ-2 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 67 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.



КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩОВ-2 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: 5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 714-09056 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-36 навесной IP31

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 200.5 мм + неизвестные

1196	1196	1196	1196	1197	1198	1199

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: В BOM отсутствуют подтвержденные габариты корпуса. Проверить вместимость и глубину.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-ПС3 | Актуальная спецификация

ЩС-ПС3 (NXW4-24 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 1215 | ЭОМ, PDF стр. 68

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1216	714-09056	5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK)	шт	1	1	teksan f	Корпус
1217	193183	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 63A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
1218	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
1219	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
1220	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	3	3	chint	Отход.
1221	130200364	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
1222	130200361	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
1223	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
1224	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
1225	151.01.PV3.16	HARMONY ПВ3 1*16	м	1	1	harmony	Монтаж
1226	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
1227	311100829	Наконечник НШВИ 16-12 изолированный 79452 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
1228	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
1229	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
1230	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
1231	монтажная работа	монтажная работа	мин	59.4	59.4	монтажная работа	Работы

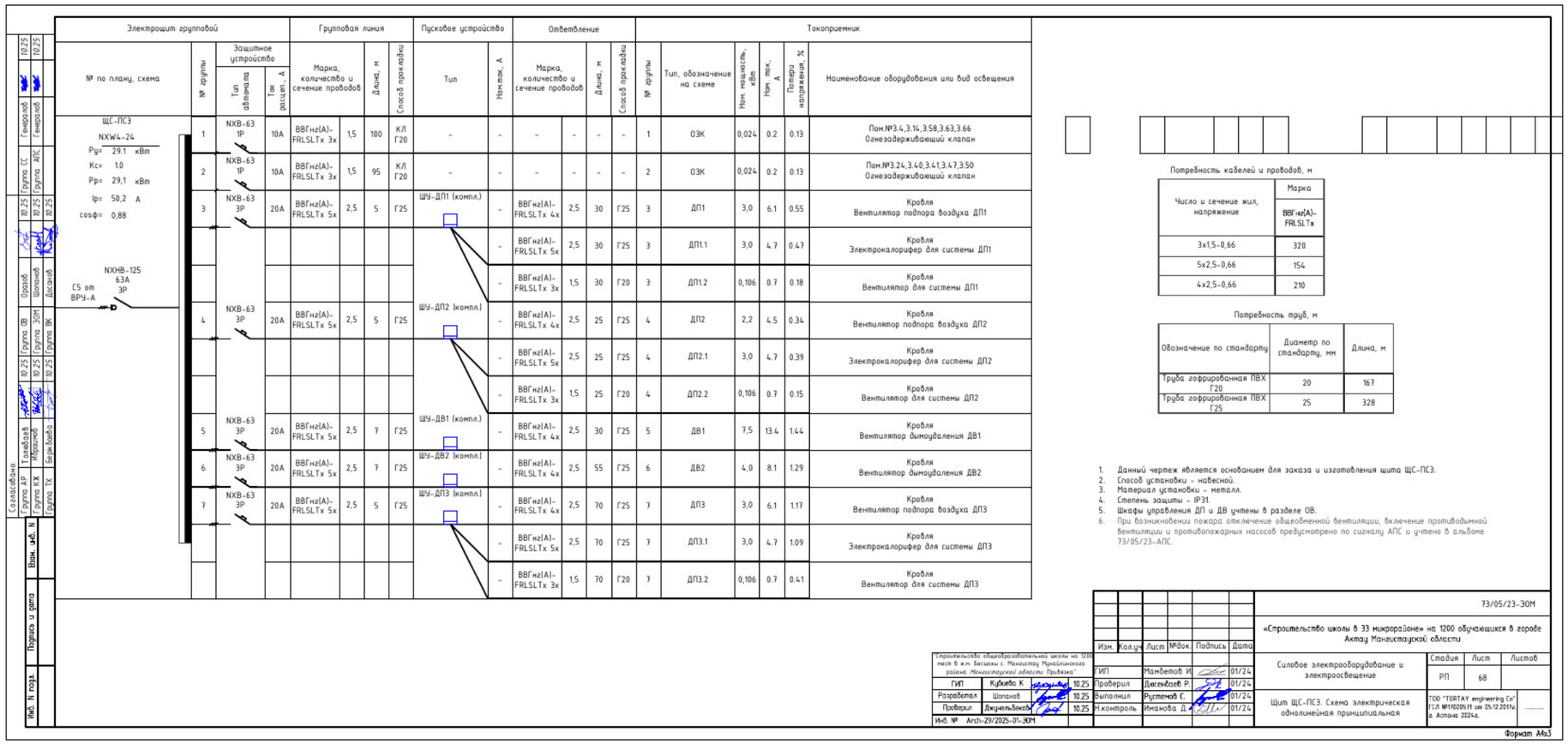
Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-ПС3 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 68 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.



КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩС-ПС3 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: 5498 Щит мет.ЩРн-36 без окошка -1 36 IP31 (IEK) | 714-09056 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede NXW4-24 навесной IP31 — modül 20 (+%20 yedek) için büyütüldü / KAZTEK eşdeğeri

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 198 мм

1217	1218	1218	1219	1219

Ряд 2 | сумма ширин 162 мм

1220	1220	1220

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: В BOM отсутствуют подтвержденные габариты корпуса. Проверить вместимость и глубину.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ВРУшк | Актуальная спецификация

ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 1233 | ЭОМ, PDF стр. 2

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1234	719-15923	Мет. Щит ВРУ (2000x800x600)+10 база (TS)	шт	3	3	teksan f	Корпус
1235	393267	Выключатель-разъединитель NH40-630/3, 3P, 630A, стандартная рукоятка управления	шт	2	2	chint	Ввод
1236	256796	Устройство автоматического ввода резерва NXZM-250S/3B 250A (R)	шт	2	2	chint	Ввод
1237	PYS-001	Счетчик эл.энергии МИРТЕК-32-KZ-W32-A0,5R1-230-5-10A-T-RS485-G/1-HL MOQ2V3 (трансф. вкл.)	шт	2	2	pys	Учет
1238	270300101	Трансформатор тока ТТИ-А 200/5А 5ВА класс 0,5 IEK	шт	6	6	ekt	Учет
1239	816139	Авт. выкл. NXB-125 3P 80A 10кА х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
1240	813874	Авт. выкл. NXB-63H 3P 32A 10кА х-ка C (R)	шт	3	3	chint	Отход.
1241	813873	Авт. выкл. NXB-63H 3P 25A 10кА х-ка C (R)	шт	4	4	chint	Отход.
1242	813877	Авт. выкл. NXB-63H 3P 63A 10кА х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
1243	813876	Авт. выкл. NXB-63H 3P 50A 10кА х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
1244	813875	Авт. выкл. NXB-63H 3P 40A 10кА х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
1245	179870	Авт. выкл. NB1-63H 3P 20A 10кА х-ка C (R)	шт	3	3	chint	Отход.
1246	296825	Авт. выкл. NXB-63S 3P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	4	4	chint	Управл.
1247	200100060	Испытательная клеммная коробка(колодка) для счетчиков электроэнергии Saiman	шт	2	2	ekt	Управл.
1248	593076	Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R)	шт	4	4	chint	Управл.
1249	593077	Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R)	шт	4	4	chint	Управл.
1250	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R)	шт	4	4	chint	Управл.
1251	130300811	Шина медн.6x60x4000	м	20.79	20.79	ekt	Монтаж
1252	130300811	Шина медн.6x60x4000	м	6.93	6.93	ekt	Монтаж
1253	130300324	Шина медн.4x50x4000	м	6.93	6.93	ekt	Монтаж
1254	32101DEK	32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft	шт	60	60	ekt	Монтаж
1255	130200363	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)	шт	2	2	ekt	Монтаж
1256	130200363	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)	шт	2	2	ekt	Монтаж
1257	811006	Шина соединительная типа PIN 3P, 100A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
1258	811006	Шина соединительная типа PIN 3P, 100A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
1259	280100020	Кабель.канал перф. 40x40 ИМПАКТ IEK (36)	м	20.4	20.4	ekt	Монтаж
1260	151.01.PV3.01,5	HARMONY ПВ3 1*1,5	м	21.1	21.1	harmony	Монтаж
1261	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	26.4	26.4	harmony	Монтаж

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ВРУшк | Актуальная спецификация

ВРУшк (ВРУ-Б-(250+250)-03-12) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 1233 | ЭОМ, PDF стр. 2

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1262	151.01.PV3.95	HARMONY ПВ3 1*95	м	15.4	15.4	harmony	Монтаж
1263	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
1264	311100817	Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
1265	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
1266	260100140	Наконечник медно-луженный JG - 95 IEK (50)	шт	28	28	ekt	Монтаж
1267	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
1268	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
1269	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
1270	монтажная работа	монтажная работа	мин	2259.6	2259.6	монтажная работа	Работы

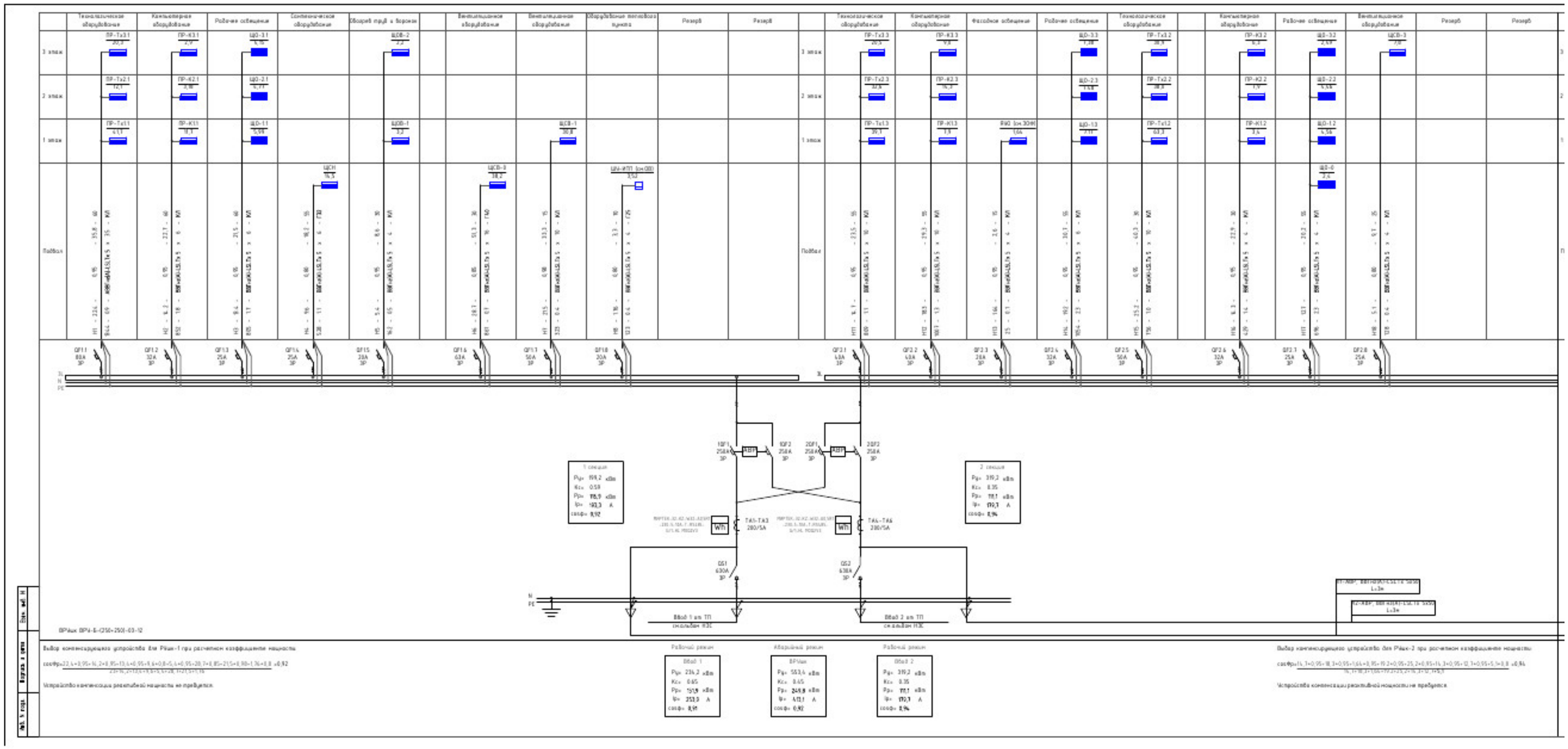
Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ВРУшк | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 2 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.



КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ВРУшк | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: Мет. Щит ВРУ (2000x800x600)+10 база (TS) | 719-15923 | 3 шт. на щит

Примечание источника: projede 2100x2400x600 IP31 напольный — 3 × (2000x800x600 + база 100)

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 460 мм

1235	1235

Ряд 2 | сумма ширин 786 мм

1236	1236

Ряд 3 | сумма ширин 0 мм + неизвестные

1237	1237	1238	1238	1238	1238	1238	1238	1247	1247

Ряд 4 | сумма ширин 513 мм

1239	1240	1240	1240	1241	1241	1241	1241	1242

Ряд 5 | сумма ширин 594 мм

1243	1243	1244	1244	1245	1245	1245	1246	1246	1246	1246

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

1248 1248 1248 1248 1249 1249 1249 1249

1250 1250 1250 1250

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: В BOM отсутствует разделительная перегородка. Согласовать секции, барьеры и защиту от прикосновения.

КОНТРОЛЬ: В BOM есть добавленные к проекту аппараты. Согласовать их назначение, питание и соединения.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ВРУ-А | Актуальная спецификация

ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 1272 | ЭОМ, PDF стр. 2

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1273	719-15923	Мет. Щит ВРУ (2000x800x600)+10 база (TS)	шт	2	2	teksan f	Корпус
1274	256780	Устройство автоматического ввода резерва NXZM-125S/3B 125A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
1275	PYS-001	Счетчик эл.энергии МИРТЕК-32-KZ-W32-A0,5R1-230-5-10A-T-RS485-G/1-HL MOQ2V3 (трансф. вкл.)	шт	1	1	pys	Учет
1276	ст-9951729	Трансформатор тока ТТИ-А 125\5А 5ВА кл.т.0,5 IEK (36) !!!	шт	3	3	ekt	Учет
1277	179870	Авт. выкл. NB1-63H 3P 20A 10кА х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
1278	813874	Авт. выкл. NXB-63H 3P 32A 10кА х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
1279	813873	Авт. выкл. NXB-63H 3P 25A 10кА х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
1280	813877	Авт. выкл. NXB-63H 3P 63A 10кА х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
1281	296825	Авт. выкл. NXB-63S 3P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Управл.
1282	200100060	Испытательная клеммная коробка(колодка) для счетчиков электроэнергии Saiman	шт	1	1	ekt	Управл.
1283	593076	Индикатор ND16-22D/2 желтый AC/DC230B (R)	шт	2	2	chint	Управл.
1284	593077	Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230B (R)	шт	2	2	chint	Управл.
1285	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R)	шт	2	2	chint	Управл.
1286	130300473	Шина медн.3x20x4000	м	13.86	13.86	ekt	Монтаж
1287	130300473	Шина медн.3x20x4000	м	4.62	4.62	ekt	Монтаж
1288	130300473	Шина медн.3x20x4000	м	4.62	4.62	ekt	Монтаж
1289	32101DEK	32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft	шт	44	44	ekt	Монтаж
1290	130200361	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
1291	130200361	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 10-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
1292	811006	Шина соединительная типа PIN 3P, 100A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
1293	280100020	Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36)	м	11.9	11.9	ekt	Монтаж
1294	151.01.PV3.01,5	HARMONY ПВ3 1*1,5	м	10.6	10.6	harmony	Монтаж
1295	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	13.2	13.2	harmony	Монтаж
1296	151.01.PV3.35	HARMONY ПВ3 1*35	м	7.7	7.7	harmony	Монтаж
1297	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
1298	311100817	Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
1299	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
1300	260100158	Наконечник медно-луженный JG - 35 IEK (100)	шт	14	14	ekt	Монтаж

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ВРУ-А | Актуальная спецификация

ВРУ-А (ВРУ-Б-125-03-19) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 1272 | ЭОМ, PDF стр. 2

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1301	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
1302	240100162	Хомут 2,5x100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
1303	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
1304	монтажная работа	монтажная работа	мин	1369.2	1369.2	монтажная работа	Работы

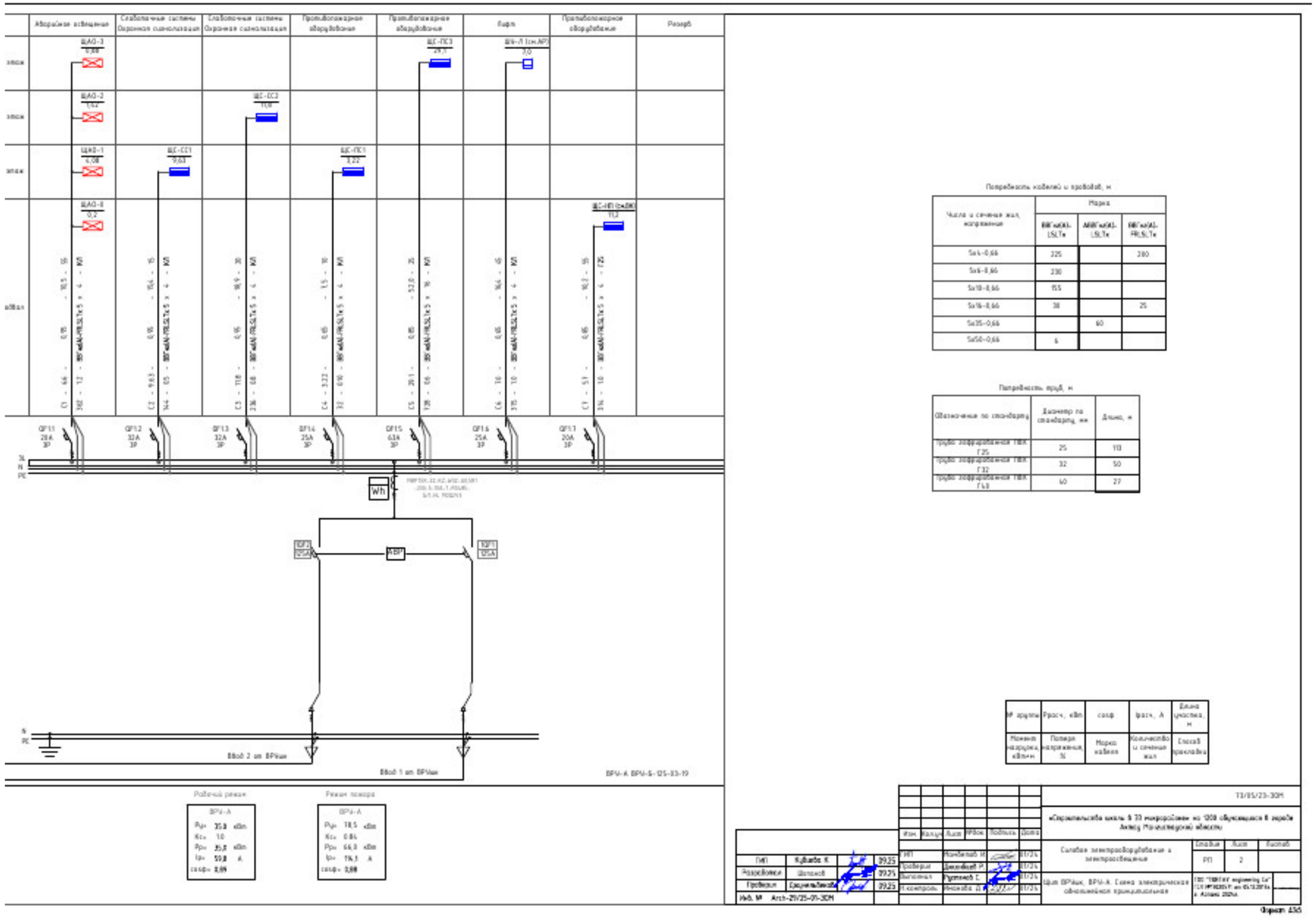
Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ВРУ-А | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 2 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.



КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ВРУ-А | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: Мет. Щит ВРУ (2000x800x600)+10 база (TS) | 719-15923 | 2 шт. на щит

Примечание источника: projede 2100x1800x600 IP31 — 2 × (2000x800x600 + база 100), genişlik 1600

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 312 мм

1274

Ряд 2 | сумма ширин 0 мм + неизвестные

1275	1276	1276	1276	1282

Ряд 3 | сумма ширин 486 мм

1277	1277	1278	1278	1279	1279	1280	1281	1281

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: В BOM отсутствует разделительная перегородка. Согласовать секции, барьеры и защиту от прикосновения.

КОНТРОЛЬ: Корпус: проект 2100×1800×600; BOM - 2 шкафа 2000×800×600 + цоколь 100, общая ширина 1600. Изменение согласовать.

КОНТРОЛЬ: В BOM есть добавленные к проекту аппараты. Согласовать их назначение, питание и соединения.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ВРУст | Актуальная спецификация

ВРУст (ВРУ1-15-30 + ВРУ1-50-00) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 1306 | ЭОМ, PDF стр. 3

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1307	719-15043	Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База	шт	2	2	teksan f	Корпус
1308	393393	Перекидной рубильник NH40-400/3CSW, 3P, 400A, 3 положения I-0-II , выносная рукоятка управления	шт	1	1	chint	Ввод
1309	521218	Плавкая вставка предохранителя RT36-2-400, габарит 2, 400A	шт	3	3	chint	Ввод
1310	521189	Плавкая вставка предохранителя RT36-1-250, габарит 1, 250A	шт	3	3	chint	Отход.
1311	521234	Плавкая вставка предохранителя RT36-0-160, габарит 0, 125A	шт	3	3	chint	Отход.
1312	521340	Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 25A	шт	6	6	chint	Отход.
1313	521348	Плавкая вставка предохранителя RT36-00-160, габарит 00, 80A	шт	3	3	chint	Отход.
1314	PYS-001	Счетчик эл.энергии МИРТЕК-32-KZ-W32-A0,5R1-230-5-10A-T-RS485-G/1-HL MOQ2V3 (трансф. вкл.)	шт	1	1	pys	Учет
1315	270300025	Трансформатор тока ТТИ-40 400/5А 5ВА класс 0,5 IEK	шт	3	3	ekt	Учет
1316	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Управл.
1317	521368	Держатель плавкой вставки RT36-2-400, габарит 2, 400A	шт	3	3	chint	Ввод
1318	200100060	Испытательная клеммная коробка(колодка) для счетчиков электроэнергии Saiman	шт	1	1	ekt	Управл.
1319	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230B (R)	шт	2	2	chint	Управл.
1320	521367	Держатель плавкой вставки RT36-1-250, габарит 1, 250A	шт	3	3	chint	Отход.
1321	521366	Держатель плавкой вставки RT36-0-160, габарит 0, 160A	шт	3	3	chint	Отход.
1322	521260	Держатель плавкой вставки RT36-00-160, габарит 00, 160A	шт	9	9	chint	Отход.
1323	130300554	Шина медн.4x30x4000	м	12.47	12.47	ekt	Монтаж
1324	130300554	Шина медн.4x30x4000	м	4.16	4.16	ekt	Монтаж
1325	130300473	Шина медн.3x20x4000	м	4.16	4.16	ekt	Монтаж
1326	32101DEK	32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft	шт	40	40	ekt	Монтаж
1327	811006	Шина соединительная типа PIN 3P, 100A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
1328	280100020	Кабель.канал перф. 40x40 ИМПАКТ IEK (36)	м	14.3	14.3	ekt	Монтаж
1329	151.01.PV3.01,5	HARMONY ПВ3 1*1,5	м	3.5	3.5	harmony	Монтаж
1330	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	13.2	13.2	harmony	Монтаж
1331	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
1332	311100817	Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
1333	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
1334	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ВРУст | Актуальная спецификация

ВРУст (ВРУ1-15-30 + ВРУ1-50-00) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 1306 | ЭОМ, PDF стр. 3

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1335	240100162	Хомут 2,5x100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
1336	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
1337	монтажная работа	монтажная работа	мин	1338.6	1338.6	монтажная работа	Работы

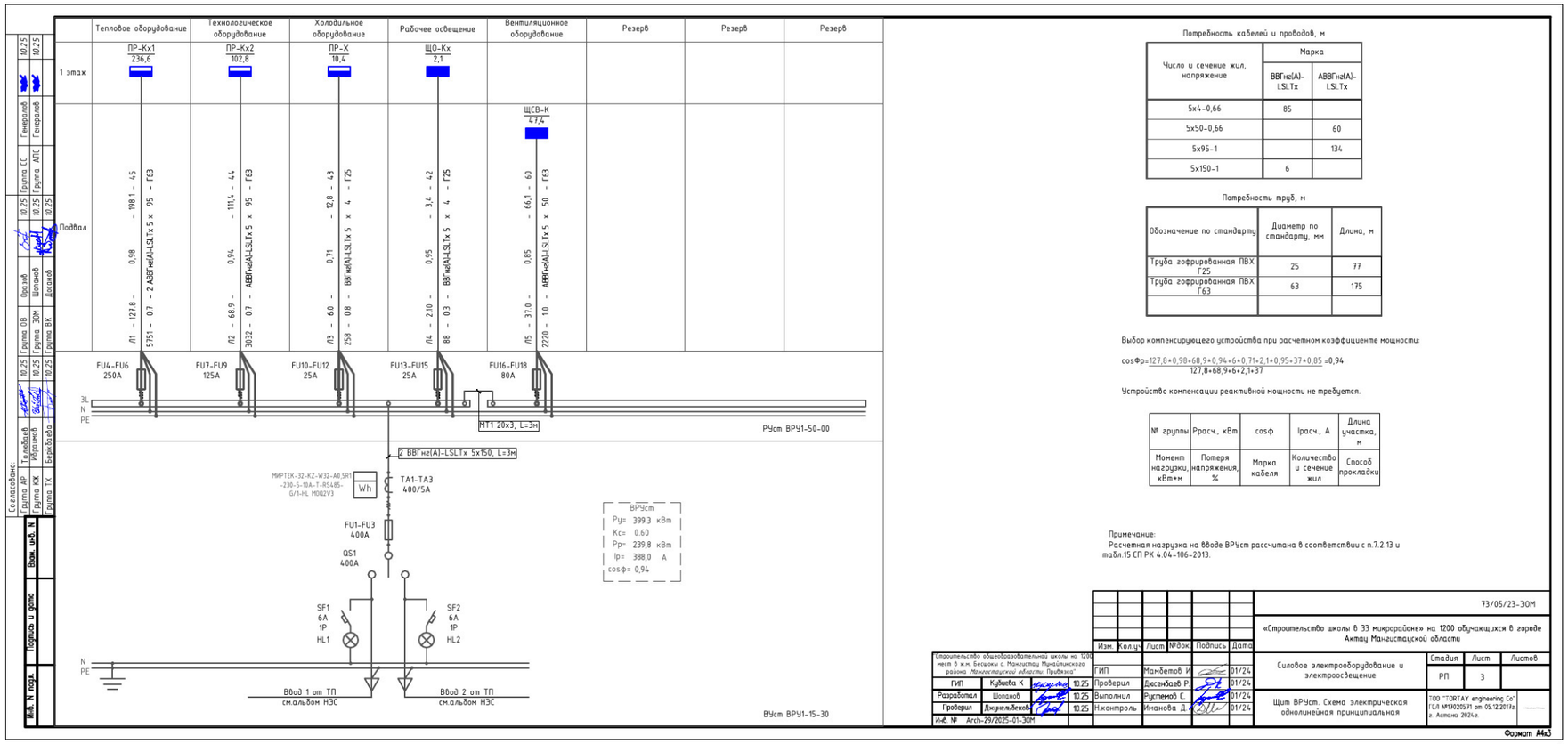
Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ВРУст | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 3 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.



КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ВРУст | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: Мет. Щит ВРУ 1700x800x450+10СМ База | 719-15043 | 2 шт. на щит

Примечание источника: projede ВУст ВРУ1-15-30 + РУст ВРУ1-50-00, 2 × 800x1700x450 IP31 — 2 bölme

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 238.5 мм + неизвестные

1308	1309	1309	1309	1317	1317	1317

Ряд 2 | сумма ширин 0 мм + неизвестные

1314	1315	1315	1315	1318

Ряд 3 | сумма ширин 36 мм

1316	1316

Ряд 4 | сумма ширин 165 мм + неизвестные

1310	1310	1310	1320	1320	1320

Ряд 5 | сумма ширин 372 мм + неизвестные

1311	1311	1311	1312	1312	1312	1312	1312	1312	1313	1313	1313	1321	1321	1321	1322	1322	1322	1322	1322	1322	1322	1322	1322

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: В BOM отсутствует разделительная перегородка. Согласовать секции, барьеры и защиту от прикосновения.

КОНТРОЛЬ: В BOM есть добавленные к проекту аппараты. Согласовать их назначение, питание и соединения.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Кх1 | Актуальная спецификация

ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 1339 | ЭОМ, PDF стр. 4

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1340	714-15115	Щит мет. ЩРн-6-2 PR (1200x750x300) IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
1341	131368	Авт. выкл. NXM-250S/3P 225A 36кА (R)	шт	1	1	chint	Ввод
1342	946972	Независимый расцепитель SHT-M3 A1 L для NXM(LE)-320(250) AC230V (левый) (R)	шт	1	1	chint	Управл.
1343	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.
1344	539848	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
1345	539860	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
1346	539866	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C32 30mA тип A, 6kA (R)	шт	5	5	chint	Отход.
1347	982188	Диф. авт. выкл. NXBLE-63 4P C40 100mA тип AC 6kA (R)	шт	3	3	chint	Отход.
1348	982189	Диф. авт. выкл. NXBLE-63 4P C50 100mA тип AC 6kA (R)	шт	2	2	chint	Отход.
1349	130300473	Шина медн.3x20x4000	м	4.92	4.92	ekt	Монтаж
1350	130300473	Шина медн.3x20x4000	м	1.64	1.64	ekt	Монтаж
1351	130300473	Шина медн.3x20x4000	м	1.64	1.64	ekt	Монтаж
1352	32101DEK	32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft	шт	20	20	ekt	Монтаж
1353	130200363	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)	шт	2	2	ekt	Монтаж
1354	130200363	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)	шт	2	2	ekt	Монтаж
1355	811006	Шина соединительная типа PIN 3P, 100A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
1356	811006	Шина соединительная типа PIN 3P, 100A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
1357	811006	Шина соединительная типа PIN 3P, 100A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
1358	280100020	Кабель.канал перф. 40x40 ИМПАКТ IEK (36)	м	6.7	6.7	ekt	Монтаж
1359	151.01.PV3.01,5	HARMONY ПВ3 1*1,5	м	1.8	1.8	harmony	Монтаж
1360	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	0.2	0.2	harmony	Монтаж
1361	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	0.3	0.3	harmony	Монтаж
1362	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	1.3	1.3	harmony	Монтаж
1363	151.01.PV3.10	HARMONY ПВ3 1*10	м	0.3	0.3	harmony	Монтаж
1364	151.01.PV3.95	HARMONY ПВ3 1*95	м	1.7	1.7	harmony	Монтаж
1365	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
1366	311100817	Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
1367	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Кх1 | Актуальная спецификация

ПР-Кх1 (ЩМП-6-0 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 1339 | ЭОМ, PDF стр. 4

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1368	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
1369	311100826	Наконечник НШВИ 6,0-12 изолированный 79449 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
1370	311100828	Наконечник НШВИ 10-12 изолированный 79451 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
1371	260100140	Наконечник медно-луженный JG - 95 IEK (50)	шт	6	6	ekt	Монтаж
1372	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
1373	240100162	Хомут 2,5x100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
1374	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
1375	монтажная работа	монтажная работа	мин	483	483	монтажная работа	Работы

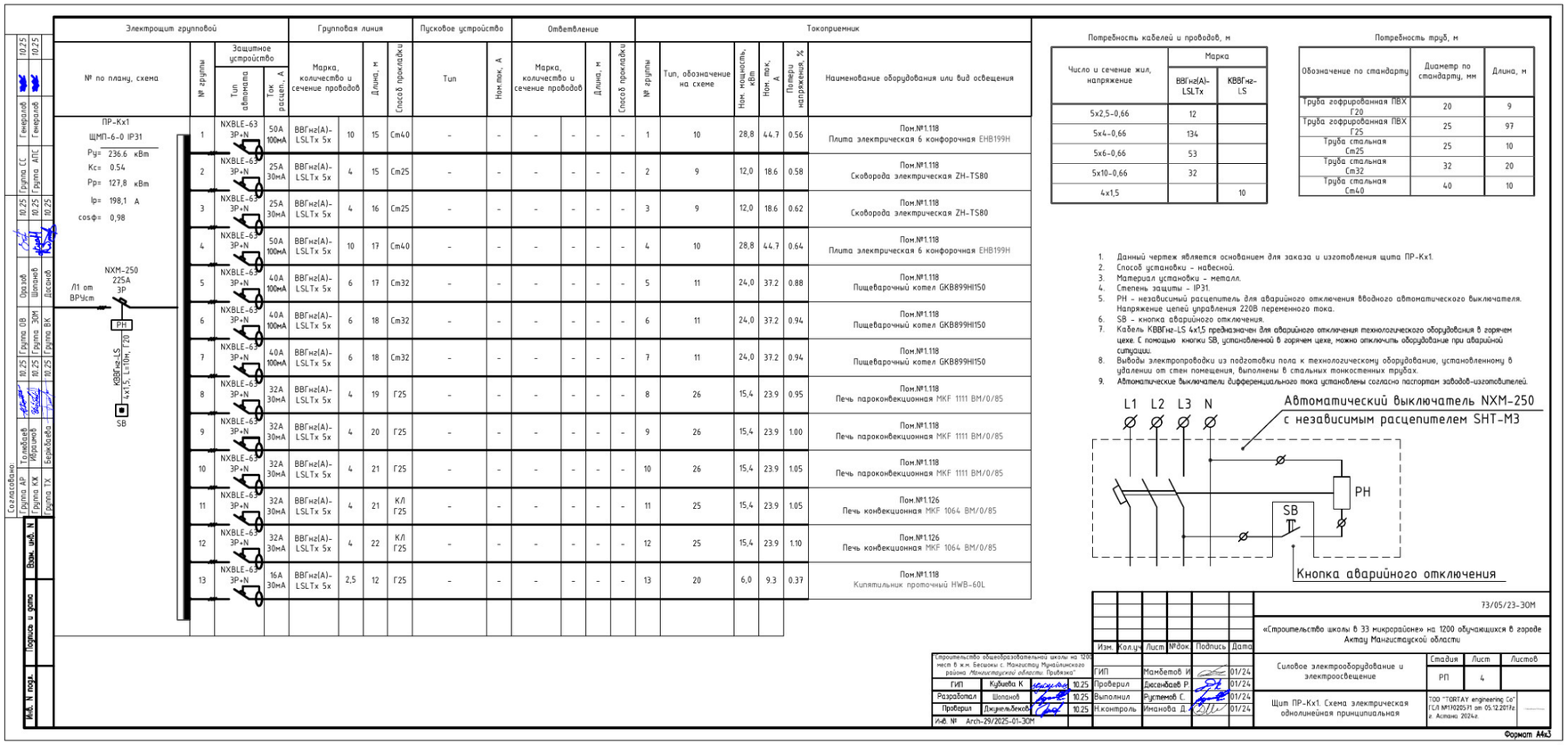
Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Кх1 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 4 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.



КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Кх1 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: Щит мет. ЩРн-6-2 PR (1200x750x300) IP31 (TS) | 714-15115 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede ЩМП-6-0 1200x750x300 IP31 навесной — KAZTEK ЩРн-6-2 PR 1200x750x300 IP31

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 105 мм + неизвестные

1341	1342

Ряд 3 | сумма ширин 594 мм

1343	1344	1345	1345	1346	1346	1346	1346	1346

Ряд 4 | сумма ширин 405 мм

1347	1347	1347

Ряд 5 | сумма ширин 270 мм

1348	1348

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: BOM требует проверки ряда: 4. Проверить ширину, клеммы, кабельные каналы и доступ.

КОНТРОЛЬ: В BOM есть добавленные к проекту аппараты. Согласовать их назначение, питание и соединения.

КОНТРОЛЬ: Согласовать адреса внешних сигналов, пожарное отключение, уставки и нумерацию проводов. BOM не определяет монтажные соединения.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Кх2 | Актуальная спецификация

ПР-Кх2 (ЩМП-5-0 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 1377 | ЭОМ, PDF стр. 5

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1378	719-15445	Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31	шт	1	1	teksan f	Корпус
1379	393261	Выключатель-разъединитель NH40-125/3, 3P, 125A, стандартная рукоятка управления	шт	1	1	chint	Ввод
1380	816139	Авт. выкл. NXB-125 3P 80A 10кА х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
1381	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Отход.
1382	515381	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	9	9	chint	Отход.
1383	515388	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C20 30mA тип A, 6kA (R)	шт	3	3	chint	Отход.
1384	515395	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C25 30mA тип A, 6kA (R)	шт	5	5	chint	Отход.
1385	539848	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 3P+N C16 30mA тип A, 6kA (R)	шт	1	1	chint	Отход.
1386	130300473	Шина медн.3x20x4000	м	4.13	4.13	ekt	Монтаж
1387	130300473	Шина медн.3x20x4000	м	1.38	1.38	ekt	Монтаж
1388	130300473	Шина медн.3x20x4000	м	1.38	1.38	ekt	Монтаж
1389	32101DEK	32101 Изолятор шинный опорный ИО101-30 Кв8 Макс.роб.ток 380А Dekraft	шт	20	20	ekt	Монтаж
1390	130200363	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)	шт	2	2	ekt	Монтаж
1391	130200363	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)	шт	2	2	ekt	Монтаж
1392	811006	Шина соединительная типа PIN 3P, 100A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
1393	811006	Шина соединительная типа PIN 3P, 100A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
1394	280100020	Кабель.канал перф. 40x40 ИМПАКТ IEK (36)	м	5	5	ekt	Монтаж
1395	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	1.7	1.7	harmony	Монтаж
1396	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	1.3	1.3	harmony	Монтаж
1397	151.01.PV3.35	HARMONY ПВ3 1*35	м	1.7	1.7	harmony	Монтаж
1398	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
1399	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
1400	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
1401	260100158	Наконечник медно-луженный JG - 35 IEK (100)	шт	6	6	ekt	Монтаж
1402	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
1403	240100162	Хомут 2,5x100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
1404	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
1405	монтажная работа	монтажная работа	мин	421.2	421.2	монтажная работа	Работы

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Кх2 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 5 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.

Электрощит групповой				Групповая линия			Пусковое устройство		Ответвление				Токоприемник				
№ по плану, схема	№ группы	Защитное устройство: Тип автомата	Защитное устройство: Ток расцепл., А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	Тип	Ном.ток, А	Марка, количество и сечение проводов		Длина, м	Способ прокладки	№ группы	Тип, обозначение на схеме	Ном. мощность, кВт	Ном. ток, А	Потери напряжения, %	Наименование оборудования или вид освещения
ПР-Кх2 ЩМП-5-0 IP31 Ру= 102.8 кВт Кс= 0.67 Рр= 68,9 кВт Ip= 111,3 А cosф= 0,94 NH40-125/3 125А 3Р Л2 от ВРУст	1	NXBLE-63 1P+N	20А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	20	КЛ Ст20	-	-	-	-	-	-	1	50	3,25	15.6	2.17	Пом.№1.116 Прилавок-витрина холодильный ПВВ(Н)-70КМ-С-01-НШ
	2	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	21	КЛ Ст20	-	-	-	-	-	-	2	52	4,00	19.1	1.75	Пом.№1.116 Мармит 1-х блюд ПМЭС-70КМ
	3	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	27	КЛ Ст20	-	-	-	-	-	-	3	86	5,00	23.9	2.81	Пом.№1.116 Мармит 2-х блюд ЭМК-70КМ-01
	4	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	31	КЛ Ст20	-	-	-	-	-	-	4	51	0,32	1.5	0.33	Пом.№1.116 Прилавок для горячих напитков ПГН-70КМ-03
	5	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	16	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	5	19	5,00	23.9	1.67	Пом.№1.116 Тепловая тележка электрическая HW-11-21
	6	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	20	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	6	33	3,00	14.4	2.00	Пом.№1.116 Электрокипятильник WB-40A
	7	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	20	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	7	33	3,00	14.4	2.00	Пом.№1.116 Электрокипятильник WB-40A
	8	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	21	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	8	33	3,00	14.4	2.10	Пом.№1.116 Электрокипятильник WB-40A
	9	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	21	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	9	33	3,00	14.4	2.10	Пом.№1.116 Электрокипятильник WB-40A
	10	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	22	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	10	33	3,00	14.4	2.20	Пом.№1.116 Электрокипятильник WB-40A
	11	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	23	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	11	16	2,80	13.4	2.15	Пом.№1.116 Микроволновая печь HKN-WP900
	12	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	33	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	12	Ум	4,00	24.2	2.20	Пом.№1.114, 1.115 Уборочный механизм
	13	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	30	Г20	-	-	-	-	-	-	13	14 29 30	1,15	8.0	1.15	Пом.№1.118 Стерилизатор для ножей СТН-18, Миксер ручной Robot Coupe MP 350 Combi Ultra, Весы SW-10
	14	NXB-63 1P	10А	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	1,5	55	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	14	49	0,70	3.3	2.14	Пом.№1.118, 1.120, 1.125–1.127, 1.144, 1.145 Облучатель бактерицидный ОБН-150
	15	NXBLE-63 1P+N	20А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	27	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	15	14 18 30,31	2,75	17.9	2.48	Пом.№1.127 Стерилизатор для ножей СТН-18, Пила для мяса HLS-1650A, Весы SW-10, Мясорубка TC-32
	16	NXBLE-63 1P+N	25А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	4	23	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	16	28	4,80	23.0	2.30	Пом.№1.127 Шкаф расстоечный MKL 1064 S
	17	NXBLE-63 1P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	51	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	17	8 30 32,47	1,52	10.6	2.58	Пом.№1.120, 1.126, 1.130, 1.131 Весы напольные DL-200, Весы SW-10, Хлеборезка TR31A, Компьютер
	18	NXBLE-63 3P+N	16А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	2,5	25	КЛ Г25	-	-	-	-	-	-	18	34	1,98	4.0	0.26	Пом.№1.126 Тестомес спиральный XR50-2s
	19	NXBLE-63 1P+N	20А 30мА	ВВГнг(А)-LSLTx 3х	2,5	30	КЛ Г20	-	-	-	-	-	-	19	4 14,15 17,30	2,50	17.5	2.50	Пом.№1.144, 1.145 Овощерезка HLC-300, Стерилизатор СТН-18, Слайсер HBS-250A, Весы SW-10, Картофелечистка HLP-20
	20	NXB-125 3P	80А	ВВГнг(А)-LSLTx 5х	25	15	КЛ Г63	-	-	-	-	-	-	20	13	48,00	74.4	0.37	Пом.№1.146 Посудомоечная машина EMP.3000

Потребность кабелей и проводов, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка: ВВГнг(А)-LSLTx
3х1,5–0,66	55
3х2,5–0,66	349
3х4–0,66	87
5х2,5–0,66	25
5х25–0,66	15

Потребность труб, м

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
Труба гофрированная ПВХ Г20	20	301
Труба гофрированная ПВХ Г25	25	7
Труба гофрированная ПВХ Г63	63	13
Труба стальная Ст20	20	14

1. Данный чертеж является основанием для заказа и изготовления щита ПР-Кх2.
2. Способ установки – навесной.
3. Материал установки – металл.
4. Степень защиты – IP31.
5. Выводы электропроводки из подготовки пола к технологическому оборудованию, установленному в удалении от стен помещения, выполнены в стальных тонкостенных трубах.
6. Автоматические выключатели дифференциального тока установлены согласно паспортам заводов-изготовителей.

Согласовано: Группа ОВ, Группа ЭОМ, Группа ВК, Группа СС, Группа АПТ, Группа АР, Группа КЖ, Группа ТХ; Голобоев, Ибрашов, Бернбаева, Генералов, Оразов, Шоланов, Досанов

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№док.	Подпись	Дата	
ГИП		Мамбетов И			01/24	
Выполнил		Рустемов С.			01/24	
Н.контроль		Иманова Д.			01/24	

"Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в ж.м. Бесшоны с. Мангистау Мунайлинского района Мангистауской области. Привязка"
ГИП Кубиева К 10.25
Разработал Шоланов 10.25
Проверил Джиенбекова 10.25
Инв. № Arch-29/2025-01-ЭОМ

73/05/23-ЭОМ

«Строительство школы в 33 микрорайоне» на 1200 обучающихся в городе Актау Мангистауской области

Силовое электрооборудование и электроосвещение | Стадия: РП | Лист: 5 | Листов:

Щит ПР-Кх2. Схема электрическая однолинейная принципиальная

ТОО "TORTAY engineering Co" ГСЛ №19020571 от 05.12.2017г. г. Астана 2024г.

Формат А2

КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ПР-Кх2 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 | 719-15445 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede ЩМП-5-0 1000x650x300 IP31 навесной

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 140 мм

1379

Ряд 3 | сумма ширин 432 мм

1382	1382	1382	1382	1382	1382	1382	1382	1382	1383	1383	1383

Ряд 4 | сумма ширин 351 мм

1380	1381	1384	1384	1384	1384	1384	1385

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Аппараты на двери не назначены в BOM. Подтвердить необходимость индикации и управления.

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: BOM требует проверки ряда: 3. Проверить ширину, клеммы, кабельные каналы и доступ.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩУО | Актуальная спецификация

ЩУО (ЩМП-6-0 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 1407 | ЭОМ, PDF стр. 46

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1408	714-15115	Щит мет. ЩРн-6-2 PR (1200x750x300) IP31 (TS)	шт	1	1	teksan f	Корпус
1409	296786	Авт. выкл. NXB-63S 2P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
1410	23301DEK	Реле контроля фаз РК-101 380В тип 02 DEKraft 23301DEK E-PRO	шт	2	2	ekt	Управл.
1411	23883DEK	Промежуточное реле 3 конт. с LED инд. 5А 230В АС ПР-102 Dekraft	шт	2	2	ekt	Управл.
1412	23953DEK	Разъем на DIN для ПР-102 4к. (3-5)А Dekraft	шт	2	2	ekt	Управл.
1413	130301152	ЗНИ 2.5мм ² (24А) серый UNIT (100)	шт	45	45	ekt	Управл.
1414	574847	Переключатель NP2-BD21, 2 положения с фиксацией, 1НО IP40	шт	2	2	chint	Управл.
1415	PYS-002	Выключатель кнопочный с фиксацией ВК-22 1НО+1НЗ 22мм 220В	шт	6	6	pys	Управл.
1416	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R)	шт	38	38	chint	Управл.
1417	130200363	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)	шт	7	7	ekt	Монтаж
1418	130200364	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 6-КС-С UNIT (20/300)	шт	1	1	ekt	Монтаж
1419	280100020	Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36)	м	3.9	3.9	ekt	Монтаж
1420	151.01.PV3.01,5	HARMONY ПВ3 1*1,5	м	99	99	harmony	Монтаж
1421	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
1422	311100817	Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW	упак	3	3	ekt	Монтаж
1423	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
1424	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
1425	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
1426	монтажная работа	монтажная работа	мин	685.8	685.8	монтажная работа	Работы

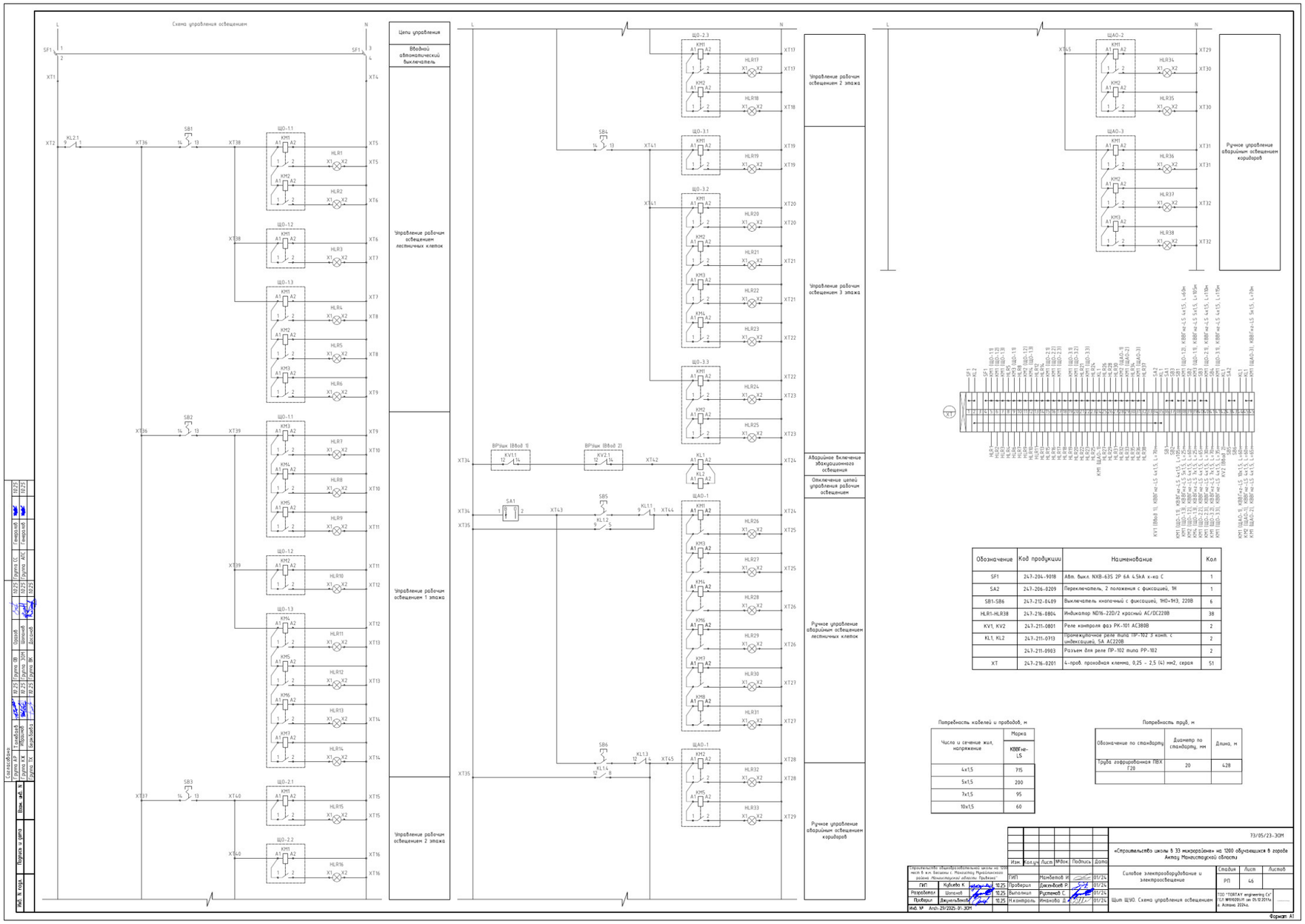
Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩУО | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 46 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.



КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩУО | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: Щит мет. ЩРн-6-2 PR (1200x750x300) IP31 (TS) | 714-15115 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede ЩМП-6-0 36 УХЛ3 IP31 навесной — KAZTEK ЩРн-6-2 PR 1200x750x300 IP31 (38 lamba + 8 kumanda kapakta)

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 36 мм + неизвестные

1409	1410	1410	1411	1411	1412	1412

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

1414	1414	1415	1415	1415	1415	1415	1415
1416	1416	1416	1416	1416	1416	1416	1416
1416	1416	1416	1416	1416	1416	1416	1416
1416	1416	1416	1416	1416	1416	1416	1416
1416	1416	1416	1416	1416	1416	1416	1416
1416	1416	1416	1416	1416	1416		

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: BOM требует проверки ряда: 1. Проверить ширину, клеммы, кабельные каналы и доступ.

КОНТРОЛЬ: Размещение вне назначенных рядов: 1413. Габариты / место установить.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-К1 | Актуальная спецификация

ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 1428 | ЭОМ, PDF стр. 60

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1429	719-15440	Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31	шт	1	1	teksan f	Корпус
1430	193180	Выключатель нагрузки NXHB-125 3P 20A (R)	шт	1	1	chint	Ввод
1431	296826	Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	6	6	chint	Отход.
1432	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
1433	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	8	8	chint	Управл.
1434	836720	Контактор NXC-16 16A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	шт	8	8	chint	Отход.
1435	837109	Тепловое реле NXR-25 0.63-1A (R)	шт	4	4	chint	Управл.
1436	837110	Тепловое реле NXR-25 1-1.6A (R)	шт	1	1	chint	Управл.
1437	837112	Тепловое реле NXR-25 1.6-2.5A (R)	шт	2	2	chint	Управл.
1438	837115	Тепловое реле NXR-25 5.5-8A (R)	шт	1	1	chint	Управл.
1439	425058	Кулачковый переключатель LW32-10/C01/1, 10A, 1P, "0-1"	шт	8	8	chint	Управл.
1440	593077	Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R)	шт	8	8	chint	Управл.
1441	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R)	шт	8	8	chint	Управл.
1442	130200363	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)	шт	4	4	ekt	Монтаж
1443	130200363	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)	шт	2	2	ekt	Монтаж
1444	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
1445	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
1446	280100020	Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36)	м	4.6	4.6	ekt	Монтаж
1447	151.01.PV3.01,5	HARMONY ПВ3 1*1,5	м	84.5	84.5	harmony	Монтаж
1448	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	15.8	15.8	harmony	Монтаж
1449	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	1	1	harmony	Монтаж
1450	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
1451	130300223	ЗНИ 2.5мм ² (24А) серый IEK (50)	шт	66	66	ekt	Монтаж
1452	5130300225	Зажим наборный ЗНИ - 4PEN 4мм2 (JXB-земля) IEK	шт	18	18	ekt	Монтаж
1453	YZN11DF-003-K03	Концевой стопор (ограничитель с маркировкой) на DIN-рейку IEK E-PRO	шт	2	2	ekt	Монтаж
1454	311100817	Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW	упак	3	3	ekt	Монтаж
1455	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
1456	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-К1 | Актуальная спецификация

ЩСВ-К1 (ЩМП-3-0 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 1428 | ЭОМ, PDF стр. 60

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1457	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
1458	240100162	Хомут 2,5x100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
1459	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
1460	монтажная работа	монтажная работа	мин	981	981	монтажная работа	Работы

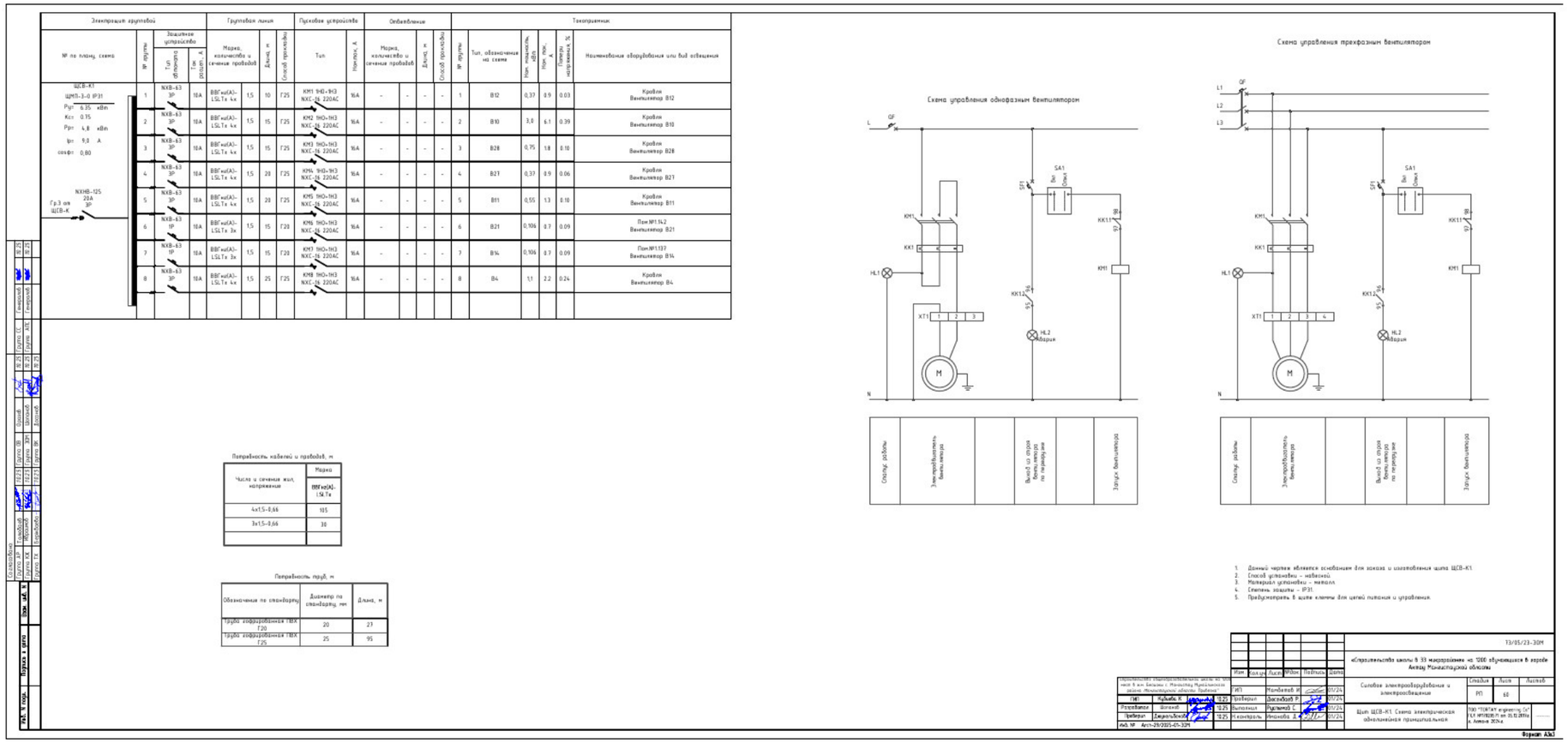
Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-К1 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 60 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.



КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-К1 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: Мет.Корпус ЩМП-4 (800x650x250) IP31 | 719-15440 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede ЩМП-3-0 650x500x220 IP31 — 8 kontaktör+termik ve klemens için ЩМП-4 800x650x250

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 378 мм

1430	1431	1431	1431	1431	1431	1431

Ряд 2 | сумма ширин 180 мм

1432	1432	1433	1433	1433	1433	1433	1433	1433	1433

Ряд 3 | сумма ширин 724 мм

1434	1434	1434	1434	1434	1434	1434	1434	1435	1435	1435	1435	1436	1437	1437	1438

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

1439	1439	1439	1439	1439	1439	1439	1439
1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440	1440
1441	1441	1441	1441	1441	1441	1441	1441

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: BOM требует проверки ряда: 3. Проверить ширину, клеммы, кабельные каналы и доступ.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-3 | Актуальная спецификация

ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 1462 | ЭОМ, PDF стр. 69

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1463	719-15445	Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31	шт	1	1	teksan f	Корпус
1464	814989	Независимый расцепитель SHT-X1 AC230V/400V для NXB-63 (R)	шт	1	1	chint	Управл.
1465	296828	Авт. выкл. NXB-63S 3P 20A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
1466	296826	Авт. выкл. NXB-63S 3P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	9	9	chint	Отход.
1467	296709	Авт. выкл. NXB-63S 1P 10A 4.5kA х-ка C (R)	шт	3	3	chint	Отход.
1468	296710	Авт. выкл. NXB-63S 1P 16A 4.5kA х-ка C (R)	шт	2	2	chint	Отход.
1469	296708	Авт. выкл. NXB-63S 1P 6A 4.5kA х-ка C (R)	шт	10	10	chint	Управл.
1470	836720	Контактор NXC-16 16A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	шт	5	5	chint	Отход.
1471	836720	Контактор NXC-16 16A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	шт	5	5	chint	Отход.
1472	837107	Тепловое реле NXR-25 0.25-0.4A (R)	шт	1	1	chint	Управл.
1473	837108	Тепловое реле NXR-25 0.4-0.63A (R)	шт	1	1	chint	Управл.
1474	837108	Тепловое реле NXR-25 0.4-0.63A (R)	шт	1	1	chint	Управл.
1475	837108	Тепловое реле NXR-25 0.4-0.63A (R)	шт	1	1	chint	Управл.
1476	837108	Тепловое реле NXR-25 0.4-0.63A (R)	шт	1	1	chint	Управл.
1477	837109	Тепловое реле NXR-25 0.63-1A (R)	шт	1	1	chint	Управл.
1478	837109	Тепловое реле NXR-25 0.63-1A (R)	шт	1	1	chint	Управл.
1479	837110	Тепловое реле NXR-25 1-1.6A (R)	шт	1	1	chint	Управл.
1480	837112	Тепловое реле NXR-25 1.6-2.5A (R)	шт	1	1	chint	Управл.
1481	837112	Тепловое реле NXR-25 1.6-2.5A (R)	шт	1	1	chint	Управл.
1482	425058	Кулачковый переключатель LW32-10/C01/1, 10A, 1P, "0-1"	шт	10	10	chint	Управл.
1483	593077	Индикатор ND16-22D/2 зеленый AC/DC230В (R)	шт	10	10	chint	Управл.
1484	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R)	шт	10	10	chint	Управл.
1485	130200363	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)	шт	5	5	ekt	Монтаж
1486	130200363	Шина "N" нулевая 8x12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)	шт	2	2	ekt	Монтаж
1487	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
1488	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
1489	280100020	Кабель.канал перф. 40x40 ИМПАКТ IEK (36)	м	5.6	5.6	ekt	Монтаж
1490	151.01.PV3.01,5	HARMONY ПВ3 1*1,5	м	107.4	107.4	harmony	Монтаж

Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-3 | Актуальная спецификация

ЩСВ-3 (ЩМП-3-0 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 1462 | ЭОМ, PDF стр. 69

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1491	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	19.8	19.8	harmony	Монтаж
1492	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	0.8	0.8	harmony	Монтаж
1493	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
1494	130300223	ЗНИ 2.5мм ² (24А) серый IEK (50)	шт	95	95	ekt	Монтаж
1495	5130300225	Зажим наборный ЗНИ - 4PEN 4мм2 (JXB-земля) IEK	шт	27	27	ekt	Монтаж
1496	YZN11DF-003-K03	Концевой стопор (ограничитель с маркировкой) на DIN-рейку IEK E-PRO	шт	2	2	ekt	Монтаж
1497	311100817	Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW	упак	3	3	ekt	Монтаж
1498	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
1499	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
1500	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
1501	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
1502	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
1503	монтажная работа	монтажная работа	мин	1255.8	1255.8	монтажная работа	Работы

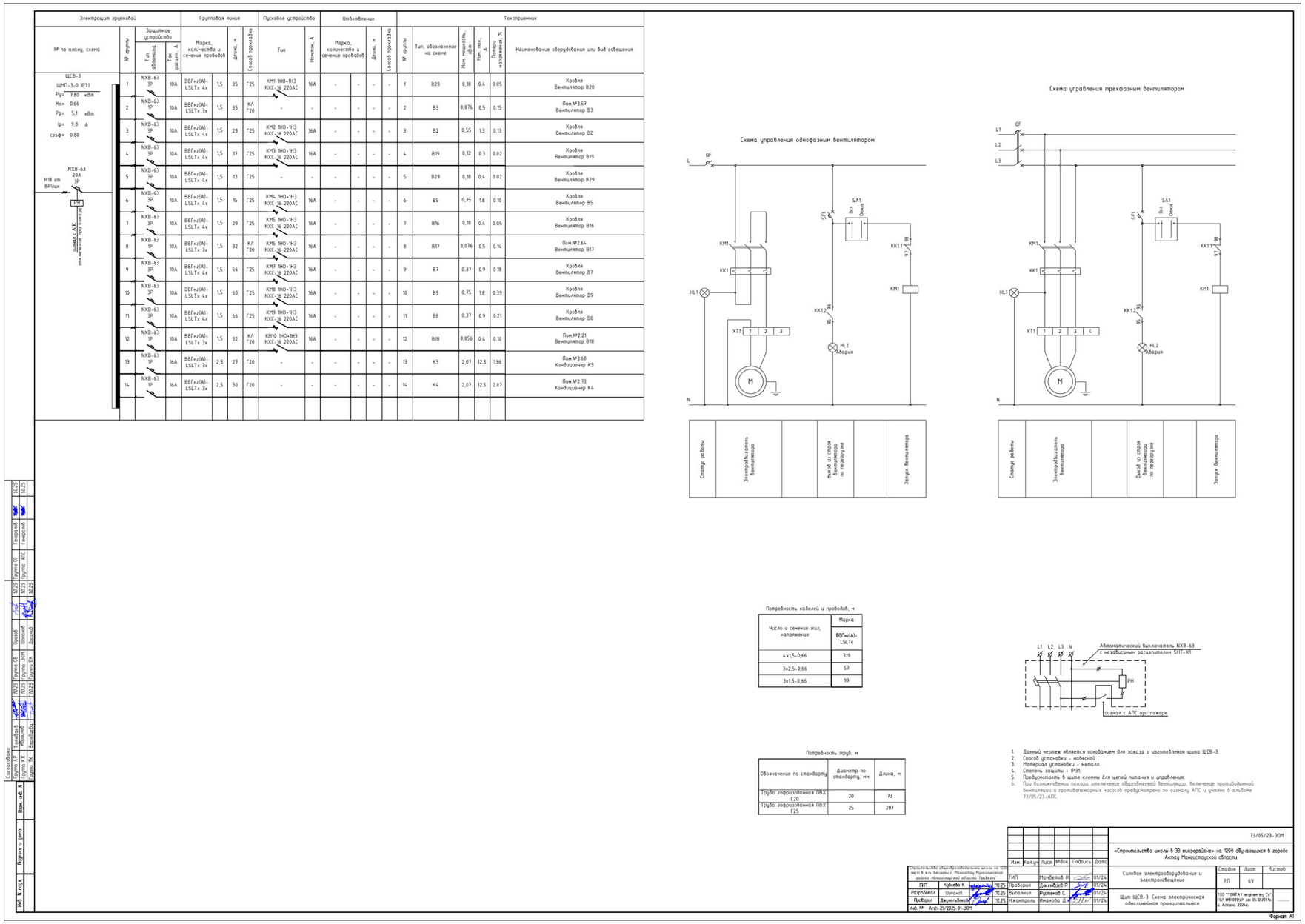
Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-3 | Исходная электрическая схема

ЭОМ, PDF стр. 69 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.



КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЩСВ-3 | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: Мет.Корпус ЩМП-5 (1000x650x300) IP31 | 719-15445 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede ЩМП-3-0 650x500x220 IP31 — 10 kontaktör+termik ve klemens için ЩМП-5 1000x650x300

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 558 мм

1464	1465	1466	1466	1466	1466	1466	1466	1466	1466	1466

Ряд 2 | сумма ширин 270 мм

1467	1467	1467	1468	1468	1469	1469	1469	1469	1469	1469	1469	1469	1469	1469

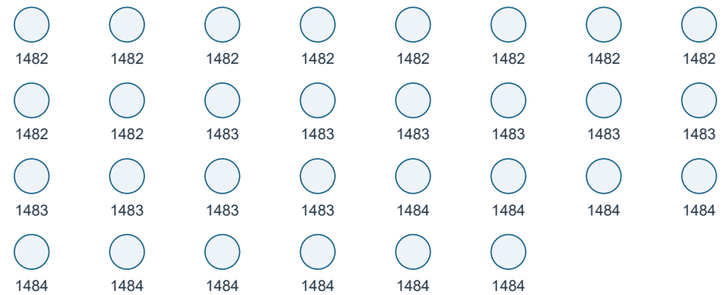
Ряд 3 | сумма ширин 452.5 мм

1470	1470	1470	1470	1470	1472	1473	1474	1475	1476

Ряд 4 | сумма ширин 452.5 мм

1471	1471	1471	1471	1471	1477	1478	1479	1480	1481

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM



Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: BOM требует проверки ряда: 4. Проверить ширину, клеммы, кабельные каналы и доступ.

КОНТРОЛЬ: Согласовать адреса внешних сигналов, пожарное отключение, уставки и нумерацию проводов. BOM не определяет монтажные соединения.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЯУО | Актуальная спецификация

ЯУО (ЩМП-2 IP31) | Количество щитов: 1 | BOM стр. 1505 | ЭОФ, PDF стр. 3

BOM стр.	Артикул	Наименование / характеристика	Ед.	На щит	На объект	Изготовитель	Роль
1506	719-15901	Мет. ЩМП-3 (650x500x220) IP31	шт	1	1	teksan f	Корпус
1507	296827	Авт. выкл. NXB-63S 3P 16A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Ввод
1508	296705	Авт. выкл. NXB-63S 1P 2A 4.5kA х-ка C (R)	шт	1	1	chint	Управл.
1509	732-32150	PHOTOCELL SWITCH MH-602, 25A (100sht) (MASTE)	шт	1	1	tekled	Управл.
1510	515374	Диф. авт. выкл. NXBLE-63YH 1P+N C10 30mA тип A, 6kA (R)	шт	7	7	chint	Отход.
1511	836904	Контактор NXC-18 18A 220В/AC3 1НО+1НЗ 50Гц (R)	шт	1	1	chint	Отход.
1512	837119	Тепловое реле NXR-25 17-25A (R)	шт	1	1	chint	Управл.
1513	130301152	ЗНИ 2.5мм ² (24А) серый UNIT (100)	шт	1	1	ekt	Управл.
1514	574843	Кнопка управления NP2-BA42 без подсветки красная 1НЗ IP40	шт	1	1	chint	Управл.
1515	574842	Кнопка управления NP2-BA31 без подсветки зеленая 1НО IP40	шт	1	1	chint	Управл.
1516	593075	Индикатор ND16-22D/2 красный AC/DC230В (R)	шт	1	1	chint	Управл.
1517	574849	Переключатель NP2-BD33, 3 положения с фиксацией, 2НО IP40	шт	1	1	chint	Управл.
1518	130200363	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 14-КС-С UNIT (20/200)	шт	2	2	ekt	Монтаж
1519	130200362	Шина "N" нулевая 8х12мм комб с изол "Стойка" ШНИ 12-КС-С UNIT (20/200)	шт	1	1	ekt	Монтаж
1520	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
1521	811002	Шина соединительная типа PIN 3P, 63A, L=1000мм (R)	шт	1	1	chint	Монтаж
1522	280100020	Кабель.канал перф. 40х40 ИМПАКТ IEK (36)	м	3	3	ekt	Монтаж
1523	151.01.PV3.01,5	HARMONY ПВ3 1*1,5	м	17	17	harmony	Монтаж
1524	151.01.PV3.02,5	HARMONY ПВ3 1*2,5	м	0.8	0.8	harmony	Монтаж
1525	151.01.PV3.04	HARMONY ПВ3 1*4	м	2	2	harmony	Монтаж
1526	151.01.PV3.06	HARMONY ПВ3 1*6	м	0.5	0.5	harmony	Монтаж
1527	311100817	Наконечник НШВИ 1,5-8 изолированный 79440 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
1528	311100820	Наконечник НШВИ 2,5-8 изолированный 79443 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
1529	311100823	Наконечник НШВИ 4,0-9 изолированный 79446 (100шт) КВТ NEW	упак	1	1	ekt	Монтаж
1530	260100138	Наконечник медно-луженный JG - 6 IEK (600)	шт	2	2	ekt	Монтаж
1531	240100162	Хомут 2,5х100 черный UNIT (100/500)	упак	1	1	ekt	Монтаж
1532	монтажный материал	монтажный материал	шт	1	1	монтажный материал	Работы
1533	монтажная работа	монтажная работа	мин	193.2	193.2	монтажная работа	Работы

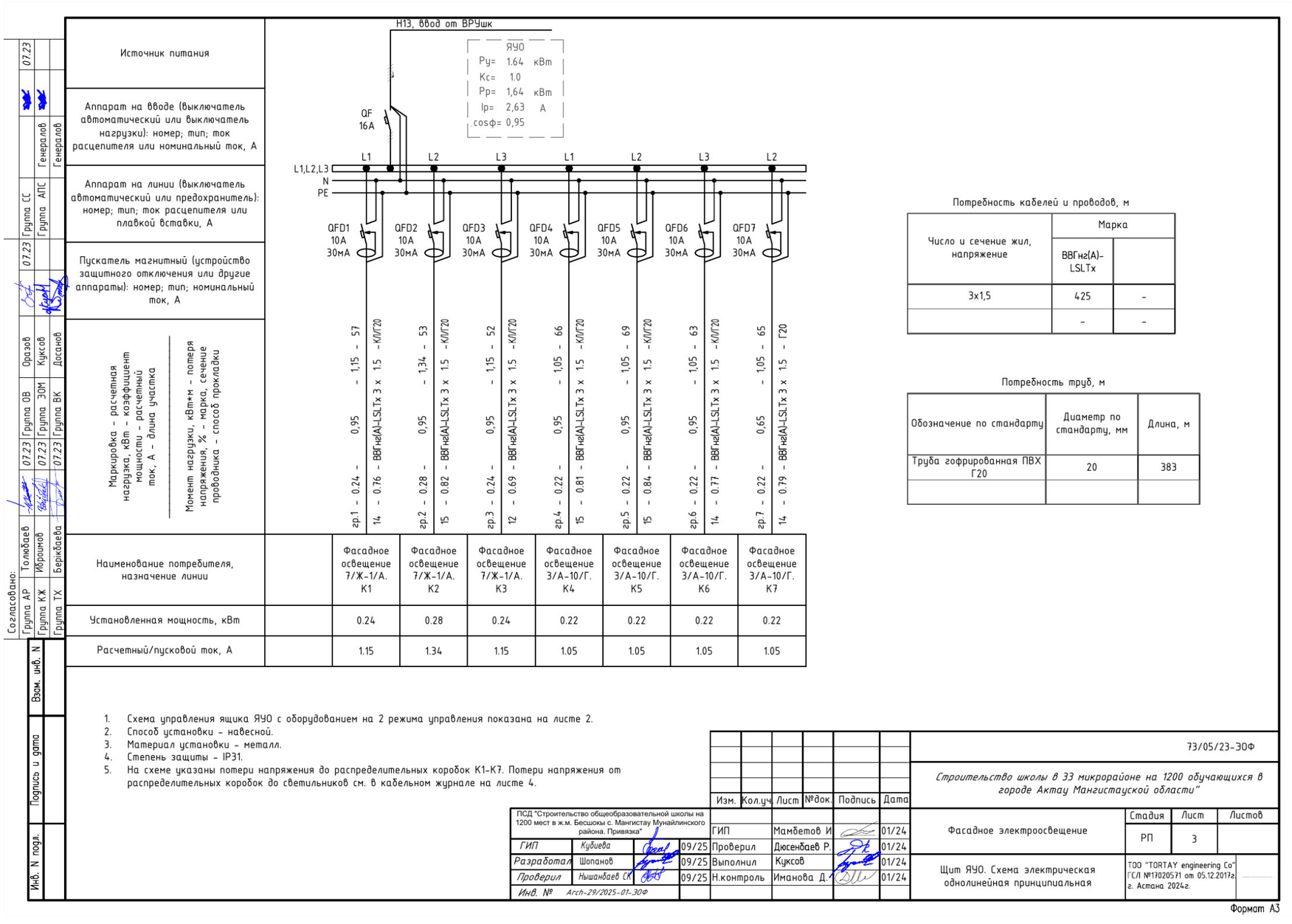
Количества: полный BOM, колонка H «Кол- во». Артикулы / состав: BOM для согласования. Цены не включены.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЯУО | Исходная электрическая схема

ЭОФ, PDF стр. 3 | ПРОЕКТНАЯ СПРАВКА: состав текущего BOM приведен на предыдущих листах.



Потребность кабелей и проводов, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка	
	ВВГнг(А)-LSLTx	
3х1,5	425	-
	-	-

Потребность труб, м

Обозначение по стандарту	Диаметр по стандарту, мм	Длина, м
Труба гофрированная ПВХ Г20	20	383

1. Схема управления ящика ЯУО с оборудованием на 2 режима управления показана на листе 2.
2. Способ установки - навесной.
3. Материал установки - металл.
4. Степень защиты - IP31.
5. На схеме указаны потери напряжения до распределительных коробок К1-К7. Потери напряжения от распределительных коробок до светильников см. в кабельном журнале на листе 4.

ПСД "Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в ж.м. Бесшокы с. Мангистау Мунайлинского района. Привязка"					
ГИП	Кубиева	09/25	ГИП	Мамбетов И.	01/24
Разработал	Шопанов	09/25	Проверил	Дюсенбаев Р.	01/24
Проверил	Нышанбаев СК	09/25	Выполнил	Куксов	01/24
Инв. №	Arch-29/2025-01-ЭОФ		Н.контроль	Иманова Д.	01/24

73/05/23-ЭОФ

Строительство школы в 33 микрорайоне на 1200 обучающихся в городе Актау Мангистауской области"

Фасадное электроосвещение	Стадия	Лист	Листов
	РП	3	
Щит ЯУО. Схема электрическая однолинейная принципиальная	ТОО "TORTAY engineering Co" ГСЛ №17020571 от 05.12.2017г. г. Астана 2024г.		

Формат А3

КОНТРОЛЬ: проектный лист не обновлен под BOM 13.10.2026. Рабочие соединения и изменения требуют согласования.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЯУО | Предварительная компоновка / вид двери

Порядок и количество аппаратов - BOM. Схематично, без масштаба. Не использовать как монтажный или сверлильный чертеж.

Корпус BOM: Мет. ЩМП-3 (650x500x220) IP31 | 719-15901 | 1 шт. на щит

Примечание источника: projede ЩМП-2 500x400x220 IP31 навесной (ЭОФ СО поз.13) — 18 mod + kontaktör/termik için ЩМП-3 650x500x220

ВНУТРЕННИЙ СОСТАВ ПО РЯДАМ BOM

Ряд 1 | сумма ширин 72 мм

1507	1508

Ряд 2 | сумма ширин 252 мм

1510	1510	1510	1510	1510	1510	1510

Ряд 3 | сумма ширин 90.5 мм

1511	1512

ДВЕРЬ: СОСТАВ BOM

Номера в блоках = строки BOM. Расположение условное; отверстия, координаты и совместимость не подтверждены.

КОНТРОЛЬ: BOM требует проверки ряда: 3. Проверить ширину, клеммы, кабельные каналы и доступ.

КОНТРОЛЬ: РАСХОЖДЕНИЯ: SF1 в ЭОФ стр.2 - 1 A, BOM - 2 A; фотореле MH-600 16 A заменено на MH-602 25 A; корпус ЩМП-2 заменен на ЩМП-3. NXR 17-25 A проверить с вводом 16 A и расчетным током 2,63 A.

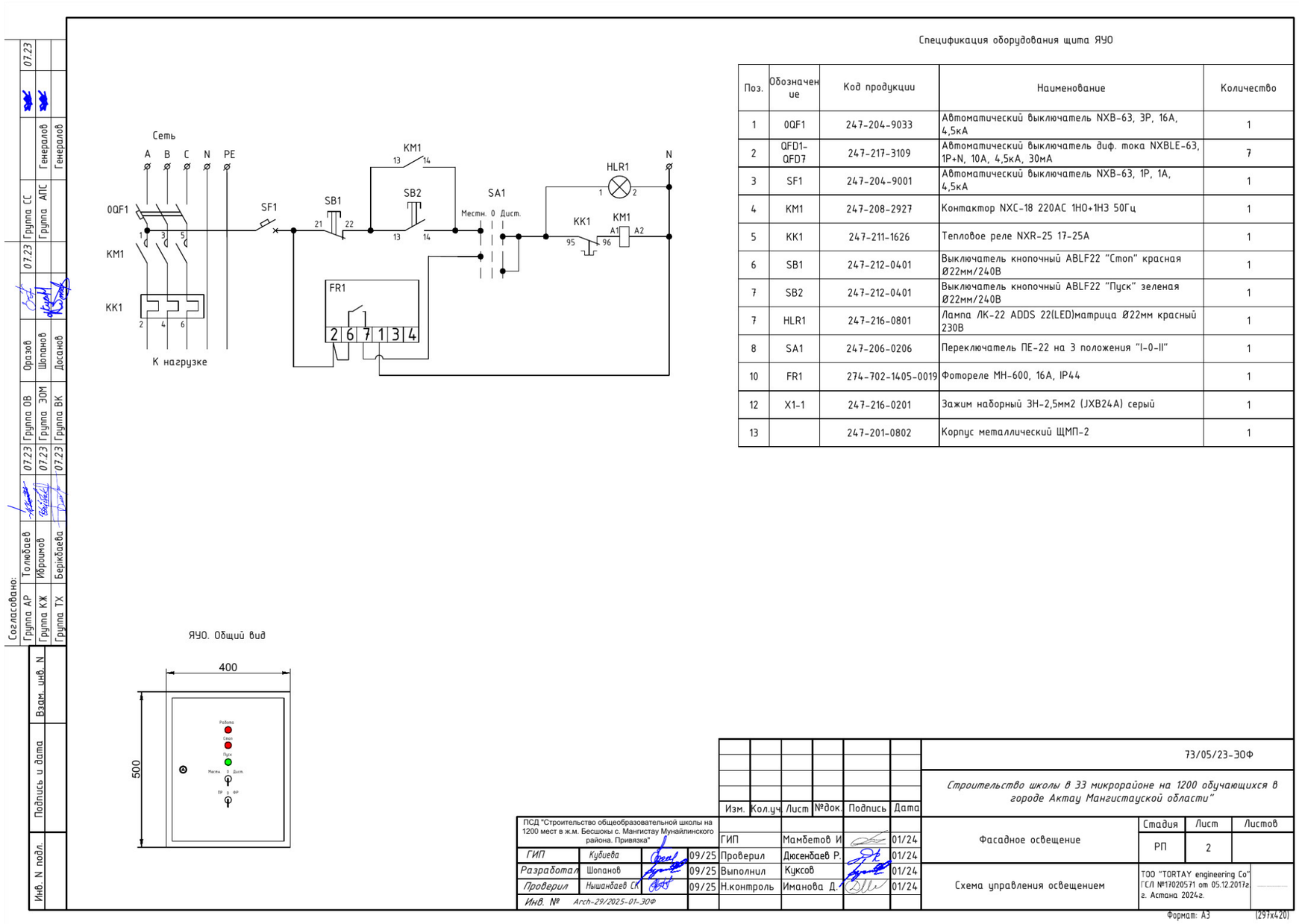
КОНТРОЛЬ: Размещение вне назначенных рядов: 1509, 1513. Габариты / место установить.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

ЯУО | Исходная схема управления

ЭОФ, PDF стр. 2. Сверить с текущим BOM.



Спецификация оборудования щита ЯУО

Поз.	Обозначение	Код продукции	Наименование	Количество
1	0QF1	247-204-9033	Автоматический выключатель NXB-63, 3P, 16A, 4,5кА	1
2	QFD1-QFD7	247-217-3109	Автоматический выключатель диф. тока NXBLE-63, 1P+N, 10A, 4,5кА, 30мА	7
3	SF1	247-204-9001	Автоматический выключатель NXB-63, 1P, 1A, 4,5кА	1
4	KM1	247-208-2927	Контактор NXC-18 220AC 1НО+1НЗ 50Гц	1
5	KK1	247-211-1626	Тепловое реле NXR-25 17-25A	1
6	SB1	247-212-0401	Выключатель кнопочный ABLF22 "Стоп" красная Ø22мм/240В	1
7	SB2	247-212-0401	Выключатель кнопочный ABLF22 "Пуск" зеленая Ø22мм/240В	1
7	HLR1	247-216-0801	Лампа ЛК-22 ADDS 22(LED)матрица Ø22мм красный 230В	1
8	SA1	247-206-0206	Переключатель ПЕ-22 на 3 положения "I-0-II"	1
10	FR1	274-702-1405-0019	Фотореле МН-600, 16A, IP44	1
12	X1-1	247-216-0201	Зажим наборный 3Н-2,5мм2 (JXB24A) серый	1
13		247-201-0802	Корпус металлический ЩМП-2	1

Согласовано: Толибаев (Группа АР), Ибрашков (Группа КЖ), Берикбаева (Группа ТХ); Генералов (Группа СС, АПС), Генералов (07.23); Оразов (Группа ОВ, 07.23), Шопанов (Группа ЭОМ, 07.23), Досанов (Группа ВК, 07.23)

Взам. инв. N | Подпись и дата | Инв. N подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№док.	Подпись	Дата
ГИП		Мамбетов И.			01/24
Проверил		Дюсенбаев Р.			01/24
Выполнил		Куксов			01/24
Н.контроль		Иманова Д.			01/24

ПСД "Строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в ж.м. Бесшокы с. Мангистау Мунайлинского района. Привязка"

ГИП	Кубиева		09/25
Разработал	Шопанов		09/25
Проверил	Нышанбаев СК		09/25
Инв. №	Arch-29/2025-01-ЭОФ		

73/05/23-ЭОФ

Строительство школы в 33 микрорайоне на 1200 обучающихся в городе Актау Мангистауской области"

Фасадное освещение

Стадия	Лист	Листов
РП	2	

Схема управления освещением

ТОО "TORTAY engineering Co" ГСЛ №17020571 от 05.12.2017г. г. Астана 2024г.

Формат: А3 (297x420)

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

04 | Источники и границы проверки

Приоритет: текущий BOM заказчика; количества из полного BOM; проектные чертежи для сверки.

Источник	Использование
261013_Aktau_Besshoky_Okul_CHINT_BOM cl - uod icin.xlsx	BOM, 1534 строки, 10 колонок. Основной состав / артикулы / изготовители.
261013_Aktau_Besshoky_Okul_CHINT_BOM cl.xlsx	BOM, 1534 строки, 45 колонок. H = количество на щит; M = количество щитов. Строки сопоставлены с основным BOM.
ЭОМ Бесшокы-30.03 - Kopya.pdf	87 страниц. Для каждого щита включен соответствующий проектный лист.
ЭОФ-Школа Бесшокы 1200 посл - Kopya.pdf	4 страницы. ЯУО: схема и управление.

Место источников: папка «261012 aktau caspian serviz 2 proje / ЭЛ Бесшокы посл». Оригиналы не изменены. Стоимость и коммерческие условия исключены из согласования.

Проверено: соответствие строк двух BOM; наличие количества по каждой материальной строке; 69 комплектов; сохранение 1395 строк; связь каждого щита с проектным листом. Повторы не объединены и не использованы для восстановления количества.

Не подтверждено: корректность всех проектных расчетов; соответствие каталогу каждого артикула; фактическая вместимость; тепловой режим; КЗ; рабочие соединения; сверление двери; согласование замен. Статус OK в исходном BOM не является разрешением на производство.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

05 | FAT / Контроль готового изделия

Заполняется по каждому заводскому номеру щита. Результаты в R0 не заполнены.

№	Проверка	Результат / протокол	Ответственный / дата
1	Состав, количество и артикулы по утвержденному BOM	Не выполнено / не представлено	
2	Корпус, габариты, способ монтажа, маркировка и степень защиты	Не выполнено / не представлено	
3	Монтаж, зазоры, клеммы, кабельные вводы и фиксация	Не выполнено / не представлено	
4	Шины, опоры, защита от прикосновения и разделение секций	Не выполнено / не представлено	
5	Цепь PE, соединение корпуса и двери	Не выполнено / не представлено	
6	Изоляция / электрическая прочность по согласованной программе	Не выполнено / не представлено	
7	Соединения и маркировка проводов по рабочей схеме	Не выполнено / не представлено	
8	Момент затяжки по инструкции изготовителя	Не выполнено / не представлено	
9	Настройки защит, уставки реле и RCD / RCBO	Не выполнено / не представлено	
10	Функции управления, пожарное отключение, индикация	Не выполнено / не представлено	
11	АВР: нормальный / резервный ввод, блокировки и возврат	Не выполнено / не представлено	
12	Учет: ТТ, полярность, испытательные клеммы и пломбирование	Не выполнено / не представлено	
13	Фото изделия, протоколы, паспорт и исполнительная схема	Не выполнено / не представлено	

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата

06 | Лист допуска в производство

Решение оформляется после закрытия замечаний и утверждения текущих схем и компоновок.

Поле	Заполняется участником согласования
Документ / ревизия	261014-BESSHOKY-PA-R0
Щиты / количество	69 комплектов по реестру
Закрытые замечания / подтверждения	_____
Утвержденная рабочая схема / ревизия	_____
Утвержденная компоновка / ревизия	_____
Решение	[ ] Согласовано [ ] Согласовано с условиями [ ] На доработку
Условия и ограничения	_____
Дата разрешения изготовления	_____

Согласование состава не заменяет проверку конструкции и испытания сборки. В текущей ревизии разрешение изготовления отсутствует.

СТАТУС: НА СОГЛАСОВАНИЕ. ЗАПУСК ПОСЛЕ ЗАКРЫТИЯ ЗАМЕЧАНИЙ И ПОДПИСАНИЯ ДОПУСКА.

Разработал	Проверил	Производство	ОТК	Заказчик
Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата	Ф.И.О. / подпись / дата